



SCIENCE



STORY



MANUAL



WATER FOR COFFEE

MAXWELL COLONNA-DASHWOOD & CHRISTOPHER H. HENDON

前 言

化学与物理在传播时均是非常谨慎的。我们可能假设一种对物理科学的初步理解吗？冒着让那些精通本门的读者遗失兴趣的风险，我们还是从绝对的零基础开始吧？最后，我觉得在不要求你信仰科学的同时把我们的理论传播给你唯一的方式，就是从零开始。但我们对这套方式，不做任何担保。

科学本身和科学的方法绝非为了制造不解之谜，而是一种让我们更了解自己以及周遭的途径。鉴于所有科学的。正确答案。都会在不断变化的。所以对于那些有悖于现存理论的证据，我们不应该避而不见，反之应予以拥抱。这份报告促使我们抱着改善的期待来测试我们的理论，让科学家们进行更加可控的试验。科学实验从原则上来说是可重复的。在不同时期进行完全一样的实验，所得到的实验结果也应该是完全一样的。我们同样也认为没必要对本书中所使用的所有方程式提供数理证据。

对于那些学习化学的读者，你应该知道这会很容易陷入高精度的、满是术语的讨论。在这里，我们会以低精度的方式介绍很多化学概念。我们的目标是教授化学性的直觉。因此，我们从当代化学的众多理念中提取出了一份简短而易理解的文献。

对于那些从未正式学习过自然和（或）物理科学的读者，我们已经尽力让本书变得通俗易懂、有趣且有用！

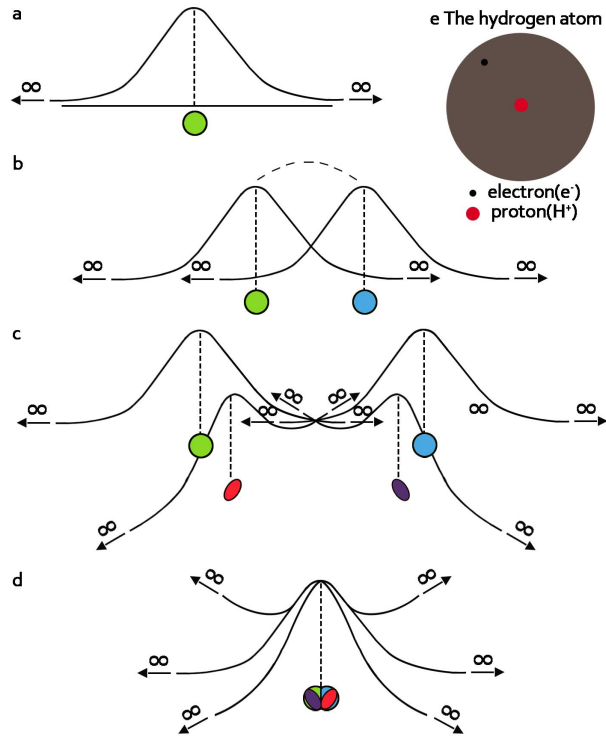
1、起源的化学

1.宇宙的诞生

对于物质都是从何而来还未出现一个坚实可靠的解释，关于我们如何会阅读和撰写这本书也有很多理论。与其沉溺在这些理论中，还不如让我们“穿越”到宇宙的混沌变成一种恒定状态的时间点。我们想象这种混沌是有很多球体组成的。

思考下如果把一颗球放在不孝明的密闭盒子中，摇晃盒子。任何一个时刻，都可以确定球体是位于盒子之中的，但是无法确定到底在盒子里的什么位置。球体的位置取决于其密度分布【彩图 1a】。这里的分布是类高斯的，比如，很可能球体是在中央分布的，那么离这个点越远，其可能性也会逐渐减小。现在再加人第二个球体，结果两个球之间就会有相互作用，要么彼此碰撞，要么彼此不接触【彩图 1b】。此时的密度函数会有重叠，函数重叠的量级表明了它们之间的相互作用。

我们可以继续往盒子里添加球体，直到整个宇宙中的球体全都被放进去【彩图 1c】，那这个时候我们几乎可以确定，我们关上盒子再打开的时候，盒子中的球体会保持在空间里同样的位置。彼此准确的交叠在一起，从而形成了一个奇点（译者按：宇宙起源研究中，最初的起源。）奇点是高度密集，高能量的状态，它是不稳定的，会迅速爆炸，把球体散射到各处。尽管不太可能，这些事件在真实的生活中偶尔也是会发生，对这条哲理的介绍标志着我们理解水的短暂旅程开始了。



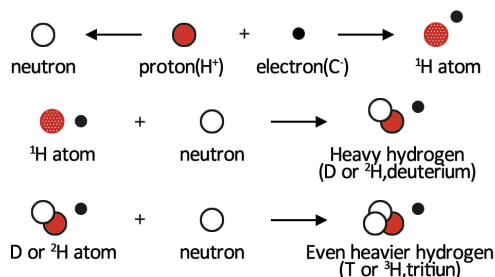
【图 1】【彩图 1】

- a 单一的粒子可以被认为是离域高斯函数
- b 区域化变量的重叠显示两个粒子在一定程度上的相互影响
- c 同样的变量可以被用来描述所有粒子之间一定程度的相互作用
- d 粒子应该全部都局部化在同一个点上
- e 它们会排斥强大的能量。举例的一个粒子就是氢原子---由一个质子 H^+ （红点）和电子 e^- （绿点）组成。

2. 核聚变

我们假设宇宙初期（一个无限大的盒子），里面存在着有限的粒子。这些粒子曾经或者现在是有一种带着正荷的物质——质子（ H^+ ）和一种带着负荷的物质——电子（ e^- ）组成的；它们组合在一起形成了氢原子（ ^1H ，【彩图 1e】）。原子的结构是原子核包含着重的亚原子粒子（中子和质子），电子像云一样位于原子核外部周围。

宇宙中存有不同密度的氢原子。“太空”。确实是真空的，但是在星云（星星诞生的地方）里，密度和能量都是很高的。巨大的能量允许很多核反应的发生，通常都会有非常高活性的能量，这在地球上控制不住的。这些反应中最为重要的就是单一电子和质子的碰撞与融合，形成带核电荷的中性物质——中子【图 2】。中子喜欢存在于原子核内部（在质子旁边）；在氢原子的原子核里包含一颗中子就形成了重氢，或者叫氘（ ^2H ，【图 2】）。因加入额外的中子而增加重量就形成了同位素。在氘的原子核中再加入第二颗中子就形成了另一个同位素，氚（ ^3H ）。这个过程还可以继续，但是随着每一个中子的加入，氢原子的原子核就变得越来越不稳定。



【图 2】

通过单一质子与电子的结合，达到中性能量状态。而这可以通过两种方式来达到，
1. 强迫电子进入原子核而形成中子（白色）2. 电子占据在原子核周围的空间里，形

成氢原子。氢元素更重的同位素是通过在原子核内包含额外的中子而形成的。两种常见的氢的同位素是重氢（氘）和超重氢（氚）。

麦斯威尔说

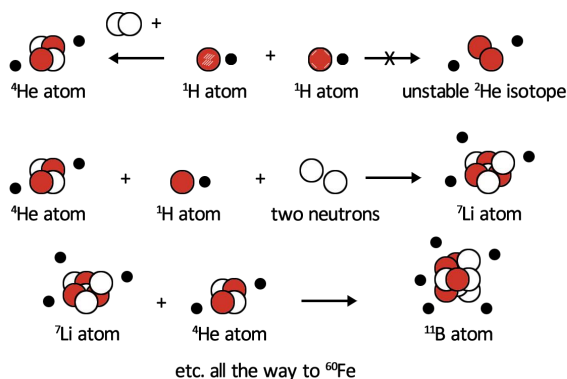
宇宙被定义为相互作用。我们存在的远离背景似乎和一杯咖啡毫无关系，但我们所做的一切都是在这些基础之上的。这芸至可以被运用在你早餐时煮的水洗耶加雪啡里。这是一条漫长但有意义的旅程。

3.元素周期表

我们知道在宇宙中除了氢之外肯定还有其他元素，不同元素的定义是根据其原子核内的质子数量；原子电荷是由质子数和电子数的差异决定的；原子质量数是由质子数和中子数的总和决定的。上文中我们仅仅描述了氢的同位素是如何形成的，其他元素同位素的形成需要考虑不同类型的聚变。

有个情况是强迫两个氢原子聚在一起从而形成氦的原子核。 ^2He 是一种不稳定的同位素；在原子核内再加入两个中子就可以产生稳定的同位素—— ^4He ，见【图 3】。

^4He 的形成中会释放出大量的热能，而在太阳中就持续引发着这样的物理过程。星体里氢原子核的混合过程就称为主序星。在氢被耗尽时，更重的元素就开始在类似核反应组合中形成。例如在【图 3】中，中间和最下方的图示。事实上，核聚变的过程是释放能量的过程，直到形成铁的同位素—— ^{60}Fe 。在那之后，聚变的过程开始消耗能量，星体也会逐渐衰竭。



【图 3】要形成更重的元素，就需要进一步的聚变。在最基础的情况下，两个氢原子聚变时包含进了两个中子，形成了氮， ^4He 、 ^2He 是两个氢原子聚变时没有加入中子的产物，是不稳定的。接着就可能发生更进一步的聚变组合，如图中所示。这些反应需要消耗大量的能量才能产生，但是接着又会释放出更多的能量以形成新的元素。直到 ^{60}Fe 产生之前聚变反应都是释放能量的，而接下来的元素和同位素的形成就需要消耗能量才能形成，直到聚变停止。

一旦星体内核中堆积了过量的铁，它自己就会坍塌。这种密度快速的增加而导致一次爆炸和【图 1】中所描述的很类似。这次爆炸也成为超新星，提供了继续聚变为比铁更重的元素的能量，同时同步地，有将最新形成的重元素散射到宇宙中，形成元素周期表（见下图）中后面的元素。

周期表的排布反映出两个化学的基本原理。首先，元素是有周期性的。这意味着同一列上的元素有着相似的特性。一个例子就是惰性气体，或者叫第八族元素，从氦开始：它们都是不太反应的气体。

1		Atomic Number		1		2		Atomic Number		100	
H		Hydrogen		1.00794		He		Helium		4.00260	
3		Li		Lithium		6.941		9		F	
4		Be		Beryllium		9.01218		10		Ne	
11		Na		Sodium		22.98976		18		Ar	
12		Mg		Magnesium		24.3050		17		Cl	
21		Sc		Scandium		44.9559		20		Ca	
20		Ca		Calcium		40.078		19		K	
37		Rb		Rubidium		85.4678		36		Kr	
38		Sr		Strontium		87.62		35		Br	
39		Y		Yttrium		88.9058		34		Se	
40		Zr		Zirconium		91.224		33		As	
41		Nb		Niobium		92.906		32		Ge	
42		Mo		Molybdenum		95.96		31		Ga	
43		Tc		Technetium		98		30		Zn	
44		Ru		Ruthenium		101.07		29		Cu	
45		Rh		Rhodium		102.9055		28		Ni	
46		Pd		Palladium		106.42		27		Co	
47		Ag		Silver		107.8682		26		Fe	
48		Cd		Cadmium		112.411		25		Mn	
49		In		Indium		114.818		24		Cr	
50		Sn		Tin		118.710		23		V	
51		Sb		Antimony		121.760		22		Ti	
52		Te		Tellurium		127.60		21		Sc	
53		I		Iodine		126.904		20		Ca	
54		Xe		Xenon		131.293		19		K	
55		Cs		Cesium		132.905		18		Ar	
56		Ba		Barium		137.327		17		Cl	
57		La		Lanthanum		138.905		16		S	
58		Ce		Cerium		140.12		15		P	
59		Pr		Praseodymium		140.907		14		Si	
60		Nd		Neodymium		144.24		13		Al	
61		Pm		Promethium		144.912		12		Mg	
62		Sm		Samarium		150.36		11		Na	
63		Eu		Europium		151.964		10		Ne	
64		Gd		Gadolinium		157.25		9		F	
65		Tb		Terbium		158.925		8		O	
66		Dy		Dysprosium		162.50		7		N	
67		Ho		Holmium		164.930		6		C	
68		Er		Erbium		167.26		5		B	
69		Tm		Thulium		168.934		4		Be	
70		Yb		Ytterbium		173.054		3		Li	
71		Lu		Lutetium		174.967		2		He	

第二条原理是元素是根据质子数目的增加而排列的（也许是很明显的选择）。然而，周期表最初的样子是很复杂的。除了下述的解释外，我们不会详述为什么它是这个样子的：它的形状是由数理性的定位而决定的——像这样电子才能够占满原子核的周边并且电子倾向于成对的进入。第一个区域（左边）能接受一对，然后（右边）是接受三对，接着是五对（中间）……继续这样下去。有很多满是数理资料的教科书是专门针对这个理论的，如果你感兴趣的话可以参考有关“原子轨道”的信息。而眼下，你只需要相信我们对自己说的东西很有信心。

此外，周期表中还包含着很多的信息：

●原子序数：原子核中的质子数量（因此也就是电中性元素周边的电子数量）

●原子质量：给定的元素可能会有很多同位素。原子质量等于自然界存在的同位素的平均重量。例如， ^{12}C 是碳元素最稳定的同位素，但是原子相对质量等于 12.0107，因为 ^{13}C 也是稳定的，约占现存碳元素的 1%。也有更轻或者更重的同位素质量减少的例子。

●元素的名称和代号这些帮助我们在指代这些元素的时候有共同的语言。一些名字是源于（英语之外的）其他语言的，一些代号符合和外来名是一样的。比如锡（Sn），英文是 Tin，而代号是从拉丁语 Stanum 里得来的。我们给出的是英文的周期表。

麦斯威尔的想法

想象下把所有代表在存活的星体上产生的元素标记为蓝色，把所有在星体衰竭时产生的元素标记为粉色，生命的两个阶段允许两种不同类型的创造！

4. 我们截取的周期表

在本书的文章里，我们不需要考虑周期表上所有的元素。如果你的水里有铅的话，比起我们介绍的科学的应用，你的麻烦更严重。为了这本书可以卖的出去，我们应该只考虑下面的周期表（如【图 4】）——我们的周期表中只包含了有机化学和咖啡。

Atomic Number		1	-1, +1	Stable oxidation states	
Atomic Symbol		H		Electronegativity	
Atomic Name		2. 20 hydrogen			
1	-1, +1	H		2	
2. 20 hydrogen				He	
				helium	
3	+1	4	+2	5	+3
Li		Be		B	
0. 98 lithium		1. 57 beryllium		2. 04 boron	
6	-4, +4	7	-3, +3	8	-4
C		N		O	
2. 55 carbon		3. 04 nitrogen		3. 44 oxygen	
9	-1	10		11	+1
F		Ne		Na	
3. 98 fluorine		neon		0. 82 sodium	
12	+2	13	+3	14	-4, +4
Mg		Al		Si	
1. 31 magnesium		1. 16 aluminium		1. 90 silicon	
15	-3, +3	16	-2, +2	17	-1, +1
P		S		Cl	
2. 19 phosphorus		2. 58 sulfur		3. 16 chlorine	
18		19	+1	20	+2
Ar		K		Ca	
argon		0. 82 potassium		1. 00 calcium	
31	+3	32	-4, +2	33	-3, +3
Ga		Ge		As	
1. 81 gallium		2. 01 germanium		2. 18 arsenic	
34	-2, +2	35	-1, +1	36	+2
Se		Br		Kr	
2. 55 selenium		2. 96 bromine		krypton	
← Ionic Polarised Covalent → Na⁺ Cl⁻ O^{δ-} δ⁺H C H					

【图 4】我们截取的周期表，包括了鲍林电负性以及一些稳定的氧化状态。原子之间化学键的本质和力量取决于成键原子之间电负性的差异。完全电离（例如以离子对的形式存在）的分子因静电吸引而粘接在一起。这些分子的电负性通常处在鲍林电负性标度中相反的两端：它们是绝对的两极化，因此也导致了完全电解的。鲍林标度中电负性相对大的粒子通常通过共享它们之间的电子而存在，结果就是总能量比离子状态低、出现元素性选择。这些系统被称为共价法（最外层电子的价）。在完全电离和共价之间是极高性的化学键例如：水中的 O—H 键就是极性的。

在我们截取的周期表中，我们可以不考虑原子质量的信息（因为我们不会在文章中经常使用）。在标示原子质量的地方，我们会放入另一个元素属性：鲍林电负性。从 0 到 4 的范围中，这个数字简单来说就是

衡量电子有多么喜欢这个元素。低值表示这个元素喜欢失去一个电子（从而形成一个正离子）。数字越大，该元素越可能获得电子，形成阴离子（一个负离子，获得电子）。

为了更多辅助我们的理解，我们也加入了常见氧化态。这在一个元素重要的固有属性中是备受争议的，因为它们描述了元素失去或获得电子的数量。最通俗地讲，任何原子的电子数量都希望像惰性气体一样，而一个元素必须获得或失去的电子数量取决于它距离周期表的边缘有多远。以镁（Mg）为例；它离氖（Ne，一种惰性气体）差两个电子，因此它倾向于想要失去两个电子从而变成和氖一样的电子特性。要注意，质子的数量是不会改变的，所以失去两个电子的物质的总能量是 2^+ 。

有了这个信息，我们就可以开始建构决定元素相互作用的法则了。如【图 4】底部所示，化学键的类型是由该元素对周边电子吸引力的强弱所决定的。在鲍林电负性标度中离得越远，化学键的极性就越强。也有例外；碳氟键是极性键，但也是高度共价的。我们先不要考虑对电离度的预测：要预测的话真的太有挑战性了，相比较量子力学所需的绝对解，化学家们对待极性通常都是凭经验和直觉。幸运的是，我们在这里需要考虑的一切都遵从推拉法则。

换句话说

极性——我把它看做是对电子的共享与转移之间的较量。共价意味着“共享电子”，而电离意味着“不共享，而是完全地转移”。极化代表着越来越喜欢电子被转移。水想要设法共享这些特征。

5.科学的说法与算法

在所有的专业课题中，都必须学习其专业术语以便交流概念。我们试着尽可能地总结并简化这些术语，但是还是有一些无法避免的专业名称。幸好，这些规则已经制定好了，下属的条例已经是这些临界点的简化版，为了能够正常地交流化学所必须理解的。

●国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)定义了目前接受的(不断在改变)化学系统命名标准。下标的数字表示该元素的数目，数字紧接在字母后。也就是说， H_2O 表示一个水分子里刚好含有两个氢原子和一个氧原子。此外 $(\text{H}_2\text{O})_2$ 表示两个水分子，每个都含有两个氢原子和一个氧原子。这样它和 H_2O_2 (过氧化氢) 就不会混淆了。

醋酸(乙酸)的表示要更加复杂，可以用多种方式来书写： CH_3COOH 、 $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ 、 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 。为了实用，我们会遵循 IUPAC 的命名法则。如：

●有一个化学性的区分就是元素和离子的状态。以钙(Ca)为例：元素本身在空气和水中是不稳定的，因为钙喜欢失去两个电子而变成 Ca^{2+} 。这个上标的数字，根据 IUPAC 的定义，意思是氧化状态。如果氧化状态是零或未特别指明，原子被定义为元素性的，如果氧化状态不为零，原子被定义为一种离子(阳离子是正电荷，阴离子是负电荷)。氧化的过程被定义为失去电子。反之，还原反应是增加电子。记忆口诀(氧化失去电子，还原得到电子)可以帮助我们记住电子转移的方向。

●元素的氧化状态被定为电子的能量距离原子核是最远的。我们在这里就不在根据第一条法则导出氧化状态的规则了，在网上搜索“稳定氧化态清单”可以得到一份详细的清单，我们也在【图 4】中整理了一些。

麦斯威尔的笔记

元素性状态是指存在于自然界中的纯净物质，离子状态指失去或者获得电子的物质，因此，离子场中总是至少存在一组反离子。

●分子通常意义上是中性电荷的，除非特别之处是氧化态。例如，水（ H_2O ）是中性电荷的，镁离子（ Mg^{2+} ）恒定地带有两个单位的正电荷。

●一般情况下，分子和离子的词尾缀为“ium”的是正电荷。分子和离子的词尾缀为“ide”的是负电荷。此条规则中也有一些例外：氦（helium）是中性电荷。

●失去部分或者全部周边的电子一个氢原子（元素性的氢，H）被认为是一个质子。

●宇宙的电荷必须要保持中性。如果钙（Ca）被氧化为 Ca^{2+} ，那一定有什么物质接受了这两个电子，如此来保持电荷中性。常见的接受电子的例子有氯离子、氢氧根离子、碳酸根离子。通常我们观察到的都是它们的离子状态（比如，氯化钠并非是氯和钠，它是以一对离子存在的——钠离子（ Na^+ ）和氯离子（ Cl^- ）。

●浓度是指一个客观测量在另一个客观测量中的数量计量。浓度单位取决于观测物，“浓度”和“频度”两个词本质上是可以互换的。

有一点很重要，粒子的数量和粒子的重量是有所不同的。在日常生活中，我们计算的基础是 10 便士是 1 美金，1000 克是一千克(公斤)等等。在化学中这样的计算方法依然有效，但是我们使用另外一个

单位：摩尔。1 摩尔等于 $6.02214129 \times 10^{23}$ 个微粒的集合体。这是一个非常重要的数字，因为化学上认为一摩尔任何元素的质量等于其原子的相对质量。例如，碳（C）的相对质量约为 12 个原子集合体；因此 1 摩尔的碳是 12 克。这是一种戏剧性的揭示，因为它在浓度度量中把质量的问题排除了：镁离子比钙离子轻，换言之即，你拿着 1 克镁，那你所拿的原子数量要比拿 1 克钙多。

说到 ppm（译者按：溶液浓度——溶质质量分数）就会让人迷惑，因为 ppm 本质上来说一种百万分之一的测量方法。对这种测量最主要的批评就是它里面没有任何化学信息：1ppm 的扑热息痛治不好你的头疼，而在你的血液里有 1ppm 的氰化物差不多就可以要你的命了。而且，1ppm 的镁离子比 1ppm 的钙离子浓度高 64%，因为它们质量不同。这将成为在后文有关水过滤的讨论中有一个批评点：离子交换柱是根据电荷进行的，而非质量。因此镁离子和钙离子的电荷数是相同的，而如果用 一个锂离子替代一个钙离子，会因质量减少而导致 ppm 浓度降低。

为了本书的目的，我们将会与工业界保持一致，用 ppm 来表示浓度描述溶解在水中的化学物的浓度使用的是称重法（由质量决定）。因此根据定义，1ppm 是 1 毫克/千克，那假设，也只能假设了，我们假设水在室温下保持恒定的密度刚好是 1 克/毫升。当然这不是绝对准确的，这种近似值会让生活变得简单些。那么根据定义来算，1 升纯净的水就等于 1 千克。

麦斯威尔的一个想法

测量有时候是有误导性的。我们可以从咖啡中看出这点来。同样重量的咖啡豆不会总是同样数目的咖啡豆，而且体积测量也不太可能显示出它们的重量。

●涉及到化学时，摩尔是唯一的国际单位。这个单位可以应用在任何物质上：1 摩尔人，1 摩尔原子等等。

●“镁离子的浓度=2ppm”这句话可以简写为 $[\text{Mg}^{2+}]=2\text{ppm}$ 。方括号意思就是浓度。

●温度有很多单位。三个最为常见的是华氏度（F）、摄氏度（℃）和开氏度（T）。水的冰点是 32 华氏度、0 摄氏度、273.15 开氏度。理论上最冷的温度是绝对零度（-459.67 华氏度，-273.15 摄氏度或者 0 开氏度）。在科学交流中，温度是用开氏度表示的，但这里我们还是用摄氏度。

接下来的两个章节本该是要连着看的，但是如果在阅读完第三章（化学性）之后再读一遍第二章（物理性）会更有帮助。这是因为第二章中我们决定把水当做一块物质来讨论其物理作用，而没有涉及到水的原子和分子结构，如果在第二章中夹杂化学的部分，会让水变得过于复杂。

2、水的物理性

1.相变（状态变化）

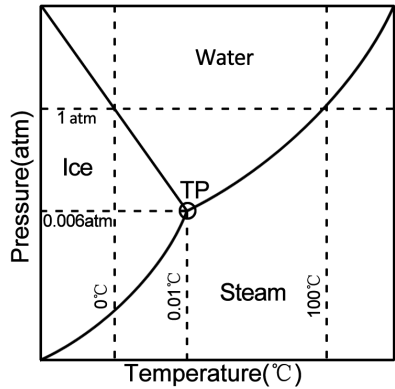
水拥有不寻常的物理特质。它在受热时会膨胀，受冷小于等于 4 摄氏度时也会膨胀。 H_2O 在一个大气压*、0~100℃ 的温度下是以液体的形式存在。基本上所有的纯净物都有三种可能的存在状态：气态、液态和固态。这些相态随着压强和温度的变化是能够相互转化的。因此，通过一系列简单的试验可以建构出一份“相态图解”，通过在一系列的压强范围内，让物质受冷或受热，观察其存在的相态。如【图 1】所示的纯净水的相态图解。

对液态水充分加热，就能够达到其沸点。这个点会诱发相变，形成气态的水，通常称为水蒸气。蒸汽通常用于发电汽轮机。然而，水蒸汽和水汽之间需要作出区分：蒸汽显然是透明的（不可见的）。而你在烧水时观察到的不是蒸汽，它是蒸汽在空气中冷却后液化为的小水滴。

让液态水充分冷却，能够达到其熔点。这同样会诱发变相，形成固态的水，通常称为冰。冰只有在有一个成核位点*——液体中的一个瑕疵点——的时候才会形成。

*一个大气压是指在标准大气条件下海平面的气压。通俗压强单位中，1 个大气压 = 101.325kpa=1.01 bar=14.70psi。

*成核位点会以多种形式出现，但最常见的是在盛装液体的容器中有瑕疵，或者一个小粒子侵入液体。你对成核一定很熟悉：啤酒瓶的底部刻有徽标，这就导致了瑕疵，也就是成核位点。结果就是瓶底的气泡顺着瓶子优美地飘到上方。



【图 1】水的相态图解。水在一个大气压下，100℃时从液态（水）转变为气态（蒸汽），相同大气压下，0℃时从液态转变为固态（冰）。三相点（TP）在非常小的压强（0.0006 大气压）下，接近 0℃时会出现。在三相点处，三种相态的水共存。

这里的相态图解是纯示意图，然而相态图解给出的范围让我们得以根据大气压来预测水的沸点和冰点。一个相关的例子就是不同地理位置，水的沸点是不同相同的。珠穆朗玛峰顶端的大气压大概是 0.33 个大气压，导致水的沸点是 71℃。相反，死海岸的海拔大概是海平面以下 1300 英尺：水的沸点是 101℃。

自从 200 万年前，可控制的火种出现，控制对水的加热就成为可能了。然而，从科学的角度来看，对冷却和成冰作用的控制曾是个彻底改变现代人类的挑战。冷却或者冰冻物质改变了我们储存和处理食物、现代医药和血液储存的方式，因此也显著地增加了人类生命的年龄。控制水的化学状态之所以成为早期人类的问题的原因，有一部分就是因为水相对高的比热容——4181J/kg K（焦耳每千克开尔文）。也就是说 1 升纯净的水（H₂O），在 25℃，一个大气压下，需要 4181 焦耳（1 大卡）的能量来使液体的温度升高或者降低 1 度。

很明显，升高温度（例如动能）是很平常的，但是制冷却是一个复

杂的过程。我们会在后面的部分里来讨论制冷的方式，这里要表达的点是热容是一种物质的内在属性，和物质的化学性有着紧密的关系。

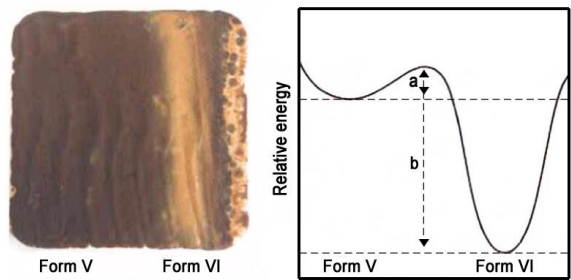
总结

水，和大部分其他物质一样，有多重存在相态：固态、液态和气态，热力学解释说物质会基于压强和温度共同作用而在这些相态之间转化。



【图 2】罗伯特·波义耳，左边头发酷酷的那位，1660 年他出版了开创性的著作《关于空气弹性及其物理力学的新实验》，他的研究成果被认为是热力学的起点。

对变相物质的兴趣被认为是热力学的起点（由罗伯特·波义尔和他的同事开创，1660 年，【图 2】）。在你看来，可能温度低于 0°C 时水结晶是很明显的，但是物理学研究对为什么会这样的原因却要复杂的多。宇宙中所有的物理现象都需要遵从热力学法则。根据名字，热力学就是研究温度（热）和改变（动力）的学问，这里的温度大体上可以被认为是能量。一个系统，不论小（几个原子）或者大（宇宙），一切自发过程均向着其微观状态，更多无序（熵）的方向发展。这并不能保证该系统达到其最低能量状态：它可能会卡在一个局部的最低能量状态——不是整体的最低能量状态。



【图 3】【彩图 2】让我们以巧克力棒【彩图 2】为例，如【图 3】。可可脂的部分，在固态下，有六种不同相态，也被称为多晶体。每种不同的相态都拥有不同能量，不同熔点，不同密度和颜色。从热力学上看，第 6 种相态是最稳定的。冷却可可脂总是会朝着第 5 种相态变化，但是可以通过一个被称为回火（热力学中，一种对温度的控制）的过程，控制冷却而形成任何一种其他相态。从一种相态改变为另一种相态，需要能量来克服一个叫做动能障碍的屏障。

消费者喜欢第 5 种相态，因为它的熔点是 33℃；它可以在你的嘴里融化。但是，如果不小心将其暴露在 33℃ 以上的环境中，巧克力会融化，接着不受控制的冷却，可能会再结晶为第 6 种相态，它是在 35℃（不是在你口中）时融化的，有一层白色粉末外皮。尽管两种相态看上去都是稳定的，从物理的角度看，热力产物（第 6 种相态）形成是因为克服了第 5 种相态的动能障碍。固态的相变在所有化学层面上都是重要的，作为非液体的例子，它展示了变化是如何发生的，尽管这些变化并不都是在热力学平衡范畴内的。运用目前的这些概念，我们已经能够理解很多宏观的化学作用了*。

*其中一个著名的案例就是 1986 年挑战者航天飞机失事事件：理查德·费曼演示道，就像可可脂一样，随着冷却，一个有固相聚合物做成的环形圈会随着冷却而显示出不同的特性。相图是复杂的。

麦斯威尔的总结

一切自发过程向着其微观状态，更无序的方向发展的需要解释了给定物质的相态。正如这里指出的，热力学支配着整个宇宙中的物理过程。基于冷热程度而引起巧克力相态的相变就是一个热力学动态的例子。说明它并不是变质了……它是稳定的。

2. 热力学的四条定律

我们必须得讨论下热力学的法则，因为它们支配着整个宇宙中所有的物理过程。根本上来讲，有三条法则是在试验中最初意识到的，之后又经过了数理的证明。然而，所谓热力学第零定律其实是后期形成的，它是其他三条定律 6 的一个结果。在你探索下属的观点时，你会很快意识到热力学第零定律本质上是一个“先有鸡还是先有蛋”的情形。这些法则在我们这些 21 世纪的人看来都是显而易见的，但它们是花了几百年时间才形成的定律：

热力学第零定律——想象有三个系统，如果两个系统中的每一个都与第三个系统处于热平衡状态，则它们彼此也必定处于热平衡。

应用：如果热水 (H_2O_{hot}) 和室温下的水 (H_2O_{RT}) 以及冷水 (H_2O_{cold}) 同时混合，它们不处与热平衡态，直到热水、冷水和温水都变成同样的温度。根据定义， $H_2O_{hot}=H_2O_{cold}$ ，那么 $H_2O_{RT}=H_2O_{RT}=H_2O_{cold}$ 。

第一定律——热量是能量，能量是守恒的。因此，一个系统的内部能量会随着热量吸入或放出而变化。

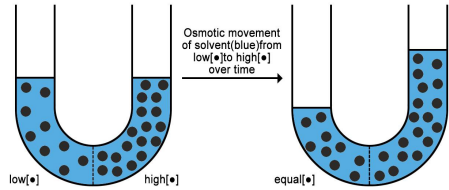
应用：对水加热是一个包含摄人能量的过程。水不会自发地改变其内部能量。

第二定律——一个孤立的系统的熵值（无序）绝不会自发地减小。这样的系统会自发地趋向热力平衡。根据定义，这个状态也就是该系统的最大熵值。

应用：水绝不会自发地变成固态，因为增高有序性需要能量。相反，类似巧克力的例子，系统会趋向于热力最稳定的状态。

第三定律——随着温度接近绝对零度，一个系统的熵值（无序）会接近一个恒定值。

应用：在-273.15℃时（绝对零度），所有的运动均停止（动能为0）。一个系统的能量全部归为势能。系统的无序态变得恒定，因为不再会有变化，因此能量也变得恒定。



【图4】【彩图3】水从较少●的区域向较多●的区域移动的渗透运动。半透膜在图中以虚线表示。

本书后画所讨论的过程本质上都依赖于对热平衡、动能、势能、动能障碍、稳定性、熵值和热力学概念的良好理解。对物理问题的展示到了这一步，让我们来看看渗透的过程。渗透是一个液态系统的浓度平衡；尤其是水分子从低溶解物浓度区域向高溶解物浓度区域的移动，就是一种增加溶质无序态的尝试。

看看【图4】中左边的容器：两侧盛有等量的水。而右侧的U型管有高【●】。高【●】相当于是在一个系统中增加了秩序，运用热力学第二定律我们知道这不会保持下去，因为保持这样的假秩序需要能量参与。左侧的图显示了一个不平衡的系统。这个系统会活跃地增加●的无序程度。结果，水会穿过薄膜移动，直到管子两侧的【●】是等量的，达到平衡，因此也适用于第零定律。

3. 压强

在本书初稿的最后阶段，很明显对压强出现了普遍误解。借用流体力学概念（一个有着吓人的名称，同时也得到良好应用的领域），在有关水的化学中，有两种类型的压力：静态压力和动态压力

3.1. 静态压力

静态压力，或者简称“压强”，是把一种物质装进和它原先所占空间不同体积的容器中。比如，你的肺容量是 6 升空气。当你吹气球的时候，6 升空气进入了小于 6 升的空间里。因为同样数目的分子现在需要充满一个有限的空间，因此在气球内压力会增加。

相反，压力会因为气球爆炸而减小，让紧缩在气球内的分子充满一个新的容器（差不多是大气层的大小）！这个概念的展示见【图 5】。

我们在本书大部分内容中都避开了数理问题，但是在这里，使用等式来理解压力其实更简单。不要害怕，很容易理解的。这个等式被称为理想气体状态方程：

$$P_{\text{static}}V=nRT$$

(2. 1)

P_{static} 是压强，单位为帕 (pa)； V 是体积，单位是升 (L)； n 是气体分子的数量，单位的摩尔 (mole)； R 是通用气体常数 ($8.314\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$)； T 是温度，单位是开尔文 (Kelvin)（记住 $273\text{K}=0^{\circ}\text{C}$ ）。重点是，这个方程仅是理论上适用于真实、无相互作用的气体。在现实中，这个等式对很多物质都不适用，但是相互关系以及倾向依然适用于很多问题。

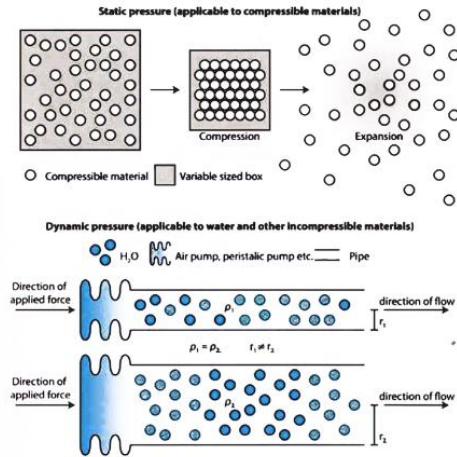
这个等式方程中最简单的解释就是，恒定的温度和固定的分子数目情况下，减小体积会增加压强。它也显示出如果保持空间体积不变，增

加更多的分子，压强也会增加。最后，如果恒定体积的容器中装有恒定数量的分子，对容器加热也会增大压强。

3. 2. 动态压力

静态压力体系仅适用于可压缩的物质。水本质上是不可压缩的，这就意味着水需要很大的压力（远远超过大气压很多倍）才能检测到体积减小。水，和宇宙中所有物质一样都是有质量的，因此身体里的水占了很大重量。如果我们在海里向下游动，对我们身体产生的压力大概是每200 米增加 1 帕，然而你体验到的压力其实是静态压力，因为你的肺里充满了空气。而水对你（你的肺）施加的力会导致你窒息，但是你身体里的水并不会会有显著的变化。

这引发了一个概念性的问题，因为我们每天早上洗澡的时候都会受到水压的影响。如果你管道里的压力是静态压力，那么打开水龙头后水就可以喷流出来。很明显这里所谓的水压并非是源于水的，否则管道经常都会爆炸。而且也不符合我们对水是不可压缩液体的认识。



【图 5】（彩图 4）对于可压缩的物质来说，静态压力对应着物质所占体积的物理性减少。然而，对于几乎不可压缩的物质，比如水，花岗岩等等，静态压力依然使用，但是需要巨大的压力才能让物质产生可测量的压缩。取而代之的，我们可以通过动态压力来描述这种物质对周边物体施加的压力。从有效性上来讲，动态压力就是流速，所以在施加在水上的压力相同时，动态压力也会受到管道尺寸的影响。

对于不可压缩的液体，我们可以描述说这种液体可以施加的不同种类的压力：动态压力。同样，我们必须要进行数理检验来绘制完整的状态水压图。动态压力， $P_{dynamic}$ 表示为：

$$P_{dynamic} = \frac{1}{2} \rho v^2$$

(2. 2)

ρ 是物质的密度 (Kg/m^3)， v 是流速 (m/s)。眼力好的人会注意到这个等式和牛顿的动能定理 ($\text{动能} = 1/2 mv^2$ ，本质上说这是流量) 是一样的。【图 5】(下)所示的是通过把水泵过管道的方式来展示动态压力。施加恒定的力，有效压力产生变成了流速的作用，而这有取决于管道的半径。

让我们把这些都放在一起。一个系统内所有的压力—— P_o 是静态压力和动态压力的总和。

$$P_o = P_{dynamic} + P_{static} = nRT/V + \frac{1}{2} \rho v^2$$

(2. 2)

既然水是不可压缩，静态压力就是一个恒定值，因此只有流速决定了有效水压。

想一想

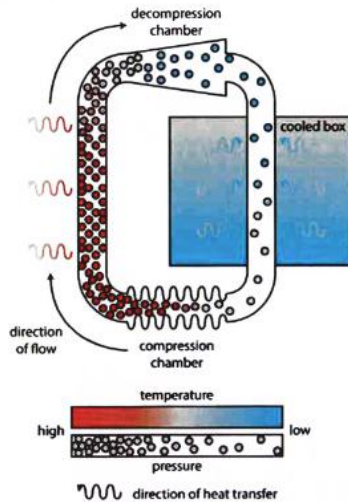
水几乎是不可压缩的。水在海底的密度只比你水壶里大 2%！这意味着一台浓缩机内的压力。可以指代两个东西，要么是泵压（很可能是静态压力，因为它压缩的是空气），要么是水压（动态的）。因此，压力可以类同于水流量。

4. 制冷

让我们回到制冷的问题上，这是一项需要结合我们到目前为止讨论的所有物理问题的任务。花点时间想想如果你是一个原始时期的智者，在没有现代冰箱的情况下你会如何让东西冷却下来。净冷却唯一可能的方式就是让能量（热量）从系统中转移出去。这可能需要获的冰或者在水中加入盐才能做到。如果你尤其聪慧并且精通物理，你可能会运用热力学定律。

制冷是一个概念问题，需要运用压力方程（ $PV=nRT$ ）以及对热力学的良好认知。我们不需要考虑动态压力，因为制冷剂是可以高度压缩的。

我们可以运用静态压力方程来跟踪给定的一个系统或相互作用的系统内的压强、体积和温度。在制冷的问题中，有两个系统：需要冷却的对象，和实施制冷的对象。现代的制冷有一个相对简单的机械装置，在彩【图 3】有图示描述。这些制冷机装置组成了一个压缩机、一个相变材料（制冷剂，通常是卤代有机气体）以及一个散热装置。制冷剂是高度可压缩材料。



【图 6】【彩图 5】现代相变压缩机制冷机的操作原理

从理想气态方程中我们知道增加压力会导致温度增高。热的制冷剂通过散热器，同时把热量传送到外界（房间内会变得稍微热一点）。因此，压强会保持不变，但根据热力学第一定律，所有的能量都是守恒的。由于制冷剂快速膨胀，压强减小，导致一定比率的温度降低。冷的制冷剂接着从需要冷却的物质中吸收能量。最后，制冷剂再回到压缩机中，冷却对象的温度继续降低直到和制冷剂温度相同。

麦斯威尔的笔记

一台制冷剂为热力学运用提供了一个极好的例子。对这些原理的运用远远超越了厨房里的冰箱。事实上，这是一个“自导自演”系统如何不断的趋向热平衡的例子。

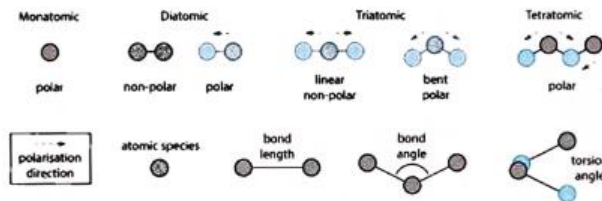
3、水的化学性

1. 建构分子

和原子一样，分子也可以被定位在一个两极分化的范围内，从带正电荷物质，比如 Na^+ ，代表着一个单电极：一个点电荷。随着分子变得越来越复杂，两极的分配也会变得更复杂。一个单一原子有两种相关变量原子核（元素）中质子的数目以及周边电子的数目（氧化状态下）。质子和电子数目的差异决定了电荷量。

思考一个简单的例子：两个电负性相等的原子结合在一起（比如： O_2 、 N_2 ）。每个原子对电子的吸引是相等的，但是是相反的方向；这导致了没有极化出现。如果原子不同，分子可能是极性的。但是对于两个原子，我们介绍过第三变量：键长。在针对不同原子的情况下，我们就必须要考虑每个原子的两种变量以及键长。总的来说，要描述一个原子，需要考虑两个变量（质子数和电子数）；而两个原子则具有五个变量。

再复杂一点，思考下三原子分子，极性不仅仅和原子种类（电负性差异）有关，而且和二元几何——键长，也有着密切的关系。如同我们在【图 1】中总结的，三个原子的排列要么是直线，比如 CO_2 ($\text{O}=\text{C}=\text{O}$)，要么是 180 度内任意角度。在 CO_2 的例子中，两个氧原子对以碳为中心的电子从相反的方向施以同等的拉力，结果形成了一个非极性分子。现在，我们有三个原子（每个都有两种变量），两个键长和一个键角；一个三原子分子中有九个变量。



【图 1】多原子分子结构的复杂性逐渐增加

一个四原子分子又一次增加了分子的复杂性。有四个氧化状态以及原子属性，三个键长，两个键角，还需要考虑一个扭转角。希望你能想象的出来：占分子是很复杂的。它们的结构和作用不会总是明显可观察的，这使得预测新物质的化学属性变得很具挑战性。

我们可以有一个近似值：如果忽略几何结构，我们可以基于分子的元素组合大致总结出它的极性。例如，辛烷是三维结构的，准确的组合是 C_8H_{18} 【图 2】表示了它的一种形式。查下电负性（碳是 2.55，氢是 2.20）我们就可以得出结论：任何一种辛烷都不太可能是极性的。当然，也有例外。一些分子呈非极性是因为它们的几何结构，而非化学组成。（比如二氧化碳 CO_2 ）

2. 电子和几何结构

很多个世纪之后，我们才对水的化学性有所了解。水是 H_2O 分子的集合：单一的分子以及延伸出的水“溶液”在【图 2】中有展示。值得一提的是， H_2O 整体上是不带电的，但是由于氧周围的电子结构，水需要所谓的弯曲结构（编者按 104.5 度 V 字形结构）。这种几何结构中，由于结合了电负性不一致的 H（2.20）和 O（3.44），导致 H_2O 得永久性极化（如【图 2a】，O 带部分负电荷，H 带部分正电荷）。 H_2O 和周边 H_2O 相互作用使得部分正电荷与部分负电荷为了更稳定地形成氢键网而

组合在一起，如【图 2b】。

大部分小分子的沸点都非常低，意味着它们在室温和常压状态下就气化了。通常，大分子内部更有可能是由极性键相连的，让分子更有力地粘连在一起。除非极性很高，小分子之间通常不会呈现出很大的吸引力，使其挥发也不需要太多能量。例如，甲烷(CH_4)和 H_2O 有着同样的分子质量，但是甲烷在室温下是气体。水之所以以液态形式存在是因为其极性氢键是强大的：水拉扯着其他水分子而形成液体； CH_4 是非极性的，没有足够的力来促发凝结。

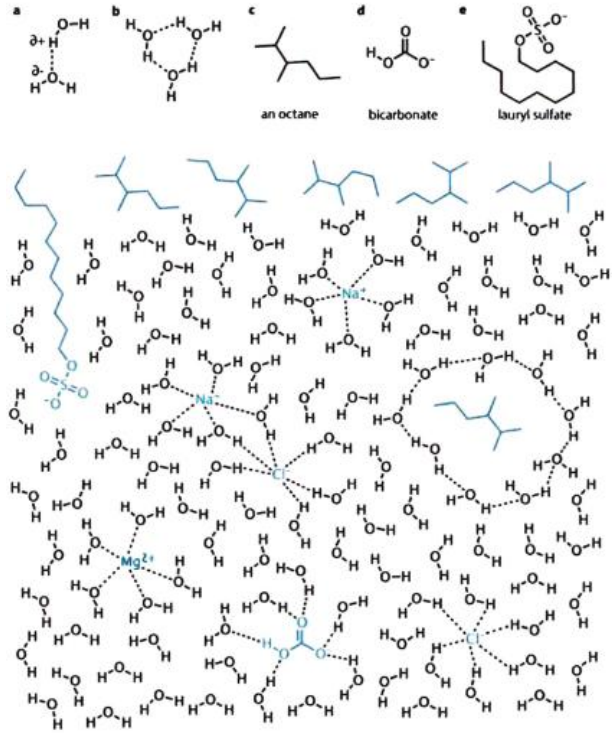
H_2O 的这种结构导致的结果就是会和周围的其他极性物质剧烈反应。这种反应的结果就是溶解了部分或全部带电荷物质。水中 O 的结构想要吸引正电荷，而 H 的结构想要吸引负电荷。【图 2】中就显示了一些溶质和水发生的许多相互作用。

麦斯威尔的想法

在咖啡里，湿香实际上就是我们在闻挥发性的有机分子。非极性有机分子不会和水产生激烈反应，而且水是热的，这才使得我们能够闻到它们。

我们可以提出以下笼统的结论：

- 极性物质不太可能溶解在水中。
- 巨大的有机分子较不可能溶解在水中，因为本质的核心是非极性的碳碳双键。
- 小分子倾向于有较低的沸点，因此它们缺少促使分子间发生强烈反应的分子结构。
- 小的有机分子容易挥发，但也会被困在水中。



【图 2】对水的几何结构的描述是 V 字型。一个单一的水分子拥有一个负电荷（O）和两个正电荷（H）区域，导致的结果就是一个偶极。这些极点排列在一起，延展形成有氢键组成的网状，a. 最基础的网状结构是通过缓慢冷却发现的：水分子的三聚体。b. 同样的力让水分子和自身粘在一起，让 H_2O 得以通过朝向彼此的反作用极性来溶解其他极性分子。一些例子就像图中蓝色区域所示，极性低或者完全无极性的分子，类如脂质和油质（例如 c 中所示的甲烷）只有部分会溶解在水中。 H_2O 围绕非极性分子形成牢笼，直到浓度高于水的承载能力，接着分离的阶段就被触发了。图 d 中所示的重碳酸盐，还有皂脂！图 e 所示是硫酸盐。

*这里出现的氢键的定义是两个富电子原子之间共享一个 H^+ 。

3. 溶解中的热力学

就算是非极性的分子也会很低程度地溶解在水中。水在这些分子（比如【图2】中的辛烷）周围形成笼子。这个过程是收到热力学限制的。这些笼子造成水中局部更加有序；记住，这是与第三热力学定律相比（不是说水中增加了有序性是好的）。如果过多非极性物质溶解在水中，它们会聚合在一起形成分层（油漂浮在水面上）。更重要的是，根据局部的大气压力，水的温度，周边环境的温度，这些非极性物质的沸点可能要比水低，因此会被蒸发。气态有机分子的挥发性与其分子重量是直接正相关的，与其极性反相关。就是说，一个极性的、大重量的分子不会立刻变成气体，而轻量化，非极性的分子则会。

麦斯威尔的应用

溶质与溶剂——认识了水的本质以及它与其他分子的相互作用，我们能够理解为什么有些物质会溶解，有些不会。我们还可以开始思考其他有关的变化；值得说的是所使用温度的能量以及它如何影响有机分子的溶解性。这些原则解释了为什么一些咖啡要比其他的更难溶解，以及为什么有一些可以被证明是完全不溶解的。当然我们也需要考虑到有机材料中的非极性和极性部分的复杂性会让预测很困难。

溶解中的热力学解释了每种分子的溶解度。氯化钠（食盐， NaCl ）可以很好的溶在水中（室温、标压下 359g/L ），而甲烷(CH_4)就不行（室温、标压下 0.0227g/L ）。这个过程的程度是由溶质与溶剂之间的相互作用决定的；溶质喜欢溶解在溶剂中的倾向，反过来溶剂想要溶解溶质的倾向决定了什么是最有能量的组合。

总的来说，溶解的扩散和能量变化是复杂的。我们想要你在这段讨

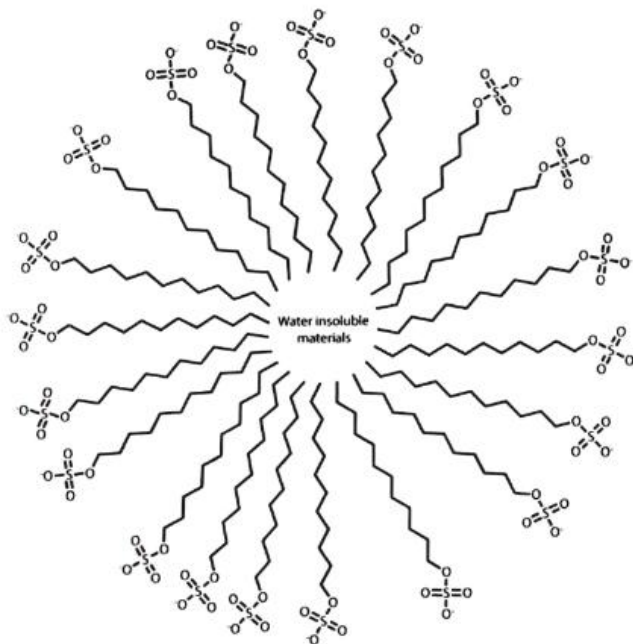
论中收获到的是分子多大程度上溶于水取决于水的温度和体积,以及溶质或溶剂浓度的化学性。在正常条件下,水几乎不可能达到其溶解饱和点。还有,通常大部分物质随着温度升高,会更溶于水。温度是动能,而动能意味着物质在移动。在某一固体物质内部的运动意味着它很可能会分裂,从而溶解。发生在两种液体界面上的运动代表着它们更可能会混合。

在大自然里,大部分的有机分子都是碳、氢、氮、氧、硫、氯和磷的复杂排列。这意味着在一个单一的分子内、可能有很多极性和非极性的部分,这使得预测其溶解度变得有挑战。通俗来讲,如果分子中含有氧和氮,它们就可能是溶于水的。与其用绝对极化的物理来困扰自己,我们可以简单地把分子分为两类:极性(溶于水的分子是亲水的或者说喜爱水的),和非极性(不溶于水的分子是憎水的或者说害怕水的)。

然而,有一些看上去是极性混合的例子,比如碳酸钙(石灰石、 CaCO_3)不溶于水(碳酸钙在水中溶解度为 0.013g/L 且随温度升高溶解度降低)。这是因为碳酸钙喜欢以固态的形式存在:形成石灰石所释放到宇宙中的能量要比溶解产生的能量大得多。但这是好坏半掺之事,如果水溶解了 Ca^{2+} 和 CO_3^{3-} (两者都是易溶物质),温度升高会导致溶解的物质在水中更快速的运动,因此导致两者更频繁地找到彼此。

盐

盐是一类化合物,有些部分拥有形式电荷,伴有等量的、相反电荷的相反离子。 CaCO_3 (水垢)、 NaCl (食盐)和 CH_3COONa (乙酸钠)都是盐的种类。除了少见的例子如 CaCO_3 之外,大部分盐都是可溶于水的。这包含了长尾有机分子,比如月桂基磺酸钠【图 2e】在肥皂中常含有月桂基磺酸钠,因为尾部极性的 C-H 让非极性分子变得可溶,而头部的阴离子 SO_4^- 是亲水的并且是朝向 H_2O 的。结果就形成了微小的液滴(这些液滴叫作“胶团”,见【图 3】图示)



4. 关于质量的讨论

质量无法被创造或毁灭，它只能被转化、利用。这条基础法则支撑着热力学定律。在第一章的【图 2】中，我们探索了氢原子的结构：在一开始整个宇宙中每个电子都对应有一个质子。这意味着不论我们做什么，宇宙的净电荷都是 0，因为电子数量总是和质子数量相等。如果我们从电子和质子的组合中形成一个中子，这并不意味着我们毁灭了质量，仅仅是转移了能量。

有时候跟踪质量也会有挑战的，因此我们将用烹饪意面的例子来探索这个概念。想象低温的时候在锅里加人一罐番茄，我们的目标是要

做出浓稠的意面酱。煨煮产生足够的热量煮去水分，但不足以主动破坏番茄。如果我们从开始到结束整个过程中都进行称重，我们就会注意到质量明显减少了。

从表面上看，质量被“破坏”了。而实际上，在加热的过程中释放了气态水和其他有机分子，它们扩散到大气中。质量是守恒的；水仅仅是改变了相态从而离开系统。烹饪时盖上完美密闭的盖子可以保证没有分子“流失”，因此也不会观察到质量减少（注意，我们并不推荐这样做，因为水汽毫无疑问是可压缩的，因此温度增加会导致锅中的静态压力增大）。

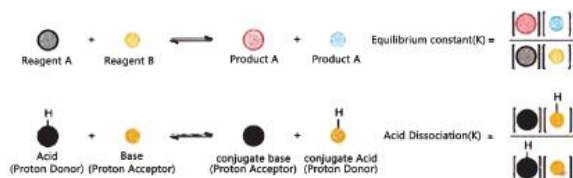
对于咖啡

在本书中，我们一定会认可并接受质量是守恒的。如果我们从 19g 咖啡粉中萃取出 4g 咖啡粉的质量，存留的咖啡粉应该准确地 是 15g。事实上跟踪质量没有那么简单，但你能够理解这个概念。

5. 平衡常数：K

平衡常数 K 是一个系统的特定值，表示一个反应过程的彻底程度。如【图 4】中所示，产物 A 和 B 的形成程度取决于反应物 A 和 B 消耗的程度。这个系数取决于对等式两边各物质浓度的测量。 K 值大于 1 表示容易导向产物，小于 1 表示容易导向反应物。

一个平衡常数可以用于多个化学反应。在基本的酸（如【彩图 6】，一个带着 H 的黑色圆）和碱（黄色）的反应中，生成物是共轭碱（图中去质子后的黑色圆）与共轭酸（图中得质子后的黄色圆）。很明显，酸把 H^+ 转移给了碱（ H^+ 是没有电子的氢原子，所以化学家们把这叫做质子转移）。



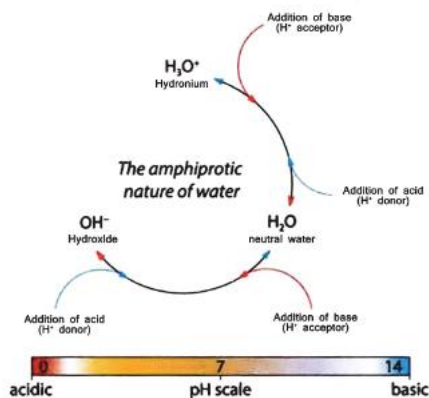
【图4】【彩图6】平衡常数 K 定义了反应发生的程度， K 值在任何反应系统中都可以被确定。比如，质子在酸和碱之间的转移就是一个平衡的过程。

总结

因此平衡常数 K 是一个让我们得以划分反应可能性——它们更喜欢朝向哪一边发生——的量度。

6. 质子浓度——pH

在家庭讨论中，pH 是一个复杂的概念。P 代表的是“力量”（译者按，指浓度），H 表示 H^+ ，一个质子。pH 量表是 $[H^+]$ 在环境中的量度。数理上， $pH = -\log_{10}[H^+]$ ； $[H^+]$ 越高，pH 值越低。在水中， H^+ 可以被认为以 H_3O^+ 的形式存在，或叫作水合氢。



【图5】（彩图7）水是两性的；它既可以充当酸性也可以充当碱性。加入酸性物质

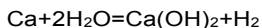
会形成水合氢 (H_3O^+)，而加入碱性物质会形成氢氧基 (OH^-)。这个过程决定了 pH 量表：pH 量表由左至右描绘了酸性 (左) 到碱性 (右)。

麦斯成尔's 评论

在我的认识里，pH 值低意味着更具酸性的溶液，说明产物更多是水合氢离子 (H^+ 或者 H_3O^+)，pH 值高 (碱性) 说明产物更多是氢氧根离子 (OH^-)。

水是两性的；它既可以得电子又可以失电子，见【彩图 7】。水的 pH 中性意味着其中 $[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ 。周围的温度促使水自动电离：pH 中性的去离子水含有低度的 $[\text{OH}^-]$ 和 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 。根据定义，水在 25℃ 时是中性的，对应 pH 值为 7.00。随着温度升高，质子得失的比率都会增加。 $[\text{OH}^-]$ 和 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 依然保持平衡，所以在高温下，两种物质的含量更高。热水的 pH 值也因此比冷水的 pH 值小。但这并不意味着水更具酸性，因为水的 pH 范围是根据温度来的。比如，10℃ 下纯净的水 pH 值为 7.27，而 50℃ 时是 6.63。

有很多方式都可以调整 pH 值。最常见的就是酸和碱的溶液，可以相应地让 pH 值上下移动。这会在接下来的章节中详细讨论，现在让我们思考另一个调整 pH 值的方法：化学反应。看看下面这个化学反应。



这里的 Ca 既不是酸也不是碱。“溶液”实际上是一个潜在的还原/氧化反应 (电子转移反应)。Ca 被氧化为 Ca^{2+} ，而 H_2O 被还原为 H_2 。然而要注意到反应生成了两份等量的 OH^- ——碱性的。而 Ca (钙) 是一种碱土金属，这个名字也是从这个与水的反应而得来的。水的 pH 值在和钙接触后增大，变得有很高的含碱量 (碱性)。

在咖啡中的应用

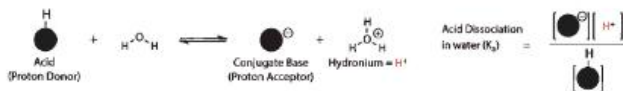
物质溶于水会导致 pH 值上下摆动，相对地使之成为酸性或者碱性。记住，冲煮咖啡是把很多混合物溶解在水中，pH 值也会因此而改变。我们之后会谈论到这点。

7. 酸和碱

这里的语境中，可以根据布朗斯特·劳瑞——酸碱概念来定义酸和碱：酸献出一个质子，碱接受一个质子。酸性有多强取决于质子有多容易从主分子中被转移出来。强酸，像氯化氢（HCl），可以想象它类似于盐，氯离子和氢离子都是带电荷的。质子是不稳定的（可以自由地离开氯离子）。在弱酸（比如醋酸， CH_3COOH ）中质子较不容易离开。强碱中，比如氢氧化钾（KOH），容易在水中解离形成 K^+ 和 OH^- 。自由的氢氧根离子是很强的碱（想要从几乎所有物质中获得质子）。

很重要的一点

一种强酸容易失去质子，释放出一颗自由的质子和共轭碱。该共轭碱是弱碱，因为如果它获得了失去的质子，就会重新回到强酸的存在形式。反之，一种强碱是会主动吸引并获得质子的微粒。一旦获得质子就不会想要失去，因此形成的是弱酸。一种液体仅因为含有氯离子并不会在 pH 值中有所显现（氯离子是非常弱的碱）。此外，在一种液体中加入醋酸（ CH_3COOH ）并不意味着我们会品尝或者测量到醋酸的存在，因为根据醋酸的 pH 值，它可能会以共轭碱的形式存在；醋酸根（ CH_3COO^- ）。



【图 6】在酸解离于水中的例子里，水被认为是一种大量的溶剂。酸不断解离， K_a 不考虑水的浓度。

首先，让我们认识下酸性或者碱性的强弱，它们是相对于与酸碱反应的溶剂而定义的（比如，要是把酸暴露在一个碱性环境中，它更多呈现出酸性来）*。酸的强度是根据平衡解离常数 K 来定义的。然而，我们面对的这个体制是把水视作质子的接受者。因此我们做出物理性假设：水（溶剂）要比所加入的酸（溶质）多很多。 $[\text{H}_2\text{O}]$ 在平衡方程中可以忽略不计【图 6】，因为它相对来说是不带电荷的，我们由此方程可以得到酸在水中的解离的平衡常数，酸解离常数—— K_a ：

$$K_a = \frac{[\text{共轭碱}] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{酸}]}$$

我们能够数理性地操控 K_a ，如此一来，我们便可以还原 P_{ka} 继而根据 pH 量度比较酸的酸性强弱：

因此， P_{ka} 值小的分子是强酸性， P_{ka} 值大的分子是弱酸。有一些分子，比如柠檬酸，有多个 P_{ka} 值(如【图 7】)，因为里面含有多个不稳定的质子。随着柠檬酸带有越来越多负电荷，脱质子化倾向也越来越小。

在表 3.1 中罗列了可溶于水的分子的酸度。一种强酸会失去电子(低 P_{ka})而形成对应的弱共轭碱。再次说明弱共轭碱性不想要获得质子，因为产物将会是强酸。一种弱酸也不太愿意失去一个电子，因为失去一个电子之后它会形成一种强共轭碱——会快速的再次获得一个质子。把这个理论延展出去，我们可以把这个概念合理地用在碱上。强碱容易获得质子，弱碱较不容易。这些反应的产物都是相对应的强共轭酸或弱共轭酸。

*这是因为一种酸的强弱是根据平衡常数定义的。

Acid	pK_a^1	Base 1	pK_a^2	Base 2	pK_a^3	Base 3
HCl	-7.0	Cl^-				
HI	-10.0	I^-				
NH_4^+	9.2	NH_3				
HNO_3	-1.4	NO_3^-				
CH_3COOH	4.8	CH_3COO^-				
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	15.9	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$				
H_2SO_4	-3.0	HSO_4^-	2.0	SO_4^{2-}		
H_2CO_3	6.4	HCO_3^-	10.3	CO_3^{2-}		
H_3O^+	-1.7	H_2O	15.7	OH^-	35.5	O^{2-}
H_3PO_4	2.2	H_2PO_4^-	7.2	HPO_4^{2-}	12.3	PO_4^{3-}

【表 3.1】：常见酸的接连去质子化。表中罗列了每次转移中的大致 P_{Ka} 值。



【图 7】每一次去质子化都有一个特定的解离常数，在多元酸，比如柠檬酸的例子中，每次接连去质子化中都有三个相关 K_a 值。

需要注意的是，一些酸和碱在它们中性电荷的形态下是不溶于水的。这一点尤其适用于有机大分子，因为它们可能有很大区域都是非极性的（比如碳骨架）。

麦斯威尔的解释

我会把所给化合物中的共轭搭档形容为邪恶的双胞胎或者密友。对一种酸来说，这个变体是它的碱性形式。对于一种碱而言，共轭搭档是一种酸性化合物。在特调咖啡中，我们尤其反对在饮品中加糖，因为它会弄出些奇怪的味道。不仅仅是因为它让饮品变甜了，而且蔗糖的 P_{Ka} 是 12.62；它是一种弱酸。这就意味着缓冲液还要处理额外的糖，总体的风味剖析也会扩大了。你用化学物质（比如糖）改变了这杯咖啡的化学性，咖啡就变得复杂了。

8. 碳酸盐硬度(KH)： HCO_3^- 缓冲液

pH 值迅速的变化，对复杂的化学系统有着灾难性的影响。例如，人体血液的 pH 值一定要在 7.35 到 7.45 之间；偏离这个范围将会是致命的。因为身体内进行的很多流程都依赖于质子转移，即便看上去很小的 pH 变化都会摧毁酶的通路，减缓神经传递，严重的 pH 值降低会导致你的血管里形成二氧化碳气体。为了展示 pH 值的敏感性，思考一下，把 0.001 克的醋酸加入 60kg 水(差不多是一般成年人体内的含水量)，将导致 pH 值从 7.00 降到 6.52。在没有任何稳定 pH 值的化学反应介的情况下，一份炸土豆，3g 醋，毫无疑问将是致命的。*

大自然发展出了稳定 pH 值的溶液：缓冲液。虽然不是一个很好的例子，但水的天性就是一种缓冲液。 H_2O 是两性的(还记得【图 5】吗？)，因此它有能力通过相对应的质子化或者去质子化应对暴露在酸性或者碱性中的情形，水的 pH 值或大或小都会保持在 0 到 14 之间(并不是个小范围)。每一个单位的 pH 值都是大量级的，pH 值为 0 的酸性是 pH 值为 14 的 100000000000000(一万亿)倍。

记住

缓冲系统是保持 pH 值恒定在一定范围内的自然的方法。

*你可以想象类似素食主义限制了食谱的选择面，那么这份食谱仅限 pH 值在 7.35 到 7.45 之间的食物。

幸运的是，自然界中有很多其他的缓冲液。任何多元分子(有很多不稳定的质子)都可以在一定 pH 范围内作为酸或者碱，在表 3.1 中， H_2SO_4 (硫酸)去质子化第二阶段的 P_{Ka} 导致 pH 值高于 2.0，这就意味着 H_2SO_4 和 HSO_4^- 都是高酸性的，在任何实际液体中， H_2SO_4 都会优先以硫酸盐的形式存在—— SO_4^{2-} (不再是两性的，而是很弱的碱)。然而，考虑到 H_3PO_4 在去质子化第二阶段导致 pH 值大于 7.2，这意味着比如在人体血液里，磷酸会优先以 HPO_4^{2-} 的形式存在。

作为人体内的一种缓冲液。这还没有体现出特别的用处，因为例如和碳来比较，人体内磷还不是很常见的。不过在人体中还是自然地存有合理范围内较高水平的磷；细胞通过破坏 P-O 键来产生能量。

在水里，有一种源自碳酸(H_2CO_3)的非常有效的缓冲液。碳酸是大气中的二氧化碳溶在水中反应而形成的(见【图 8】)。你应该记得在第一章中讲过二氧化碳是一种线性分子，因此是非极性的。所以 $[\text{CO}_2]$ 在水中含量比较低，而碳酸的形式更符合热力学，随着碳酸迅速地去质子化而形成碳酸氢根(HCO_3^- ，它是溶于水的)。对照表 3.1，我们可以看到碳酸会以碳酸氢根的形式存在于水中，pH 值在 6.4 到 10.3 之间*。碳酸氢盐是水中唯一相对较多的缓冲液， $[\text{HCO}_3^-]$ 可以在 KH 量表*上测出。

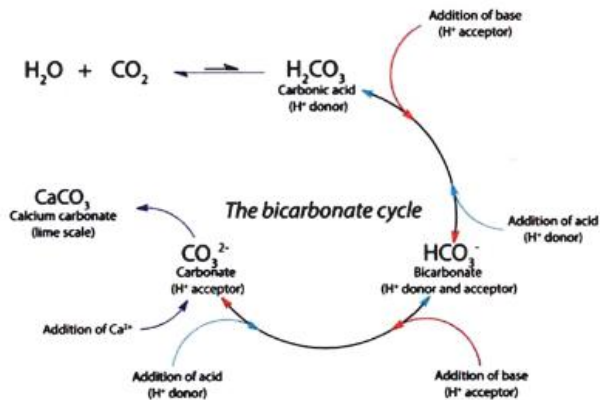
在水的应用上，KH 常常代表“水的碱性”。这在化学性的讨论中是个问题，因为“碱性”这个词和“含碱”非常类似，但却是两个不同的概念。基本的“碱类”化合物和水的“碱性”只是对 pH 值的测量。

“碱”(alkily)这个词的词源是阿拉伯语，意味着“灰烬”。明确地说，灰烬是由含 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的碱性盐组成的，包括氢氧化镁和碳酸钙。这些盐通常都是不溶于水的，但是根据定义，是碱性的。因为它们可以获得质子。第二族金属(比如铍、镁、钙、锶、钡、镭)被称为“碱土金属”自然是因为这些金属解离后导致的化学反应会形成碱性物质，和在 3.1 的方程中讨论的一样。

这是非常令人迷惑的，因为对 $[\text{HCO}_3^-]$ 测量的水解常数实际上测量的是两性分子：它可以获得或者失去质子。同样，水的碱性也不是直接对碳酸氢根的测量。这两种方式，要么是通过质子化(比如 HCO_3^- 变成 H_2CO_3)检测，要么是通过去质子化(比如 HCO_3^- 变成 CO_3^{2-})。之前的例子中前一个描述了碳酸氢盐作为碱，而后一个作为酸。

*如果生命进化到需要高于 10 的 pH 值，那么碳酸氢盐就不会是重要的缓冲液了。毫无疑问是富含碳元素的环境和水的存在才使得这个星球上有生命特征，因此所有生命都力求保障 PH 值稳定在碳酸氢盐缓冲液的范围内。

*KH 源于碳酸氢盐硬度的德文拼写：Karbonate Haedness



【图8】【彩图8】碳酸氢盐缓冲液系统的生命周。大气中的二氧化碳部分溶于水，其中更少的部分与水反应形成碳酸。碳酸可以通过失去两个质子而形成两种衍生出的化合物，碳酸氢根(HCO_3^-)和碳酸根(CO_3^{2-})。在室温、pH 值为 7 的环境里，碳酸氢盐的含量要比碱(碳酸盐)和酸(碳酸)都要高。因此碳酸氢盐既可以作为酸又可以作为碱，而且根据对碳酸氢盐和碳酸数量的追踪，显示出该系统是动态的。通过向系统中加入额外的一种碱，它就会与碳酸氢根圈中的酸性化合物(比如碳酸和碳酸氢盐)反应。而加入额外的酸，它就会与系统中的碱性化合物(比如碳酸盐和碳酸氢盐)反应。如果溶液中有高浓度的碳酸氢盐和钙离子，这个系统更容易形成石灰石(碳酸钙)。在系统中加入额外的酸和碱会促使系统自动调整，保持相对稳定的 pH 值。

很明显，命名上出现的问题是因为缺乏对碳酸氢盐测量方法和功能的理解，但也是因为碳酸氢盐是水中最常见的碱(有时候也会是酸)。然而毋庸置疑的是讨论碳酸氢盐是很重要的，因此我们希望提出这段针对“水的碱性”的讨论。当然，我们同意碳酸氢盐是两性的：碳酸根是碱(含碱的)，碳酸是酸，碳酸氢盐对水的 pH 有缓冲功能。要注意，这仍然是大概的估计，水缓冲的能力取决于硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐、卤化物、碳酸盐、质子化的有机分子和水本身的综合反应。目前为止，碳酸氢盐是稳定 pH 值中最常见，也是浓度最高的缓冲液。

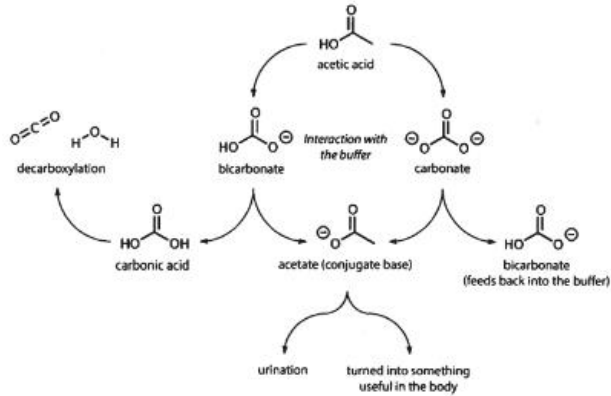
麦斯威尔的摘要

缓冲液的概念以及碱性与含碱概念的区分是很重要的。为了避免混淆，我们在本书后文中涉及到有关碳酸氢盐的内容都会用“缓冲液”和“KH”（碳酸盐硬度）来表述。

如果 pH 值大于电离酸液的 P_{ka} ，那酸会去质子化，质子会被释放到溶液中（它会无特定偏好地停留在任何接受它的地方）。如果周围有碳酸氢根，缓冲液会对这次 pH 的变化做出行动，通过转移质子来让 pH 的变化达到最小。结果，我们会观察到有少量碳酸根变成了碳酸氢根，新建立的碳酸氢盐浓度中再次达到平衡。

麻烦的是，计算缓冲液在加入酸/碱后的 pH 值会变得非常复杂。每个解离的物质都会和所有其他解离的物质反应。溶液中每一个新的分子(x)，数学描述上会说缓冲液中的 xy 增加了，y 是缓冲液中分子的数量。我们可以通过碳酸氢根的数量来估测这些反应，假定碳酸氢根会和所有可溶的酸/碱物质反应。当 $[HCO_3^-] = [X]$ 的时候，碳酸氢盐作为缓冲液就不再有效，因为 x 的 P_{ka} 值需要拥有小于碳酸氢盐的 P_{ka}^1 ，或者大于 P_{ka}^2 。

我们假设质子转移到了溶液中，但是如果共轭碱的碱性比碳酸氢盐系统或者水本身的碱性强的话，酸就会以质子化的形式存在。这在本书的讨论中绝对是很关键的，因为我们关注的大部分酸的 P_{ka} 值都大约是 5，这刚好是的碳酸氢根得以获得一个质子。因此，如果碳酸氢根在一种液体中的含量很高。等量的酸会以对应的共轭碱形式存在。我们认为存在于水中的酸其实是共轭碱的形式。总的来说，碱尝起来都会有苦味，因此即便是高度解离的酸，它们的质子完全被解离出来也还是会有苦味和碱性（不考虑 pH 值）。



如果目的是制作酸性的液体，那只有两种物理性的办法可以规避这个问题：

- 增加[酸]
- 减少[碳酸氢根]

两种方法的结果都是破坏缓冲液。很简单，在液体中加入大量的酸会导致 pH 超过缓冲液的承受能力。通过将解离了的酸的浓度增加到超过缓冲液的浓度，酸会使其他物质质子化，抑或甚至自身保留质子。

总结下，如果有碳酸氢根存在，它会选择性的去质子化，与酸反应以提高 P_{ka} （大部分酸和缓冲液的反应都是最剧烈的）。水和其他溶剂相比，具有相对较高的碳酸氢根含量，液体会在暴露在酸或碱的时候试着稳定 pH 值的动态变化。但是，随着其他化学和物理变化的发生，碳酸氢根几乎不再改变溶化物质存在的形式。很明显，如果我们从高 pH 值的水开始，我们能够萃取更多的酸到溶液中，因为去质子化更容易发生，因此结果就是有更多极性/可溶性物质。然而调整 pH 值并非一个实用的方式，因为如果自来水的 pH 值是 10 的话，是危险的，有害的。我们想

要找到安全、实用的方法来破坏缓冲液，这样我们就可以得到以酸的形式存在的酸。

9. 总硬度(GH)：【Ca²⁺】和【Mg²⁺】

水从地下水到杯中的过程里和很多物质发生过反应，包括多种钠、钙、镁、铝和硅类盐。溶解在其中的化学成分也和水流通的管道有关：铜质和铁质的管道常常会导致水中有少量的铜离子和铁离子。这些离子都带有正电荷，并携带等量的负离子，比如碳酸氢根和氯离子。

正电荷离子（阳离子）在溶解和萃取中扮演着完全不同的角色。首先，正电荷物质的溶解增加了水的“离子强度”。包含这些点电荷的水更具极性。这些溶解了的点电荷让相反极性的高极化物质国在身边以最小化它们的电荷。

正如我们在【图 2】中观察到的，水可以在溶解于其中的离子之间建立秩序。这个过程是和热力学第二定律的直接对抗，因为在水中增加秩序等于减少了熵值。因此，溶解的过程是平衡液体中建立秩序导致能量增加和利用电介质稳定离子而导致能量减少的过程。电介质可以被认为是一种电荷屏蔽，大量的电荷屏蔽直接关系到物质的极化和极化率。介电常数是一种介质可能多少程度上屏蔽电荷的量化：绝对真空的介电常数为 1，屏蔽电荷很糟糕。在室温下，水的介电常数约等于 80，而一些固体材料的介电常数可高于 100000。任何介电常数高于 20 的液体部被认为是极性的。因此，水被认为是很好的电介质，在屏蔽电荷方面也很高效。离子随着介电常数增高而相应地变得更加稳定。

其他的极化分子和可极化的分子，尽管它们的介电常数不同，但和水有着相似的作用，可以帮助屏蔽区域电荷。通常来说，有机分子呈现出区域性负电荷，因为在它们周边包含着 O 和 N。只有极少数有机分子

的外侧带有正电荷，因为富含碳的碳骨架结构通常都嵌在内部结构里。而且，电子占据着外部空间，那里正电荷区域就更小了，因为它们或缺失电子的结果（比如，电子密度减少）。

给定的极性分子和溶解了的离子反应，接着我们必须要考虑离子本身的属性。仅仅考虑正电荷的情况，大量的电荷决定了吸引电子反应的强度。钙离子和单一水分子的反应强度要比钠强。类似的，其强度也要比极性有机分子更强烈。最后，我们也必须考虑离子半径。钙离子和镁离子所带电量相等，但是钙离子更大。结果就是钙离子更加分散，镁离子和周边分子的反斥更强烈，因为它更小，电荷密度就更高。

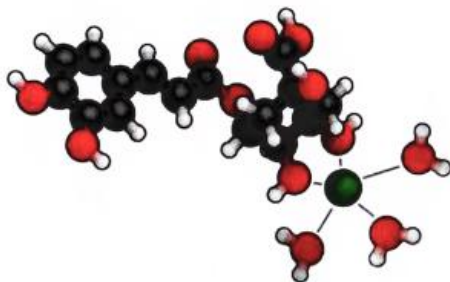
麦斯威尔的摘要

我们还是在探讨物质反应。通过对离子状态、极性、缓冲液和 pH 值的了解，我们便能够理解不同的物质之间是如何彼此反应的。记住，冲煮咖啡就是根据这个来的。

钙是目前最常见的双电荷阳离子。在某些特定的地理区域中，水中也自然地拥有“大量”镁离子。极性有机分子和无机带电荷分子，这些离子和水紧密地连在一起（【图 10】就是这种形式的例子）。如果两个携带相反电荷的物质想要达到电荷平衡，由此产生的盐几乎是不溶于水的（比如大部分碳酸盐、氟化物、氢氧化物和磷酸盐）。其中一个例子就是钙离子和碳酸根形成不溶于水的盐。事实上，镁离子不溶于水的比率比钙高 10 倍，碳酸盐中含镁离子的话，会形成最稳固且不溶于水的物质——水垢。

溶解在溶液中的阳离子有什么好处呢？正电荷物质会主动地寻求其他物质来稳定它们的电荷。富电子有机物在屏蔽电荷方面是很出众的，会主动待在溶解了的阳离子附近。因为我们最近出版了一份描述阳离子

扮演协调有机分子的角色的研究，所以我们在这里就只给出研究发现。完整研究工作的文章可以在网上免费看到：[dx.doi.org/10.1021.JF501687C](https://doi.org/10.1021.JF501687C)。



【图 10】【彩图 9】溶解了的阳离子和极性分子剧烈反应。图中，溶解了的镁离子暂时协调着绿原酸，也被一个溶剂分子包裹着。碳、氢、氧和镁在图中分别是灰色、白色、红色和绿色。

阳离子强力地牵扯着富电子的有机分子。因此，我们可以通过改变易溶阳离子或者改变与阳离子反应的分子来协调这股牵扯的能量。考虑到有机分子——包括类似**【图 10】**中绿原酸的有机酸的萃取会随着溶解了的双电荷金属离子的含量成比例的增加，仅仅是在溶液中萃取更多的酸就会破坏缓冲液。在论文中我们展示了任意一个含钠离子的有机反应的能量和钠离子与水反应的能量差不多，这意味着钠离子并不会直接促进萃取。钙离子和镁离子都和有机物紧密地连接着，因此提高了联合度和萃取度。总而言之，我们必须理解离子的力和萃取的能力是直接成比例的，直到达到饱和点。

在我们的论文里

我们展示了在水中，镁和钠是和萃取最相关的，因为它们都能够辅助萃取更多的咖啡化合物。再次强调：它们会辅助萃取风味，而且比水本身更厉害。

尽管错误概念很常见，但要知道我们在这里关心的水的良性浓度，要远远低于水的饱和度。根据定义，淡水是任何溶解的盐小于 500ppm 的水。咸淡水 (500~30000ppm)，盐水 (30000-50000ppm) 和浓盐水 (海水) (大于 50000ppm) 都是自然的，其中只有浓盐水达到了水的饱和点。所谓。硬水。(比如水中化合离子含量在 300ppm 左右)并不会导致萃取率低：正相反。含金属元素，富电子的水绝对会增加有机分子和离子型分子的萃取率。实证测量显示与此相反几乎必然会发生二次影响。

我们出版物中没有讲述的是增加总硬度常常会导致溶解的碳酸氢盐增加。因为碳酸氢根是最常见的携带负电荷的离子(阴离子)，比氯离子之类的更常见。现在我们已经知道碳酸氢根和溶解后的酸碱是如何反应的了，接下来的工作就是阐明它们在萃取中的角色。

麦斯威尔写道

首先，对硬水是饱和的，因此无法萃取咖啡化合物的认知是错误的。与此同时，大量碳酸氢盐的确会物理性的阻碍萃取。这和水中的“没有位置”了不是同一个概念。

10. 对顺势疗法的评论

顺势疗法是对塞缪尔·哈内曼(1796年)理念的整理，他对另类医疗很感兴趣。他的研究中，他假定导致一个健康人表现出某种症状的同样的“药”也可以治疗病人的症状。然而，没有任何关于顺势疗法的科学证据可以显示出明显的效果，这就意味着顺势疗法只不过是一种空想的念头。近年来，有两项新的研究似乎提供了这些方法的基础，但是它们遭到了科学的怀疑态度。对这类论述感兴趣的读者，一篇名叫“顺势疗法是有害的：建构伪科学疗法的五个非道德影响”的文章提供了当代科学观念对此的概观。

顺势疗法常常和水化学联系在一起，因为该疗法是想要通过一系列的稀释来使原料稀释到无法检测的地步（比如浓度在 0.0000001ppm）。从顺势疗法的角度看，溶解药物背后的原理是水是有记忆的，并且可以从这份记忆中获得力量。特别指出的是，稀释后的化学物的记忆和力量被认为会随着稀释而增加。

讨论个人信念不在本书的范围内，我们有责任传播科学性准确的、易理解的内容。顺势疗法不是一种自然科学，但是如果你相信它是药物的一种有效形式，这完全取决于你。

在本书中，我们只需要考虑一下三个观点：

1. 用 1000000000L 去离子水稀释 0.001L(1ml) 的富含钙离子的水，能够准确地使原先 0.001L 的水浓度减小 1000000000000 倍。减小浓度不会导致溶解矿物质物理性质的增加：离子导电性会减少、萃取率会减少、水垢的形成会减少等等。
2. 顺势疗法和自然药物不一样。从草本产品和自然资源中得到的药物的应用是有科学证据的。
3. 水分子是难以区分的。如果一个盒子里有两个水分子，不可能美学的标记它们其中一个的（在不使用氢和氧同位素的情况下），并跟踪它。因此，在大量的水里，每个水分子扮演着同样的角色，并且对先前的环境没有丝毫“记忆”。进一步阐释这个观点，如果你从任何水源中取一杯水（可以从水管里、挑战者号深渊、一片云彩等等），非常有可能其中至少有一个水分子曾经是在拿破仑体内的。然而，我们无法确定，因为所有的水分子都是难以区分的。

4、测量未溶解矿物质的方法

1. 滴定法

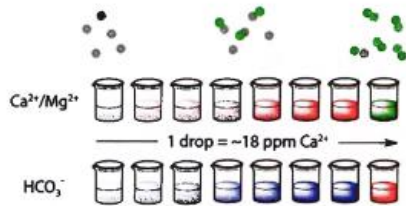
通常来说，人们运用一系列简单而耗时的滴定法来鉴别和量化液体状未溶解的离子【图 1】【彩图 10】。滴定是通过对物质的添加，让物质从已知的浓度到拥有一种未知的浓度。这种现象出现在反应发生后，在某种程度上需要出现颜色的变化（当一种有色的分子产生时），或者 pH 值出现明显的变化（当缓冲液被破坏时）。近来，用来测试水硬度和碳酸盐硬度的滴定法通过固定浓度和体积的标准化而变得容易，也就是在某种意义上明显的减少了使用这种方法所消耗的时间，这就是“一滴测试 (a drop test)” 。目前有两种非常有用的滴定工具，大多数做水过滤的公司都可以提供，也可以在当地的一些水族店找到。这些工具用来分别分析水的(总)硬度和碳酸盐的硬度。

小提示

这两种滴测工具是我们推荐用来评估水用于煮咖啡的适用程度的主要工具。

如何操作？

水硬度的测试：滴液包含一种当接触到阳离子时会改变颜色的染料。这种染料的化学成分是可变的，这种成分显示了它检测到的金属离子。一旦含金属离子的溶液与染料充分相溶，大量的染料就会变色，因此颜色变化肉眼可见，正如【图 1】【彩图 10】所示。



【图 1】【彩图 10】碳酸盐的测试：加入一种有色的分子混合物（通常包含溴甲酚绿）以便让染料的酸度系数与碳酸氢根的酸度系数相近。而染料本身，例如红色，当被去质子化时为蓝色。在添加物品之前，液体呈现蓝色直到所有未溶解的碳酸氢盐和碳酸盐被质子化时，溶液呈现红色，也就是染料的颜色。也有碳酸盐的测试用碱性添加物，是基于对碳酸氢盐 P_{Ka} 的控制。

得出什么结论？

这个测试提供了一种相对正确的方法来分离液体阳离子和阴离子的离子成分，然后给出水硬度和碳酸盐硬度最初的评价。

有哪些缺点？

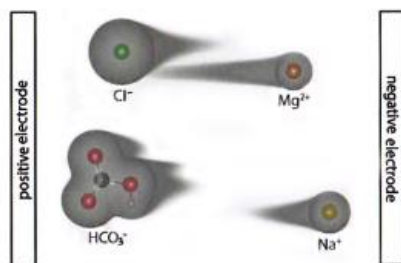
首先，对于水硬度和碳酸盐硬度测试，滴管作为混合滴液的分配者，每一滴的量都是不同的。鉴于水中矿物质的浓度，在这个方法中，一些衡量标准的微小变化会导致实验结果的巨大反差。其次，酸性碳酸盐硬度测试依赖于离子强度，因为它是基于去质子化的碳酸氢盐来形成碳酸。这个过程从化学角度是不被采纳的，因为它的溶解度在去质子化状态下是严重下降的。基础的碳酸盐硬度测试要经历一个分离度的问题（磷酸盐要参与到其中）。这两个测试是在一种假设的前提条件下，这个假设是：其他任何离子酸度系数 P_{Ka} 和碳酸氢根的 P_{Ka} 相近的离子量都是可以忽略的（这正是实验的目标之一），同时其他离子等于或大于双正电荷离子 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的量也是可以被忽略的。

我们假设，前者的缺点是不合理的，一滴的量是一致的。但是，后者是更麻烦的，因为水的硬度越高，那么测试的准确度越低，而更多的碱会与染料混合。自从开始写这本书的初稿时，我们就开始越来越警惕水硬度的测试误差。很可能不仅有 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 与染料发生作用，还有钠离子。这对于评估水的萃取能力是一个明显的问题。这项工作没有继续，但是这些测试暂时是最容易理解和最有信息量的选择。

2. 基于离子电导率的测量

随着水类和饮料类的现代化发展（比如啤酒、烈酒、茶和咖啡），对水纯净度的评估需求也在增加，一台便携式的离子电导率（IC）溶解性总固体（TDS）测试仪成为了检测水中矿物质含量的仪表。19-21。尤其因为它在发展中国家是便宜、容易买到的仪器，同时可以对饮用水做出快速分析。

如果溶液的离子强度是源于两种溶解了的离子的话（比如鱼缸中的氯化钠），IC-TDS 测试结果是有效的。而实际情况中，并没有自然的水是恰好只含有两种离子的化学计量混合的。



【图 2】IC-TDS 仪表中离子朝向极板迁移的示意图。钠离子、镁离子、氯离子和碳酸氢根离子的 DFT/HSE0623。电荷密度是等值面的，显示出不同离子的尺寸。

如何操作？

TDS 仪表的普及主要是因为它容易操作。这个仪器很简单：一股电流从固定间距的极板间流过，溶液的摩尔电导率因离子朝着相反电极板移动而被测量到，如【图 1】在水性系统中，水的离子组成是未知的。

得出什么结论？

要么水是去离子化的，或者水是咸淡水及更浓。没有其他可能了。要详尽解释这点，我们必须考察仪器的操作原理。

有哪些缺陷？

简而言之，这并没有让我们知道任何有意义的东西。一点也没有。

离子扩散的比率取决于离子的种类。表 4.1 中罗列了一些电导率。IC-TDS 的测量结果，比如是 10ppm，并不意味着水是可以安全饮用的，尤其是在半数的离子组成都是铅离子的话。一份 TDS 监测值是 150ppm 的水，看似是安全的，但可能完全是由硫酸铀酰组成的。当然这是个不切实际的组合(但愿真的只有两种离子)，但是它显示出非常重要的一点：如果使用电导性测量来标准化常见离子的平均比率的话，除非区分开每种溶解的离子，否则你永远也无法确定水是否是“平均”的。

Cation	λ^0_+	Anion	λ^0_-
H ⁺	350	OH ⁻	199
Na ⁺	50	Cl ⁻	76
K ⁺	74	NO ₃ ⁻	71
Mg ²⁺	106	HCO ₃ ⁻	45
Ca ²⁺	119	CO ₃ ²⁻	139
Fe ³⁺	204	HPO ₄ ²⁻	66
Al ³⁺	183	SO ₄ ²⁻	160
UO ₂ ²⁺	64	PO ₄ ³⁻	207

【表 4.1】水中常见阴离子(λ^0_-)和阳离子(λ^0_+)的摩尔电导率(S·cm²/mol)

这个操作性缺陷的物理性原因决定了离子对电势的反应能力。这是由很多物理因素主宰的，其中两个最直观的是 1. 离子电荷 2. 离子半径（【图 2】的迁移示意图就是密度泛两理论的例子）。一个小的带电离子（比如 H^+ ）相比同等电荷量的更大的离子（比如 Na^+ ），是更好的电荷携带体。镁离子和钙离子的差异是唯一的例外；二者都是点电荷，而钙离子更大，也更加可极化。考虑上这些因素，对水中离子导电性的测定集合明显是一个有着无限解的多因素等式。在对解释该问题的尝试中，TDS 的制造商们提供了校准液，该溶液包含了复杂的分子组合，似乎是代表了溶液中典型的离子率（提示，这种校准被认为是伪科学的，因为仪器并没有根据你在测量的溶液进行校准）。

现在，让我们停下来消化一下：两个地理区域里几乎不可能有同样的离子率。这意味着不论你如何校准，IC-TDS 仪表都是主观的。更进一步，对你使用的水中组成成分做出的任何总结都是没有根据的。更糟糕得是，IC-TDS 测量的是电导性。把电导性换算到“ppm”完全是主观的。根据经验将电导性测量值（ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ）换算得出浓度（ppm）。转换因子的一个例子可能是 $1\mu\text{S}/\text{cm}$ 约等于 0.65ppm。

在其复杂性上再加一层，如表 4.1 所示的摩尔电导率是有赖于温度（T）的。每个离子都有其特定的温度系数 α ，定义是：

$$\alpha = \frac{1}{\lambda_{\text{ino}}^0} \left(\frac{\lambda_{\text{ino}}^0}{dT} \right) \cong 0.02 \text{ deg}^{-1}$$

除了 $\alpha_{\text{H}^+}^0 = 0.014\text{deg}^{-1}$ 和 $\alpha_{\text{OH}^-}^0 = 0.018\text{deg}^{-1}$ 的情况，所有离子的电导性都会增加大约 0.02deg^{-1} 。 H^+ 和 OH^- 的差异是显著的，尤其是在炎热的地理位置和在饮料工厂中，温水和冷水中 TDS 测量值差异非常大（如果仅仅是把 pH 值的变化当作温度的作用的话）。

幸好，发达国家的供水局确保了水源中低量的有毒离子。自来水中离子的分布组成如表 4.1 所示，其他例子都是微量的。如表所示，水中

大部分的阴离子都是碳酸氢根和氯离子（由溶解的二氧化碳和部分溶解的石头、盐形成）。你不需要太担心氯离子：它对你的味觉以及和其他有机分子的混合都是无害的，但是如果量大也会是腐蚀性的。

总结：一份 IC-TDS 检测只能判断水是否是去离子的或者是否有大量矿物质（矿物质含量大于 5000ppm）。除此之外，测量结果无法显示溶解离子的净组成，也无法确保水质安全。不知道为什么我们这些热爱饮品的圈子里的科学家们会不适用滴定的精密科学，考虑到支付能力而别除了使用特定离子的滴定工具。至少，我们必须质疑，任何 IC-TDS 的应用是否能够对水的成分和质量做出评定。

麦斯威尔发表的毁灭性打击的结论

使用典型的 TDS 仪表评估水质是一个严重的错误。即使在同样的浓度下，不同离子在 TDS 仪表上也会显示出不同的数字。我们也试图给出水中的离子分布，而结果显示这在操作上是很困难的。而且，我们真的很在意水中碳酸氢盐的浓度，而该仪器并没有把碳酸氢盐的浓度和溶液中其他离子区分开来。

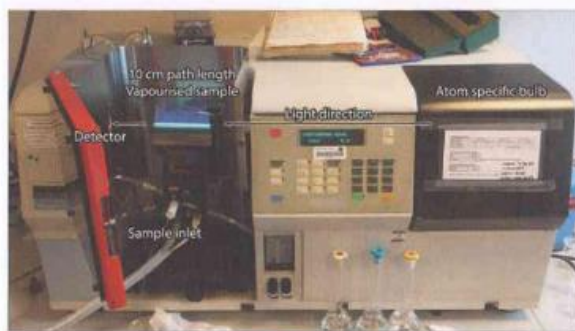
3. 原子吸收光谱学

原子吸收光谱仪（AAS）是强大的化学分析装配库中较为古老的仪器了，然而它能够单独提供金属离子浓度非常准确的测量值。

如何操作

当电流通过固体金属的时候，物质会发光（比如，白炽灯的灯丝）。常见的灯泡中大部分能量都转化为热，导致灯丝发光“白热”。然而，灯泡发出的光取决于灯丝路灯发出黄光因为它们的光是由受热（受刺激）的钠发出的。事实上，所有元素在受刺激时都会发出它们自己的“光指纹”。因此，比如说灯泡发出的是钙光，那么其他的钙离子也会吸收这股光。

AAS 的构造图如【图 3】所示，一种特定原子的灯泡被用作光源，样本从火焰中穿过，火焰是用来使溶液沸腾的，这样溶液中的离子就会通过光路，检测器可以检测到没有被样本中离子吸收的光量。



【图 3】一台正在工作的原子吸收光谱仪的原理图

得出什么结论？

AAS 以直接的、高精度的、准确的测量值给出溶液中对光源的金属离子的浓度。检测器的精度大约是十亿分率（ppb）。

有哪些缺陷？

除了机器本身的要求外，AAS 无法测量碳酸氢根，在直接测量的阳离子中 AAS 并没有明显缺陷。为了操作仪器，必须控制一系列已知的浓度标准以及特定原子的光源。镁离子和钙离子在 AAS 中都是高度敏感的，但是镁离子需要加入 5000ppm 的钾离子来使其敏感度最大化。我们制作了一段简短的介绍视频，可以查找：YouTube ID: siavwgsclv8.

麦斯威尔的一个想法

这是个很酷的测试，但是咖啡工厂不太会购买它来进行水质监控。如果你愿意，大部分国家的大部分大学的化学部都会提供此项服务。

4.其他方法

还有很多其他我们没有讨论到的分析仪器。目前的方式大多使用一个流通系统（flow-through system）：水蒸气在没有被破坏的情况下及时穿过仪器。这样的系统相对简单，它们有效地呈现出和滴定法一样的分析，只是液体的量非常小，但准确率非常高。

用于离子分析更常见的方法之一是电感耦合等离子体质谱法(ICP—MS)。从操作方法上看，它和 AAS 很相似，除了雾化使用的是一氧化二氮(笑气)和乙炔的混合物，热源是电离的氩气。一旦离子悬浮起来，它们会直接穿过一根管道，根据离子质量而出现不同轨迹。和 AAS 相比，ICP—MS 更加优秀，但是检测器是浸泡在水中的，所以水的样本会导致问题。

然而，我们拥有的最强大的两种分析工具就是我们的味觉和嗅觉。相比很多动物，人类的嗅觉发展是落后的。不过，就算是最不敏感的个体也有检测到特定分子的兆分之一。比如，被软木塞污染的红酒中，很多分子都需要负责任，

2.4.6——三氯苯甲醚 (TCA) 能够被检测到的浓度是非常低的 (0.01ppm)。味觉对分子的察觉更加微妙，因为通常对应某特定离子的接收器，离子本性就是不易挥发的(记住，离子需要电介质来稳定自身，而空气比一杯水更接近真空)。你可以训练自己来识别某种特定的盐，但是要确定它们的数量就很有挑战了。

不要忘记使用你自己的工具

就像克里斯在这里标注的，我们用于分析的最大，也是最常见的工具就是尝味道的能力。是的，我们需要克服语言和测量精度的问题。然而我们的感官体验是最值得关心的。当你理解了水是如何萃取咖啡时，我们最终想要绘制出它和味的关系。例如，我们能够发现一种液体的成分，但是我们可能不一定能够全部尝得出来……或者，并不想尝到。

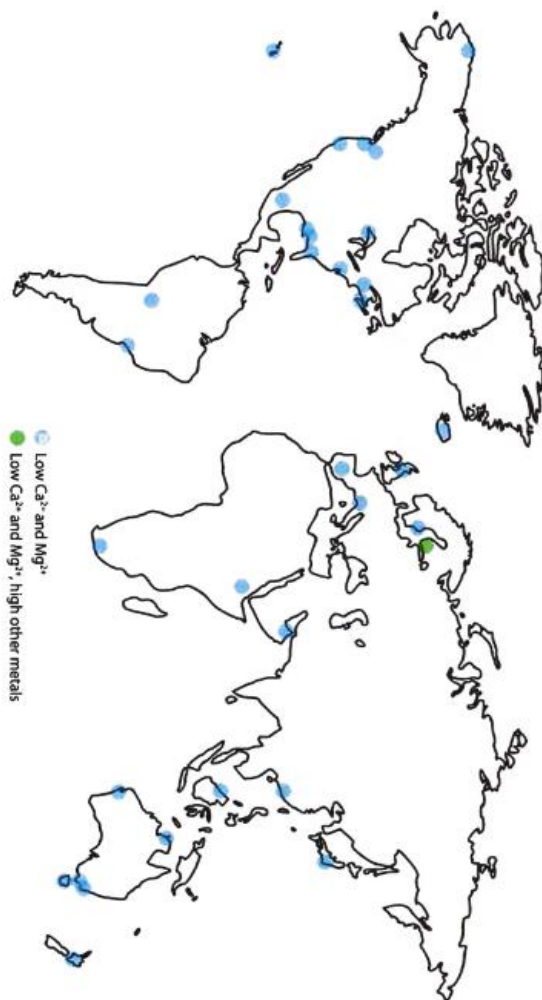
5、水的过滤装置

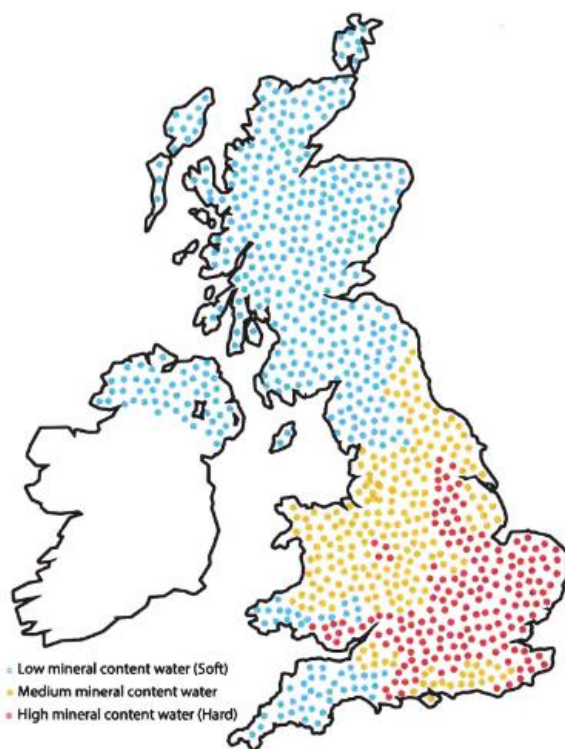
到此为止，我们对水本身以及它和可溶物质的很多反应已经有了不错的认识了。那么更深入地，我们要看看这些可溶物质是如何与周边物质反应的，以及大部分常见离子的角色都是什么。从逻辑上看，我们现在必须尝试利用当今所拥有的技术来治理并控制这些物理化学因素：商业水过滤。

最适合你的水的溶液完全是依赖于地理位置的。一些地区的水天然地就属于软水（GH 低），可能只需要炭块就够了；其他的过滤方法可能会帮倒忙、导致水中含有的矿物质比天然的水更多。然而问题是，每个城市里的水，根据水流过的矿物质表面，其成分会有着戏剧性的变化。在彩图页中，我们会呈现两幅地图【彩图 11】【彩图 12】。【彩图 11】是你可能找到软性向来的地方（罗列出的地域一定是软水，但是地图上未罗列的地方不一定是硬水，那些地方有多种程度的矿物含量）。

数据源有从我们个人经历中得来的，也有政府报告和科学文献。我们呈现了我们能够得到的数据，但不幸的是很多国家不太关心水质问题，并没有直接发布他们城市里的水质状况。

也许你会发现你居住在我们标记为软水的地域里，而测出的却是硬水。这并不意味着你的测量不正确。记得在赫尔辛基，他们的自来水中含有大量的 Fe^{3+} 离子和其他金属离子。这并不危险，但是重金属有时会有特定的颜色和味道，这些味道不是你想要喝到的。它们对冲煮造成的影响也并不明显。





1. 使用碳的过滤装置

炭块过滤器，以及可选择的缓冲硫酸盐，通常被用于很多其他过滤方法。炭块肯定也被用在小水瓶和家用过滤装置中，因为它很简单且有效。从本质上看，炭块过滤装置就是用一块非定型碳吸附低度极化的有机分子。这个过程是热力学导致的：有机分子更喜欢粘附在固体上，而不喜欢以高能量状态存在——需要把分子溶解在极性的水中。

基本上所有的应用中，炭块都是过滤中最关键的。比如，有很多现代人类都揭露，作为口服避孕药出现的副产品，当地水源供给中有更多溶解了的荷尔蒙。不管这是否真的是这样，但是如果水中有荷尔蒙，通过炭块的过滤一定可以清除掉。更重要的是，溶解了的有机分子有着不可测的 P_{ka} 值，如果它们以中性电荷的形式存在，那么即便在 IC-TDS 上也不会显示出来（进一步哀叹 IC-TDS 的没用）。

从过滤器的使用寿命上看，本地供水商在把水供到家用水管之前就会用碳过滤。这样做的结果就是只有低浓度的有机物质会存在于饮用水中，因此你的前端碳过滤装置就拥有相对更长的使用寿命。我们不会给出具体的时间范围，因为过滤器的功能性和使用频率有关。这些过滤器很实惠、有效而且在大部分地区里可以保证一年内有效。

麦斯威尔的笔记

几乎在咖啡工厂中的所有水过滤器中都可以找到炭块。但是通常都配合有其他工艺。只有一种情况下是你只需要炭块就够了——你使用的水里面的矿物质成分是理想的，但是我们想要检测任何可能进入到水中的有机分子。

2. 交换柱

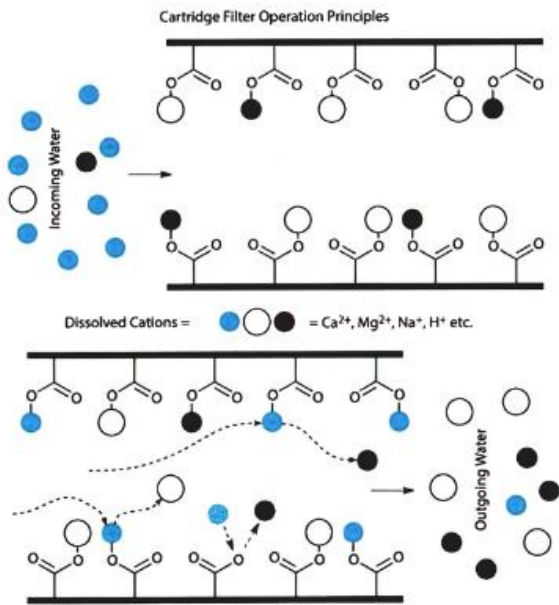
通常来说，一个交换柱中起主要作用的是一种名为树脂的物质。树脂是一种由自由的硫酸盐/亚硫酸盐/羧酸盐/磷酸盐构成的物质（我们会讨论它和羧酸盐柱的关系， R-COO^- ），能够调和 H^+ 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 和其他正电荷离子。如【图 1】所示，柱中预先存有单一的或者混合的不稳定的阳离子。在这个图示中，让我们假设离子交换芯是受 pH 缓冲的，黑色的圆球是 H^+ ，白色的是 Mg^{2+} （镁离子对树脂交换剂中羧酸盐中的阴离子电荷进行钝化处理，羧酸盐本质是碱性的）。注入的水是富含钙离子的（蓝色圆）。操作性上，交换柱是一个能量转化的场所离子交换是受到水和其中溶解物成分的净能量减少的驱使。因此，树脂交换剂中氢离子和镁离子被交换到溶液中，导致净能量减少，同时提取出钙离子，如【图 1】下方所示。

事实上，在溶解的离子和表面粘附的离子之间建立了一个平衡。对于含镁离子，受 pH 缓冲的离子交换柱，并非离子电荷促使镁离子进行交换，而是镁离子相对较小的离子半径，使迅速协调每一个离子的水量更少，因此相比类似的钙离子来说，能够在水中建立较少的秩序。设计一种专门针对某特定离子的交换柱是完全可能的，要么通过筛选离子大小，要么更精微一些，通过设计交换柱使其优先交换分布较广的离子，比如钙离子。

然而 pH 缓冲的交换柱会导致溶解离子总量减少，其中有两个主要的原因：

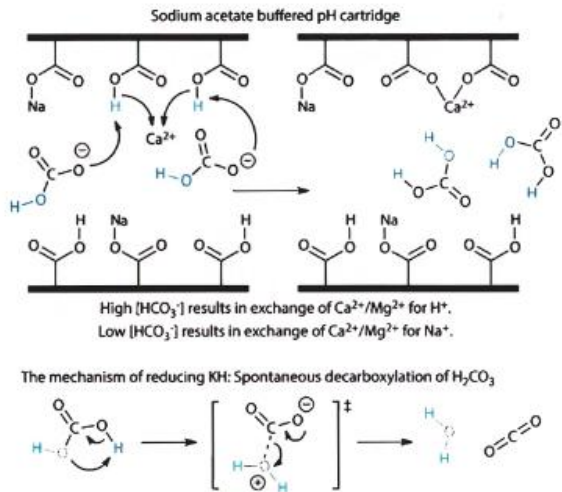
●pH 缓冲柱的表面附着着酸性物质——可以被认为是 H^+ 的来源。由于碳酸氢根的存在，正如我们在第三章【图 8】中讨论的，密集的质子源会导致快速的质子转移。由于二氧化碳溶在水中而开始形成碳酸。而因为迅速形成的碳酸，很多情况都会发生，包括溶液中其

他碱快速地去质子化，或者更严重的，自发性脱羧作用。如【图 2】中所示的含乙酸钠，受 pH 缓冲的交换柱，两个碳酸氢盐微粒会各自从柱中获得一个氢离子，同时在柱体表面弃置一个钙离子。每一个碳酸氢根自发的进入到单一的水分子中，以气态形式释放出二氧化碳。



【图 1】【彩图 13】阳离子交换柱工作的基本原理。流入的水富含一种离子，会在电荷保持中性的状态下交换与树脂结合离子。

质子转移的过程不仅仅是酸/碱化学，也是离子交换。为了保持柱体和水的中电性，溶液中的一个阳离子必须要和树脂结合，而这个阳离子很可能是溶液中含量最大的离子。大部分地理位置中这个离子都会是钙离子，因此碳酸氢根数量减少对应的比率会是每个双电荷阳离子对应两个碳酸氢根。



【图 2】受 pH 缓冲的乙酸钠交换技的基本工作原理。这是典型的“软化水”的例子，通过加入的钙高于被钠离子和氯离子置换，导致快速的脱钙作用。在质子化作用下，所有 pH 缓冲的交换柱会因为图下方所示的原理而发生脱钙作用。

因此，离子交换柱有五个重要的作用：1. 通过缓冲柱来稳定 pH 值；2. 注入的离子和树脂表面粘附的离子进行交换（通常是减少钙离子的浓度，也就是水垢的来源。）；3. 通过用氢离子交换高氧化状态的离子而降低水的硬度；4. 通过脱钙作用，以一单位正电荷比一的比率减少碳酸氢根（比如对钙离子就是 2：1，对 Fe^{3+} 则为 3：1）；5. 增加镁离子浓度。

需要提及有几个关于离子交换操作上的问题。首先，交换柱有可能在不置换任何离子到溶液中而从水中获取阳离子（比如吸附钙离子）。如果该情况发生，水的 pH 值会大幅度下降，因为水本身含有的离子产生了更多氢离子。这个问题是围绕 pH 缓冲柱的，因此，也对 KH 有影响。

交换目标是碳酸氢根的程度，取决于缓冲交换柱的类型。硫酸盐缓冲的交换柱比羧酸盐缓冲的交换柱更具酸性（参照第二章表 2.1, P_{Ka} 表）

因此，相比羧酸盐缓冲，一个硫酸盐缓冲的交换柱能够更加高效地使碳酸氢盐去质子化。你可以想象，如果交换柱被做成共轭碱的混合，那样的话，化学过程将会变得十分复杂。设计一个高度有选择性的 pH 缓冲交换柱来准确地控制 KH，这是我们需要在上面花脑筋的。目前，离子交换树脂针对 KH 都是很有“攻击性”的，如果必要，可以最多减少 200ppm 的浓度。

交换器滤芯组件里没有一点废水，流入的水有可能会绕过过滤装置，这样的话流出的水就混合了过滤过和没过滤过的水，需要进一步处理流出的水，才能够准确地控制碳酸盐浓度。

最后，交换柱的使用寿命取决于流入水的离子含量。在软水区域，离子交换柱的寿命可以有几年。而在硬水区域，频繁使用的话，同样的交换柱也许只能用四个月。交换柱肯定是可以循环使用的：一旦树脂饱和和吸取了不想要的物质，可以用含有大量想要的离子的水来冲洗，直到交换柱重新得到想要的成分。这个方法不推荐非化学人士使用，交换柱实际上是乙酸钠 pH 缓冲的，需要经常加人氯化钠来清洗。提到用氯盐来填充交换柱：不论你之前的认识是什么，氯离子并不会对风味、颜色或者水的结构造成强烈影响。不要混淆了氯离子和氯(Cl_2 ，是氯气，人的味觉是厌恶 Cl_2 和次氯酸盐的， ClO^-)。

这正是我们在 Colonna and Small's (咖啡馆)所使用的滤芯系统通过能量的交换来改变水中矿物质组成上是非常独特的。它们能够降低总矿物含量，也能进行交换。虽然能够改变其组成部分，但也努力维持着 pH 值，对所得结果的控制不受限制。它们还能够循环使用，一些公司会循环使用树脂，但我们并不推荐在家里这么做。

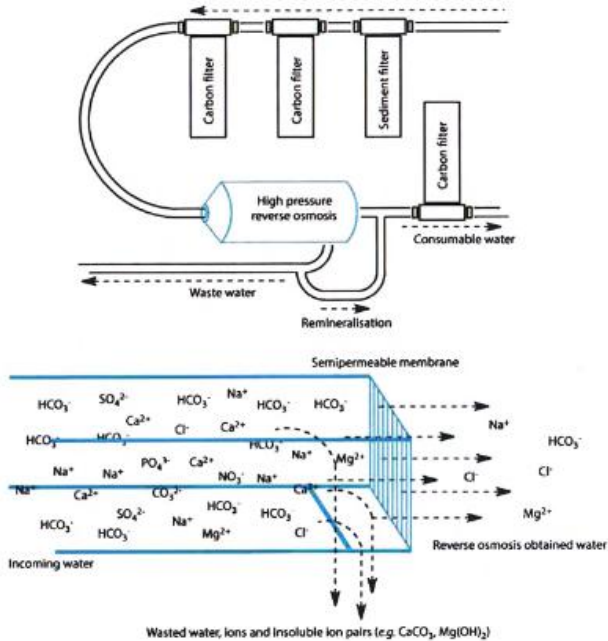
3. 反渗透

与复杂的，涉及到化学的离子交换过滤方式相比，反渗透相对简单些。如第二章中【图4】所示，反渗透只不过是水从低离子浓度的区域流到高离子浓度区域，如此浓度得以平衡（可以把这看做是第零定律的宏观应用）。正如名字所显示的，反渗透（RO）就是水从高离子浓度区域流向低离子浓度区域，进一步加强了离子浓度，也是对抗热力学的（参看热力学第零定律和第二定律）。因为这直接和普遍的能量流动先对抗，那么完成这项任务就需要大量的能量。但是在我们讨论这个问题的物理性之前，我们必须先要理解 RO 系统的布局设计，【图3】

从物理学的角度来看 RO 的存在是因为完全去离子化是很难做到的。然而，从化学和成本分析的角度看，RO 有一个很特别的应用：制造纯净水（ H_2O ）。其中一个问题是 RO 装置从传统意义上看是耗材耗能的。RO 主要的操作问题其实是个很简单的化学问题。以钙离子为例：它总是会携带等量相反电荷的阴离子结合（比如两个氯离子或者两个碳酸氢根离子）。因此，在 RO 过滤中，废水中会含有大量的离子对，而这并非我们想要的。比如，如果我们想要使用 RO 来让水完全去离子化，那注入的废水中含有一摩尔钙离子，我们就会得到两摩尔单一电荷的阴离子。如果阴离子是氯还不算大问题（除了腐蚀金属的可能性外），但如果比率是一摩尔钙离子：两摩尔碳酸氢根，按我们的问题就严重了。水的萃取能力是提高了，但是缓冲能力将会成双倍增长。这是个实际存在的问题，因为钙离子会和碳酸氢根强烈的结合，最终形成碳酸钙——一种固体微粒，因此也不再是一种水中的离子物质。

然而，如果注入水的总硬度/碳酸盐硬度是很不常见的，特别的，比如 1:1 或者更小，RO 就会是个很有效的方法。总硬度和碳酸盐硬度比是 1:1 的水，不是我们所喜欢的，除非浓度是 80ppm(软水)。除此之外，符合该比率的硬水经过过滤没减少 1 单位的 GH, 会导致 KH 减少 2 单位。

这个是非常强大，很特别的工具，我们之后会讨论。



【图 3】【彩图 14】逆渗透水净化装置的基本工作原理。

这里有几点对于 RO 净化的评论：1. 认为逆渗透是“自然”的净化方式是个错误观念。使用压力或电能促使水通过人工合成的半渗透膜从而使水去离子化一点也不自然，这中水的组成在地球上任何地方都不存在。2. RO 系统的使用寿命很短。首先半透膜没几年就需要更换，这和流经它的量有关。3. 废水中有着高离子浓度，可以用来增加软水的浓度，这对软水地区来说是很有用的。再次说明，若假设钙离子是主要的阳离子，碳酸氢根和氯离子是主要的阴离子，这会导致注入水拥有 1:2 的阳离子一阴离子比率。

一些站在咖啡角度上的想法

反渗透是个非常有意思的概念。它是一种对抗某些物理法则的方法。就矿物组成来说是很简单的。我们从某一矿物浓度的水开始。半透膜处的高压能够几乎移除所有的矿物质。我们还可以用多种方法再把这些物质引出来。我们基本上就创造了同样的水的组成，但是浓度不同。我们可以调整同样的物质，使其增加或者减少，但是我们无法改变物质或者它们的比率。

4. 其他选择

很多饮品和休闲产业开创了不少可供选择的水过滤方法。每个方法都是在利用某一特定的物理方法来净化一种污染物。有一些情况，水净化的方法根本没有过滤，而是通过化学涉入的方式除去不纯净物质。比如，高能量的紫外线(UV)通过干涉生物过程，穿透细胞壁并摧毁微生物。结合了紫外线和活性炭的过滤装置能够高效的除去藻类、微生物和寄生虫。其他方法还包括加入调节 pH 的化合物，因为细菌对 pH 是高度敏感的。然而，大部分国家都没有遇到这类生物性问题，政府也有责任保证水中不含霍乱源和贾地鞭毛虫。

在众多净化方法中，有两个相关的样例：1. 需要在池中（通常称为水软化池）加入氯化钠（食盐）的过滤器，通常盐都会充满十二烷基苯磺酸钠交换柱的表面。2. 移除较大微粒的过滤器。基本上，前者会通过交换柱上粘附的钠离子与溶解的高氧化态金属离子交换而直接减少水总硬度，如【图 1】所示。然而，碳酸氢钠在系统中是良性的：这类过滤方法的出现完全是为了防止水垢沉淀，因为移除水中的钙离子和移除碳酸氢根同样是高效的。在后种情况里，微粒是通过聚合物或者网膜被过滤的。一般这些离子都是水垢沉淀物，达到结晶位置而存在，它们都是无害的，只是不好看而已。

麦斯威尔的想法

去离子水中也可能会有一定量的离子。虽然不常见，也不是我们想要的，但这些问题确实存在。道理其实很简单。我们通过反渗透制作去离子水，接着把可溶的矿物质加入纯净水中。问题是如何以持续、高效、可负担的方式来进行。

6、水的矿化作用

我们已经强调了矿物含量，它们会影响萃取和酸碱缓冲，但是有很多情况下理想的矿物含量是无法通过传统的过滤方式得到的。在这一章里，我们会呈现一系列关于如何在去离子水中加入矿物质从而获得目标水成分的数理细节。这是很重要的，因为每种矿物质都有不同的元素组成，因此也有不同的质量，每克中含有的离子质量也不同。

我们不建议使水质太多偏离实际存在的水。比如，水中的阴离子全都是氯离子是不现实的，总会有碳酸氢根的。我们会建议通过混合钙盐和镁盐来获得理想的 GH。

不用担心接下来的数学内容难以理解。我们已经做出筛选了，这样你就能够在选择加入相关盐类的时候有所创新。也许你想试着在烤箱里让盐干燥，去除水分；记住，你一定会需要对下文的等式做出改变的。把你的工作呈现给我们也能够让我们看到潜在问题可能会出现的地方。

如果一开始的矿物质是相对纯净的，那在矿化过程中是没有危险的。我们不建议让水的 GH 大于等于 1000ppm，那样水尝起来会是咸的。我们也不建议让水的 KH 大于等于 1000ppm，它会和你胃里的氯化氢(HCl)反应，导致你体内快速地形成二氧化碳气体，发生的化学反应诱导你打嗝。

一个科学的评价

记住第一章里说过的，化学家用摩尔来计数，而不是重量。但是我们使用重量来表述质量的，这样在处理数字时才能够是有形且有理由的（它让你能够物理性地称重）。让我们再次回到钙离子对镁离子的问题上：正如你即将在后文中看到的，1g 硫酸盐对应的是钙离子和镁离子 9~223ppm 的浓度。不要被欺骗，浓度的差异并没有数字上那么大，因为镁要比钙轻的多。99mg 的镁离子有 0.004 摩尔，223mg 的钙只有 0.006 摩尔，所以外观检查是有误导性的。

1ppm 的镁离子大约等于 1.5ppm 的钙离子。滴定测试的标准实际上是双正电荷离子的摩尔数，而非它们的重量，所以我们的测量并没有让我们失望，但也没有告诉我们需要担心的是什么离子。这个差异对大部分的应用并没有影响，因为大部分的水就算没有通过镁离子交换柱，其镁离子含量也不高。钙离子在溶液中是占主导的。为了设计水质，你必须很仔细，并信任你的数理依据，以此来引导你的测量方法。

1. 控制总硬度 GH

1.1. 钙的来源

氯化钙: CaCl_2

氯化钙是非常便宜的白色粉末，应用于干燥剂（它会从大气中吸取水分）*，水产业（它是易溶于水的钙的来源），啤酒酿造（增加总硬度）和混泥土（钙的来源）中。氯化钠可以从 **ebay** 上买到，而且费用大概是 5 英镑一公斤。

重要的是，氯化钙通常是二水合物（每份钙吸收两分子水的晶体）。暴露在大气环境中会导致该晶体中每个钙离子吸收两个以上水分子。下列数学等式假设氯化钙是二水合物。

CaCl_2 的分子重量 $\cdot 2(\text{H}_2\text{O}) =$

$$40.078 + (35.453 \times 2) + [2 \times (1.008 + 1.008 + 15.999)] = 147.014 \text{ g/mol}$$

Ca^{2+} 的原子重量 x 钙在晶体中的比例 =

$$40.078 \times 1 = 40.078 \text{ g/mol}$$

Ca^{2+} 在 $\text{CaCl}_2 \cdot 2(\text{H}_2\text{O})$ 中的重量百分比 =

$$\frac{40.078}{147.014} \times 100 = 27.26\%$$

如果晶体中的含水量比二水合物更高，那么 147.014 g/mol 就会低于实际分子质量。

每克 $\text{CaCl}_2 \cdot 2(\text{H}_2\text{O})$ 中的 Ca^{2+} 质量 =

$$0.273\text{g} = 273\text{mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g $\text{CaCl}_2 \cdot 2(\text{H}_2\text{O})$ 会导致 GH (纯钙离子) = 273ppm (mg/L)

*它被一些化学家称为干燥剂中的劳斯莱斯。

硫酸钙：CaSO₄或膏盐

CaSO₄是一种便宜的矿物质，被应用于肥料（钙供给植物，硫酸盐是酸性土壤的“缓冲剂”），啤酒酿造（增加 GH）和古代医学（实际上是类似干燥剂作用的止血剂）。硫酸钠也可以在 ebay 上买到，大概是 2.5 英镑一公斤，和氯化钙一样，也是以二水合物的形式出现（每份钙吸收两分子水的晶体），下列数学等式假设硫酸钙是二水合物。

CaSO₄ • 2(H₂O) 的分子重量 =

$$0.078 + 32.065 + (15.999 \times 4) + [2 \times (1.008 + 1.008 + 15.999)] = 172.169 \text{ g/mol}$$

Ca 的原子重量 x Ca 在晶体的数目 =

$$40.078 \times 1 = 40.078 \text{ g/mol}$$

Ca 在 CaSO₄ • 2(H₂O)中所占的百分比 =

$$\frac{40.078}{172.168} \times 100 = 23.28\%$$

如果晶体中的含水量比二水合物更高，那么 172.169 g/mol 就会低于实际分子质量。

每克 CaSO₄ • 2(H₂O)中的 Ca²⁺质量 =

$$0.233 \text{ g} = 233 \text{ mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g CaSO₄ • 2(H₂O)会导致 GH (纯钙离子) = 233ppm (mg/L)

1. 2. 镁的来源

氧化镁: MgCl_2

和钙盐一样，氯化镁英镑也可以从 ebay 上得到，大概 6 英镑一公斤。通常，氯化镁是通过蒸发海水而得来的（包括死海和大盐湖中的水），售卖时是 4.7%的氯化镁。这是“纯净”的矿物质；氯化镁以六水合物的形式存在(拥有很多水的重量)。

镁被应用在很多不同寻常的地方：它在豆腐工厂里用作凝结剂，在园艺中它是镁离子的来源（和叶绿素结合在一起因此产生光合作用），还有道路融雪剂。一些人也会把氧化镁作为冶炼金属镁的原料。

$\text{MgCl}_2 \cdot 6(\text{H}_2\text{O})$ 的分子重量 =

$$24.305 + (35.453 \times 2) + [6 \times (1.008 + 1.008 + 15.999)] = 203.301 \text{ g/mol}$$

Mg 的原子重量 x Mg 在晶体中的数目 =

$$24.305 \times 1 = 24.305 \text{ g/mol}$$

Mg 在 $\text{MgCl}_2 \cdot 6(\text{H}_2\text{O})$ 中的百分比 =

$$\frac{24.305}{203.301} \times 100 = 11.96\%$$

每克 $\text{MgCl}_2 \cdot 6(\text{H}_2\text{O})$ 中 Mg 的质量

$$0.119 \text{ g} = 119 \text{ mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g $\text{MgCl}_2 \cdot 6(\text{H}_2\text{O})$ 会导致 GH(纯钙离子) = 119ppm(mg/L)

硫酸镁：MgSO₄ 或七水硫酸镁/泻盐

硫酸镁也是很便宜的，在 ebay 上大概 1 英镑就可以买到一公斤“泻盐”（其实是泻利盐：硫酸镁的七水混合物）。

泻盐是自然产生的矿物质，可以在世界上大部分地理位置找到。在英国，泻盐在萨里那大量生产。硫酸镁的一水化合物常被用于农业，因为它是很好的镁离子的来源，在光合作用中也很重要。硫酸根离子也可以用于平衡 pH 值。这个奇妙的矿物质也在农业以外被广泛应用，包括在化学实验室中是物质脱水而被用作干燥剂，也是重要的医药。

MgSO₄ • 7(H₂O) 的分子质量 =

$$24.305 + 32.065 + (15.999 \times 4) + [7 \times (1.008 + 1.008 + 15.999)] = 246.471 \text{ g/mol}$$

Mg 的原子重量 x Mg 在晶体中的数目 =

$$24.305 \times 1 = 24.305 \text{ g/mol}$$

Mg 在 MgSO₄ • 7(H₂O) 中所占的百分比 =

$$\frac{24.305}{246.471} \times 100 = 9.86\%$$

每克 MgSO₄ • 7(H₂O) 中 Mg 的质量 =

$$0.099 \text{ g} = 99 \text{ mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g MgSO₄ • 7(H₂O) 会导致 GH(纯钙离子) = 99ppm (mg/L)

2. 控制碳酸盐硬度：KH

2.1. 碳酸氢根的来源

碳酸氢钠：NaHCO₃ 或小苏打

我们经常都会和碳酸氢钠打交道。它在蛋糕烘焙中被用作膨松剂，因为在水中，加热条件下，它脱羧为二氧化碳和水，会产生气泡（让蛋糕膨起来）。碳酸氢钠或者叫小苏打，是非常便宜的（上大概 4 英镑每公斤），所有的超市里都可以买到，或者在 [ebay](#) 上可以批发。它的应用太多了，包括牙膏、pH 稳定的食物，清洁剂等等。

NaHCO₃ 的分子质量 =

$$22.990 + 1.08 + 12.011 + (15.999 \times 3) = 84.006 \text{ g/mol}$$

HCO₃⁻ 的原子重量 x HCO₃⁻ 在晶体中的数目 =

$$61.016 \times 1 = 61.016 \text{ g/mol}$$

HCO₃⁻ 在 NaHCO₃ 中所占的百分比 =

$$\frac{61.0165}{84.006} \times 100 = 72.63\%$$

每克 NaHCO₃ 中 HCO₃⁻ 的质量 =

$$0.726 \text{ g} = 726 \text{ mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g NaHCO₃ 会导致 KH(HCO₃⁻) = 726ppm (mg/L)

碳酸氢钾：KHCO₃

碳酸氢钾和碳酸氢钠差不多是一样的。它也被用在蛋糕烘焙中，它通常都是安全的，在 **ebay** 上 6 英镑一公斤。，如果你想确定钠不会促进任何萃取的话，你可能会选择碳酸氢钾而非碳酸氢钠。回到化学的内容上来看，钠对与水相关的有机分子的键能偏好是可以忽略不计的。钾就更低了。

KHCO₃ 的分子质量 =

$$39.098 + 1.008 + 12.011 + (15.999 \times 3) = 100.114 \text{ g/mol}$$

HCO₃⁻ 的原子重量 x HCO₃⁻ 在晶体中的数目 =

$$61.016 \times 1 = 61.016 \text{ g/mol}$$

HCO₃⁻ 在 KHCO₃ 中所占的百分比 =

$$\frac{61.0165}{100.114} \times 100 = 60.9\%$$

每克 KHCO₃ 中 HCO₃⁻ 的质量 =

$$0.609 \text{ g} = 609 \text{ mg}$$

在 1L 去离子水中加入 1g **KHCO₃** 会导致 KH(HCO₃⁻) = 609ppm (mg/L)

3. pH 调整

虽然不推荐饮用 pH 值超出 6-8 的范围外的水。然而高酸性或者高碱性的液体并非总是危险的；一些白葡萄酒的 pH 值低至 2.5。从去离子水开始，加入上述的反应物应该都不会造成 pH 值离 7 太远。然而，pH 有赖于加入反应物的质量。我们冲煮咖啡的水最开始的 pH 高到 10.3 (结果杯中咖啡的 pH 值是 5，和典型的咖啡一样)，我们不会推荐让水的 pH 值低于 6.5，或高于 9。

考虑到微酸的水是有腐蚀性的，理想的水应该是 pH 值大于 7 的。同样，开始使用的水越偏碱性，咖啡中就会发生越多的酸碱反应。当然，对于风味来说这不一定总是好的，但是它的确意味着咖啡在碱性的水中更容易溶解。

为了控制你定制的矿物质水的 pH 值，有两种反应物推荐加入：含氢和氯的酸（HCl 让 pH 值降低）和氢氧化钠（NaOH 让 pH 值升高）。这些应该是最后加入的，因为它们对 pH 的影响取决于水中碳酸氢根的含量。这两种反应物都是高腐蚀性的，要小心处理。氢氧化钠是一种固体；避免接触到身体裸露的部分。总的来说，对这类东西需要留心，使用之前仔细看对应物质的安全信息表。

要调整 pH，从在 1L 水中加入 0.01g 的氢氧化钠固体（调整碱性）或者加入 0.01g/L 的稀释氯化氢（调整酸性）开始。用 pH 测试仪或者通用 pH 试纸测量。

7、一种看待水的新方式

一般来说，旅程走到这里，应该已经很清晰了，但考虑到和咖啡有关的众多领域，而且一大堆专业术语和行话让简单、能理解的概念变得难以了解。即便是作为作者的我们，也常会使用我们熟悉的语言来讨论问题，但又会意识到其他人根本不明白“极性”或者“果肉日晒法”是什么意思。

1. 三个关键人物

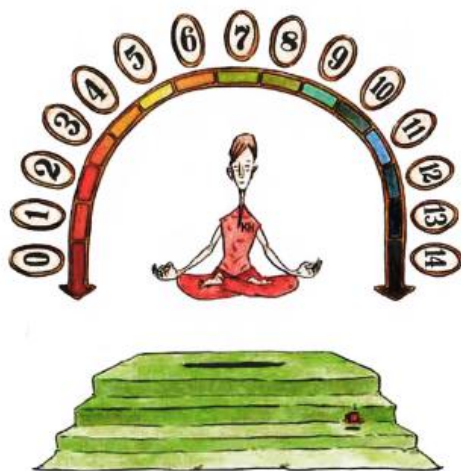
在 2014 年在里米尼的世界咖啡师大赛（WBC）中，我们有 6.5 分钟时间来概括两年来的科学探索。与其给出一本书的内容，我们把水中的三个关键离子塑造成了三个人物形象。我们后会在【图 1、2、3】中介绍同样的角色。插图都是由天资禀赋的 **Peter Grosvenor-Attridge** 友情赞助的，他是我们的好朋友，也是一位“上一代”的好咖啡师。



【图 1】钙：他把有风味的分子都收进咖啡中了，而且他还会帮你做一杯好喝的咖啡。但是他和碳酸氢根也有着有趣的关系，如果周围有太多缓冲液，他们会结伴在一起，破坏你的机器。插图由 Pete Grosvenor-Attridge 友情赞助。



【图 2】镁：漂泊者。他不会和任何物质长时间待在一起，所以机器是安全的。但是他会短暂的和咖啡中风味浓郁的化合物绑在一起，把它们拉进杯中。插图由 Pete Grosvenor-Attridge 友情赞助。



【图 3】碳酸氢根，缓冲液：他绝对是那个掌控着咖啡中的 pH 值和分子质子化状态的人。他站在你这边的时候，会让你的咖啡很好喝，但如果你不在意他，它甚至会把最好的萃取变成泥土。插图由 Pete Grosvenor-Attridge 友情赞助。

2. 角色优势

在一杯咖啡的潜在风味中，这些角色每人都有投票权。正如第三章所讨论的，离子强度和总硬度会促进萃取极性或可极化的化合物。我们认为镁离子是和这些化合物连接最紧密的，因此我们推测它是对咖啡总体萃取来说最重要的。有意思的一点是，即便镁离子和钙离子和所有分子都有高能量的键，但它们不是线性工作的。如果我们只是想要选出具有最强萃取能力的矿物质的话，镁离子肯定是最强的。但是我们的欲求并非仅此一项。我们首要关心的是通过研究确定对水的哪些处理对咖啡风味有影响。复杂性的另一个层面体现在自然界中的矿物质水不太可能是富含镁离子的。

这里有一个思考试验：假设只有钙离子和镁离子和咖啡分子反应，来实现萃取。那要萃取等量的物质，会有什么差异呢？被萃取的分子会是一样的吗？

根据我们的科学论文，我们展示了镁离子和所有物质形成的键都是最强大的，但是它也相对更喜欢有高密度氧原子的分子。这是因为镁离子很小，能够进入狭窄的通道里。而研究发现很多风味浓郁的化合物都小，而且有很多氧原子，所以镁离子对这些分子有着轻微的偏好。

对萃取的影响很难界定。可以推论镁离子应该更可能和小的酸性化合物结键。钙离子也是一样的，但是能量方面稍微弱一些，而且要冒着形成口味不佳的水垢的风险。

记得这一点很重要，分辨样本水中的钙离子和镁离子需要相对复杂的程序和设备。同时，也需要知道它们工作的原理只有很小的差异，如果你真的感兴趣，可以用 AAS 来完成。

我们最开始的单盲试验中，我们发现通常风味差异在富含钙离子抑或镁离子的水中可以忽略不计。它们从咖啡中萃取的很多物质都是一样的。如果系统检测——包括评估咖啡源头和烘焙的研究，差异可能会被放大。

3. 专业术语

为了便于理解，让饮用咖啡的圈子保持一致，我们不想使用纯科学的术语。如果你使用科学词汇的话，也没问题，但是有些术语会是很模糊的，至少，我们应该达成一致的语言，即科学又能让大家都能接受。我们不希望让人困惑。

碱性 VS 含碱度

之前在书中科学观念的部分里我们讨论过这个问题。这个点值得重申。在讨论任意矿物含量的水的缓冲能力时可能是出现语言障碍最多的部分了；有太多表达方式了！水总碳酸氢根的含量可能通过下属任何一种方式表达：碱性、碳酸盐硬度、KH、缓冲液，还有临时硬度。它们所指的是同一个东西。我们会建议你不要使用碱性这个词，因为这个词和“含碱”很相似。当然，词汇是根据碳酸氢根固有的能力而来的——它能够充当碱，但是这样说就忽略了它也能够充当酸的能力。基于这个原因，我们更喜欢使用缓冲和碳酸氢根两个词来指代其缓冲能力。口头讨论的时候，会使用简称：碳酸氢。

TDS、ppm、mg/L（浓度）

总溶解固体（TDS）指除了纯水（ H_2O ）之外溶解在水中的所有物质总量。从原理上看，它应该等于水中矿物含量的总和。当然水也可以是充满有机化合物的，那样的话就很难定量了。然而，当讨论到有关咖啡的水时，我们会假设水已经经过活性炭过滤处理了。问题是，TDS是用来指代萃取之后所有溶解在水中的咖啡固体。我们应该都同意，在讨论水中矿物含量的时候，我们到底应该精准（比如有多少镁离子），还是使用溶解的咖啡固体（DCS）这类词汇来描述萃取后的咖啡质量？

对于溶解的矿物质，浓度可以用 mg/L 或者 ppm 来表示。当我们使用 ppm 指代 mg/L 时，它们并非是完全一样的。因为 ppm 可以是任何物质的百万分率。而 mg/L 是指一种单位体积液体中的一种物质。正如我们在第一章中所讨论的，质量并不能让我们知道物质的数量。因为镁的重量比钙轻，如果要得到同样的 ppm，所需要的镁要比钙多。

硬和软

说水是硬水，仅起到部分作用，尤其是在讨论咖啡时。大部分对硬水的定义都是高矿物含量。同样软水就是说矿物含量低。

问题当然就是当我们讨论水是硬水时，我们不光指高矿物含量（高 ppm 或 mg/L），我们特指一种高缓冲的水（这个语境中常常指暂时硬度），因为这类水的总硬度（钙离子和镁离子，在这里指永久硬度或者总硬度）会由于水垢沉淀而变化。如果有暂时硬度的存在，总硬度高只会导致水垢增加。当然，在水中不存在缓冲（暂时硬度）的情况是极度少见的，但我们能够通过过滤装置或多或少的移除它们。

接着，我们就会得到高矿物含量，但几乎没有缓冲的水。这意味着只会很少的水垢沉淀。对这类水的描述更应该是“丰富”而非硬。丰富这个词不是一种对水的溶解度的指标，它只不过意味着溶解的矿物质浓度大，比如大于 300ppm。

如果抛开咖啡来讨论硬度的话，我们可以想一想肥皂是如何起泡沫的，或者你的骨头有多硬。肥皂出泡沫的能力是因为其中的阳离子（比如镁离子、钙离子等）。对肥皂来说，丰富且低缓冲的水被认为是硬水。

另一个例子就是对钠交换芯的思考了。水可以是充满了溶解的钠（这里指钠离子）但几乎没有钙，没有缓冲液的，所以从咖啡的角度来看，虽然 TDS 高，但水还是“软”的。必须要指出咖啡中不希望有大量的钠离子（比如高于 200ppm），因为那样它的味道就会呈现出来。不论如何，它对萃取的影响都不不大。

咖啡中的酸

这里需要指出我们说的是有酸性味道的化合物，并且这些化合物通常都被认为是愉悦的酸（比如柠檬酸、醇酸、果酸）。很重要的区别就是一些理论上是酸的物质可能并没有多少味道；HCl 就是一个简单的例子。咖啡中主要是弱酸并且有很多，只有很少的部分尝起来是“尖酸”比如说单宁酸，通常都会说它代表着非常干的味道。奎宁酸更是被认为是干苦的味道，和典型的愉悦的酸相反。

8、水里的一些东西

1. 水必须是丰富的

研究了钙离子和镁离子对风味萃取的影响之后，很快就想到水/咖啡共存的概念。通常在冲煮咖啡的水中都需要一些矿物质，这也就是为什么蒸馏水或者去离子水无法制作一杯美味咖啡的原因，同时也解释了为什么硬/高 TDS 的水无法制作美味咖啡，因为矿物质已经使水饱和了，没有空间来萃取咖啡的风味。

虽然水可以容纳很多离子和分子，但每种离子和分子都有一个饱和点。特别说明，萃取咖啡的时候水最多可以从咖啡豆中萃取 700 种化合物。而这些物质都不会以高浓度存在，大部分离水的饱和度还很远。

与此同时，任何用硬水冲煮过咖啡的人都会注意到冲出来的咖啡一般尝起来都平淡、单调、有土味，粉感（涩）。这似乎有点说不通，矿物含量增加不应该让咖啡大气厚实，有年富的酸质吗？

那么，发生什么了？

碳酸氢根、镁离子、钙离子

记住这一点很重要：水中不仅仅只有钠离子、钙离子。之前就提到，水中还有硝酸盐、硫酸盐和其他不固定的物质存在。但是水中所有的物质里，只有一种分子是掌控着咖啡的命运：碳酸氢根，见第三章。

你不太可能在没有其他矿物质的情况下找到碳酸氢根，这也许就是为什么蒸馏水几乎是不含碳酸氢根的原因。TDS 读数较高的水更难预测并且没有测量标准，它们的碳酸氢根含量很难确定。更让人困惑的是，含有 200ppm 离子总量的水并没有显示出碳酸氢根含量。我们无法预测这样成分的水制作的咖啡是什么味道。可以确定的是，我们能够进行推测，画出对应关系，但是长远看来这也没有太多用处。

在咖啡里，碳酸氢根是很有效的碱性物质，针对加入水中的酸充当缓冲液的作用。缓冲液很神奇，因为它们有效地稳定了水的 pH 值，但这并不意味着 pH 值一定要是 7（中性）。

缓冲液的能力源于几乎所有的化合物都有某种共轭搭档的事实，因此能够充当酸或者碱的功效。这种神奇的“人格分裂”可以通过获得或者失去一个质子而产生。例如，如果柠檬酸失去一个质子，它会变成柠檬酸的碱性版本——柠檬酸盐——它是以共轭状态存在的。

2. 缓冲液和咖啡风味

咖啡主要是由弱酸组成的。这也就意味着大量的缓冲液会将杯中的酸抹除。这不是说酸不在杯子里，而是它们是以碱的风味被感知到的——呆板、单调、涩、浓密、土味等等。它们在溶液中的状态会被瞬间改变。这对你正在饮用的咖啡来说是个“坏消息”。

我们在这里划出了一条分明的界限，因为事实上我们的确需要一定量的缓冲液。非常软或者空乏的水会导致冲煮出的咖啡呈现出酸味和微弱的尖酸，这是由于液体（杯液）pH 下降的原因。少量的缓冲液可以稳定 pH。软水也会缺乏矿物质对咖啡中分子的拉扯能力（少量的钙离子和镁离子），会产生尖酸和空乏的酸，因为我们无法萃取出更多复杂的有机分子。

3. 测试你冲煮的咖啡

让我们回到第 4 章的内容。知道水中某种特定离子的数量是很重要的。尤其是在冲煮风味丰富的咖啡时。我们偏好用滴定法来测试，因为 1. 便宜，2. 容易实施。这里是我们的测试方法：

根据套装中的说明来准备水的样本。套装中给出的容器通常是 5 到 10 毫升。接着根据你的测量目标加入一滴 KH 测量液或者 GH 测量液。第一滴会让水变成某个特定的颜色（通常不是滴液本身的颜色，除非你的水里什么也没有。）滴液的颜色和水的颜色是厂商设置的。在这个案

例里，我们会使用蓝色的滴液，在向水中滴入第一滴液体后继续加入滴液，并数着滴了多少滴，直到水变色位置。加入滴液的滴数乘以 17/18ppm (18 左右)得到的数字就是 GH 或者 KH 的浓度。

在每次加入滴液后你必须要充分搅动样本，这样滴液才能够充分的溶解在水中。为了更加准确地测量，你可以使用两倍的水量，这就意味着你需要两倍的滴液来得到同样的结果，测量量度同样也是原来的两倍，现在每滴滴液代表 8-9ppm 的浓度。

滴定套装之所以很有用并且很重要的原因是它让我们得以测量水中重要的离子，还能进一步衍生出它们对咖啡风味的影响。对总硬度和缓冲液浓度的理解比水的 TDS 要有用的多。值得一提的是，TDS 读数（用常见的仪表）不包含所有的碳酸氢根数目，因为一部分碳酸氢根必须以碳酸、碳酸盐的形式存在，否则它就不在是缓冲液了。

9、当今的咖啡业

水会影响一杯咖啡风味的事实并非什么新发现。人们也早就意识到地域和地理造成的水源差异对咖啡风味的严重影响。随着精品咖啡的发展与成熟，咖啡的风味越来越受到重视。从咖农到顾客，每个人的参与都影响着我们对制作更好的咖啡的理解。这肯定是有挑战的，因为精品咖啡被认为是风味主导的烹饪艺术，而非严谨的科学。咖啡可以和红酒或者精酿啤酒相媲美。我们给出风味笔记，评估体脂感和口感，甚至讨论繁多的制作方法。但是与其他产品不同，咖啡从某种程度上偏离了饮品（consumption）这个概念，因为水是准备好了才加入的。这意味着出品的一个重大因素是根据水源、反复讨论和经验不断变化的。更好的理解水的影响帮助我们把这个缺口连接起来，这也就是我们选择不提及咖啡的情况下介绍水的化学性的原因。水，永远只是水，除非我们理解了它，否则无法透彻理解它对咖啡萃取的影响。

不论过去还是现在，咖啡界的专业人士都是通过离子电导率仪来换算 TDS 读数。我们会将我们得到一定的萃取率的原因和“硬”、“软”水一道讨论，但是我们之所以开始这个研究项目，不仅仅是因为我们有机会把技术发展水平科学和精品咖啡相结合，也是因为我们所提出的问题也是常被他人问及的，而答案往往毫无道理。清晰地记得之前和二位烘焙师讨论二种特定的咖啡，烘焙师说，“水让我感到不安。不同的水会让二种咖啡尝起来非常不同，我永远不能确定哪种咖啡的真实风味到底是什么。”他们说的是对的，但愿我们接下来展示的内容能够解释为什么。

1. 现有的规范

1.1. SCAA 规范

全球的美国精品咖啡协会都承认水化学是复杂的。为了简化、浓缩一些理念，我们会把科学部分的内容变为在美国精品咖啡协会提出的“可接受范围”内的可应用量度。量表请见表 9.1。

同样的数据在【图 1】中也有呈现。我们把“在”或者“接近”理解为在 10-15ppm 上下的浮动，但这肯定不是一个固定的范围。基于表中数据我们能够立刻得到深进的结论。根据 SCAA，理想的咖啡冲煮范围是很小的。同样，这份量表最终显示要制作美味的咖啡，水必须是“软”的（溶解的矿物质含量低）。

然而，似乎在很少的地理区域里，水天生就已经不符合这个规范。再加上，这个规范本身也是含糊的：“在”或者“接近”对于 KH 范围又意味着什么？为什么目标水质又是如此精确？没有哪家工厂（更不可能是哪台 IC-TDS 仪）会有精确到 1ppm 的精度。即便是最为精确的测量方法——滴定法，也只能精确到每滴 0.5ppm，在不稀释的情况下也就是 9ppm。

Characteristic	Target	Acceptable Range
Odoura	Clean/Fresh Odour Free	
Colourb	Colourless	
Total Chlorine	0 ppm	
TDS _c	150 ppm	75-250 ppm
Calcium Hardness	68 ppm	17-85 ppm
Total Alkalinity	40 ppm	At or near 40 ppm
PH	7.0	6.5-7.5
Sodium	10 ppm	At or near 10 ppm

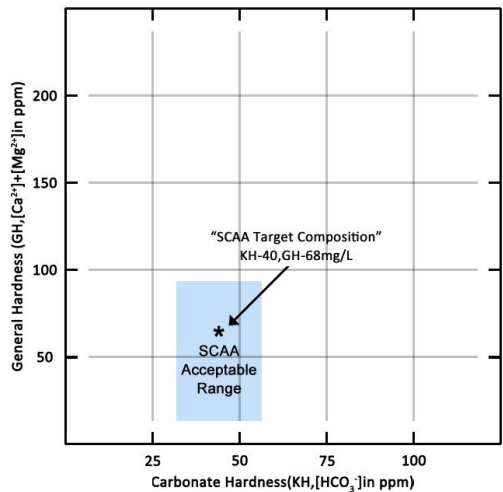
【表 9.1】美国精品咖啡协会。水质标准。表格和内容的发布均于 SCAA (2015 年) 许可后发布。

[a] odour（香气）基于嗅觉感官决定

[b]colour（颜色）基于视觉感官决定

[c]TDS（总溶解固体）按照 IC-TDS 仪测量值

目标是在可接受范围内最理想的值，在范围内被认为是符合标准。变化区间是为了适当考虑现实条件，目标给出了每种角色应努力达到的最佳标准。



【图 1】中的 SCAA 指标数据可以通过一份 GH 对应 KH 的图示表示。图中我们把镁离子和钙离子共同作为一组。

任何规范/范围的问题就在于：就算在范围内，也会有多样性存在。用在处于规范内两个端点上的水冲煮出的咖啡味道可能差异很大。我们知道，要批评一个量表很容易，因此我们没有完全否认这份量表。在这个范围内很可能冲出不错的咖啡。但是，SCAA 是如何得出这个范围的呢？在这个范围内冲煮出来的咖啡味道又怎么样呢？

这里，我们想要既展示出矿物含量的量表，同时解释为什么会是这个区间。我们也想要预测并描述用这个区间内的水质冲煮出来的咖啡的风味。

1.2. 另一个例子

让我们用另一种方法来检测矿物质含量，从水过滤公司的角度来看。直到 10 年前，水净化最初的原因是为了改善机械寿命。因此，只有烧沸前有消极属性(比如“硬水”(高 GH 和 KH)，或者携带有机分子或氯的污水)才被认为是不理想的。当然，咖啡工艺应该听从水过滤公司专家的意见；内部工作和出品能力都是私有的，只能从公司员工那里获得信息。但是让我们来探索下为什么一定不能盲目听从。

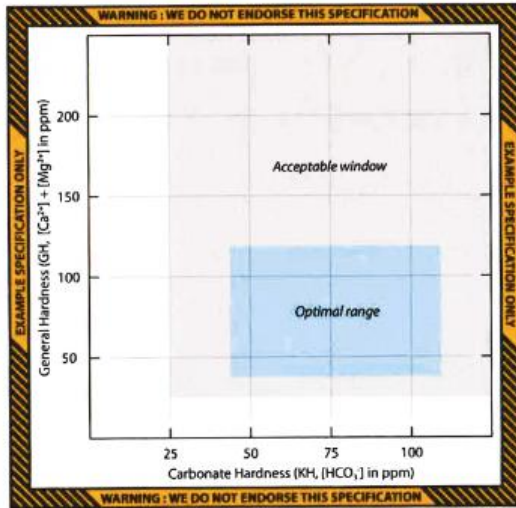
表 9.2 描述了一个在我们和水过滤公司的销售代表讨论是可能听到的关于标准的案例。毕竟，销售代表是靠卖滤水机来吃饭的，所以他们的目标是说服你他们的产品能够让你的到冲煮咖啡所需的理想水质。

表 9.2 中，有两条显著的信息：氯是敌人，并且考虑到风味和机器寿命，相比遵循 SCAA 的标准指标，用。更硬。的水来冲煮咖啡是可以接受的。然而在表 9.1 中，这个指标中是有明显的错误：总硬度和碳酸盐硬度是 250ppm（在可接受范围内）的水受热时肯定会产生水垢沉淀。这个量表没有意识到如果减小两个元素（GH 或者 KH）中任意一个的值，就可以避免水垢的产生。另外一个依然会保持很高的值，因为没有反离子就无法结晶。氯气和氯是不同的，的确，Cl₂ 和 ClO⁻味道不好，并且会在水中带来难闻的味道，但是我们没必要担心氯离子。

	Minimum	Optimal Range	Maximum	Requires Correction
Total dissolved solids ^a	50	70 - 150	300	<50 or >300
General hardness	25	40 - 120	250	<25 or >250
Carbonate hardness	25	40 - 120	250	<25 or >250
Sodium (Na ⁺)	0	10 - 20	60	<10 or >60
Chlorine (Cl ⁻)	0	0	0	>0
pH	6.5	7.0	8.5	<6.5 or >8.5

[a] - TDS as measured with an IC-TDS probe.

【表 9.2】另外一个没有意识到溶解的阴离子和阳离子电极中和情况的水质标准。这份量表是从多个水净化公司数据中得出的，也常常被用作模板。这些类型的量表更多关注机器寿命和预防沉淀，而不是以咖啡风味为导向的。所有的数值单位都是 mg/L（ppm）。



【图2】【彩图15】根据表9.2的信息，我们可以看出这个量度对多种矿物成分的包容性更强，然而，也可能太过广阔。注意KH测量的最高值是125ppm而我们的量度已经是它的两倍了。

把表9.2中的信息制成和【图9.1】同样的图表：【图9.2】，我们可以看到这份量表的区域更宽，包含更多内容。在这个范围内肯定包括了可以冲出好咖啡的水质范围。但是除此之外的领域占了大部分。我们还没有罗列出与之冲突的信息，找到理想水质的唯一方法就是从头开始，从我们居住的地理区域开始。要是SCAA的量表有更多科学依据，我们就能够复制它。要是可供选择的水质量表是正确的，我们就能够用几乎所有的水来冲一杯美味的咖啡。

10、“最好”的标准

1. GH 和 KH 的交响乐

关键是不单独考虑这些组成部分，这三个主要的角色（KH：碳酸氢根、GH：镁离子和钙离子）需要被看作一个动态的三元组。我们需要考虑它们在萃取咖啡风味时的相互影响。总硬度通常结合了镁离子和钙离子的含量。尽管镁离子和钙离子对萃取造成的影响不尽相同，把它们结合起来看做一个整体是有实操性的，也是非常有用的。碳酸氢根容易处理，用滴定法测量就好了。

知道这点很重要：每次我们谈及对冲咖啡的水的影响时，我们都假设了一个控制变量的试验（比如，同样的温度，同样的冲煮参数，同样的冲煮方法等）例如：讨论水对咖啡风味的影响仅在同样的萃取率下有效。很明显，冲煮咖啡并非严谨的科学，因为每次萃取都有很多影响到最终出品的变量。因此，当我们研究和比较咖啡时，我们关注的是变量差异最小的那几杯。比如，在冲煮参数处于一个可比较的范围内时品尝同一种咖啡。

然而，现在我们能够运用科学来帮助我们理解所得的结果了。

1.1. 风味表

我们首先确定我们冲煮的是良好烘焙过的咖啡。有成千上万种原因会导致咖啡豆被烘烤，而它们几乎无法冲出好喝的咖啡。就算是良好烘焙过的豆子，风味也可能千差万别。通常我们想要尽可能多的萃取，同时保持一杯美味且平衡的咖啡。下一章里我们会讨论水和烘焙的关系，但先让我们在这里建立一个基础。从化学上看，烘焙的过程是处理复杂的有机分子，是它们破裂，在加热的条件下形成新的化学物质。温度已经有明确的界定，恰好可以使多糖分解，也有对绿原酸分解为它们子产物的温度界定。如果你生活在一个软水区域，你可能会偏好与伦敦或者

巴斯不同的烘焙方法，那样我们可以使用较少的能源而从咖啡中萃取更多物质。因此软水区域的烘焙方式要让溶解度增高，以便让咖啡具有油脂感和厚度。但是，这样的烘焙方式会导致化学复杂性减少，因为导致更多可溶物质的烘焙方式会导致产物中出现更小、更具极性的分子。

什么是最佳烘焙？这肯定还有待讨论，但是在我们的目标中，让我们先认为良好的烘焙让咖啡拥有良好的风味角色，没有破坏咖啡中复杂的有机分子，使其变得更小。我们需要把豆子烘到最大化风味特征的程度；欠烘或过烘的豆子都会影响这些风味十足的化合物。镁离子和钙离子是必须的，因为没有这些溶解了的阳离子的化学性，我们无法得到复杂风味的图谱。没有它们，我们就只能依靠温度和水的反应来萃取咖啡了。

让我们从一张白纸开始，忘记那些已经发现的风味标准。如果他们理想水质划出的范围是真实的，那么我们应该能够让水质符合他们的标准，并用这样的水来冲一杯好咖啡。然而，当我们在处理水的时候，我们发现在上述的烘焙条件下，在他们划出范围内的水冲出的咖啡并非都是好喝的。我们也注意到用不符合之前所说的标准的水冲出的咖啡尝起来也不错（如果不是更好的话）。所以让我们整理一点科学信息，看看 GH vs. KH 坐标中划出做出好咖啡的点来。为了精确，我们在水中使用了 1: 5 比例的金属硫酸盐和金属氯盐，并选用碳酸氢钠作为缓冲液来源。

最大 GH, 最小 KH: A 点

在保持最小缓冲液量的情况下，总硬度可以有多高？以总硬度为 160ppm，含非常少的缓冲液的水为例。风味都从咖啡中被带出来了，但是没有碳酸氢根，结果会是一种非常呆板的尖酸，而非愉悦的酸。一杯咖啡中需要一小部分的缓冲液来去除强酸。添加了缓冲液之后，我们又发现必须要改变冲煮方式来最大化萃取率，同时不让纤维素和不好的风味出现在杯中。

最大化 KH，最小化 GH：B 点

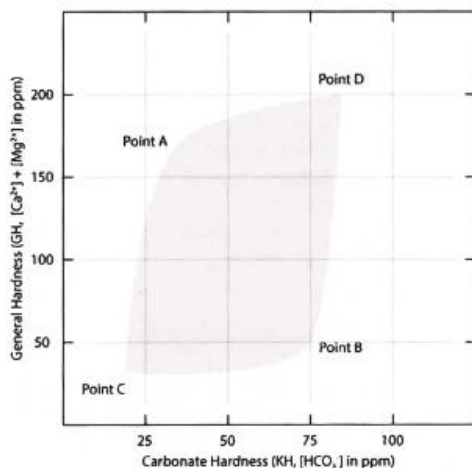
如果我们有大量缓冲液且没有萃取能力（GH），那我们就无法萃取繁多的风味，也无法体现咖啡的体脂感。同时，高度的缓冲能力下，我们能够萃取出来的小重量酸性物质也会变成对应的共轭碱形式存在。因此，我们需要 GH 来增加萃取度，一定量 KH 来中和尖酸。否则，咖啡尝起来会是单调、尖锐、焦苦的，同时也缺乏体脂感。

最小化 GH，最小化 KH：C 点

有一个点上水会变得非常“空”。正如本章最开始讨论过的，它无法再得到较大的萃取率。在这个情况下，KH 和 GH 的关系变得无关紧要了，因为两者在水中都含量不足，无法进行工作。萃取取决于冲煮温度，尤其在烘焙后溶解度不足的情况下，用这样的水冲出来的咖啡会是空虚的，只有微弱的酸。在这种矿物含量下冲煮出来的咖啡尤其缺乏体脂感。

最大化 GH，最大化 KH：D 点

这是我们能够组合 GH 和 KH 的最大值了。要描述这个点，我们首先问一个简单的问题：在碳酸氢根开始大量中和咖啡中的酸性物质之前，我们最多能让其含量达到多少？在研究中，我们发现一旦 KH 达到 90mg/L，沉淀的量就开始以指数倍增长。但是从品尝的角度看，90mg/L 是可以的。为了低效强大的缓冲能力，就需要巨大的萃取度，因此 GH 也需要非常高，我们把上限设置在 200mg/L（结合了镁离子和钙离子）。现实结果表明，控制好 KH 和 GH，我们能够得到非常平衡，好喝的咖啡数值是 GH=300mg/L，KH=120mg/L。但这还和烘焙有关。



【图 1】通过调整水中各种含量的极限而绘制的图表。这些点都不是绝对准确的数值，但误差大概是 10ppm。

在 D 点，用含有更多矿物质的水冲出的咖啡开始丢失个性，从我们大量的测试上来看，随着 GH 增加，咖啡的活力开始减少，在抽样调查中，咖啡的味道变得淡/模糊，如果我们同时减少 GH 和 KH，但保持他们的比例是相同的，一个更积极的结果就会出现。当水的 GH 或者 KH 变量不在我们所划定的象限（四个点）之内时，冲煮结果并没有显示出强烈的缺乏平衡，但使用高矿物含量的水时出现的主要问题就是我们会快速地造成过萃，我们快速地把大量化合物倒进咖啡里，我们所期待反映出来的风味和质量就会减少。

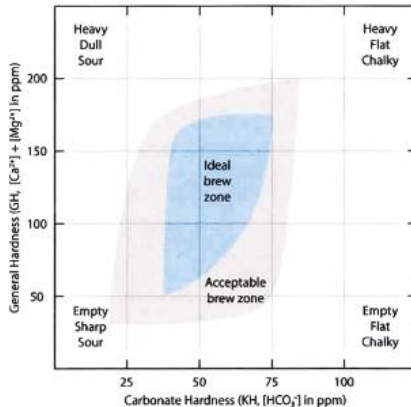
总的来说，我们发现根据咖啡的种类，我们用较少总矿物含量的水来萃取的咖啡比含有更多矿物质含量的水冲出来的咖啡要难喝。根据粗略的背景计算，我们不建议让 GH: KH 的比例偏离 2: 1 太多。还记得我们在水的化学那章讨论的电性中和吗？相对来说，在没有高比例的缓冲液情况下是很难获得富含矿物质的水的，因为缓冲液携带了我们想要的阳离子一般的电荷（因此这个 2: 1 的比例难以获得）。

2. 理想的冲煮范围

理想情况下，GH 和 KH 需要平衡才能得到美味、平衡的萃取。很明显，少量的缓冲就必须搭配较低的 GH 值来补偿，用软水来减少萃取（考虑到我们在本章一开始讲到的烘焙中复杂的化学性）。当我们理解了总硬度和缓冲液的角色后，我们就可以配合着来使用它们了，并且能够理解什么样的组合能够带来最好的结果。

重新总结下我们在化学和物理的章节中学习到的内容，我们学习到：

1. 水通过极性相互作用的混合来萃取化合物，通过热（动能）以及溶解的携带多样电荷数的矿物质（比如镁离子和钙离子）和咖啡中的分子结合来锁住风味。咖啡主要是由弱酸和富含氧的有机分子组成，因此它们在咖啡饮品中的含量会随着总硬度（GH）增加而增加。
2. 碳酸氢根（缓冲液）会和溶解的分子剧烈反应，根据 P_{ka} 不同，甚至会改变分子的状态。更多的酸质会被转化为它们对应的共轭形式。缓冲液含量越低，变为共轭形式的酸就越少，因此它们就能够以自然的酸性状态存在。



【图 2】【彩图 16】“理想的”和“可接受的”冲煮所用的水中总硬度（GH：镁离子和钙离子）和碳酸盐硬度（KH：碳酸氢根）范围。四个顶角的标注描述了在我们划出的区域内，对应方向的水冲煮的咖啡的味道。

【图 2】是基于我们之前的四个点建构的。在灰色区域代表着可以接受的冲咖啡的水，其中更细化的区域是我们结合理论和试验总结得出的。我们发现在蓝色的“理想”区域中，水的组成总是能带来高质量的萃取。蓝色区域的形状绝非随意的：碳酸氢根含量在大约 35mg/L 的情况下让 GH 值快速上升是有可能的，因为快速上升的 GH 值会促进对更重的分子的萃取，这对于某些咖啡和某些烘焙是好的。相反，如果 GH 值没有升高，KH 是不会升高的。我们经验性的得出了这个结论：最大程度的萃取依然会显示出平衡——需要增加 GH 值来萃取更多的弱酸。这些酸是有风味的，但是在质子化的状态下我们是品尝不到的，除非我们通过大量萃取来克服缓冲液的问题。

正如之前提到的，GH 的最大值比预期的要高。但是大量溶解了的钙离子和镁离子会导致萃取出一些不想要的分子。因此，我们发现 GH 值在 175mg/L 的水还是能够制作一杯精美的咖啡，不会牺牲风味。我们无法保证你所使用的水在我们的理想区域内，你就一定可以得到好的结果。同样，我们也不能确定如果你使用的是区域之外的水就冲不好一杯咖啡。我们只能说在我们大量的测试中——测试了多种咖啡，多种烘焙程度，使用了多种处理方式后得出的客观结论是，如果水质在蓝色区域外，我们很难获得平衡、丰富、风味十足的咖啡。

3. KH、pH 和萃取的物理学

在这个点上，KH 和 pH 对物理性萃取的影响被忽视了。并非因为没有影响，而是因为系统的研究 KH 对萃取的影响实在难以想象。就像之前说的，通过应用 HCl 和 NaOH 来控制最开始的 pH 值是可能的，但我们并没有进行这个实验（也没有必要进行）。我们能够通过第三章中整理的理论来推断它们的影响！

碳酸氢根在咖啡萃取中所扮演的角色是非常狡猾的。有一些非同行的研究中的案例（来自爱好者，咖啡师和科学家）详述了随着 GH 的升高，萃取度也会随之升高，但接着观察到在萃取尾料中出现很高的矿物含量。不确定产生这种影响的到底是因为从咖啡中萃取出来的物质（比如水达到了其溶解极限），或者是因为大量碳酸氢根在扮演一个坏角色，又或者是试验没有严谨到考虑所有的内容。当然，我们也鼓励你们自己去做这个试验，只改变 GH 值或者只改变 KH 的值，观察它们的萃取度。

我们也在做着这项工作。我们先抛出一个理论：任何人使用高碳酸氢根含量的水来冲出咖啡都会观察到 **crust** 是很严重的。这很可能是因为碳酸氢盐会脱羧(就像在交换柱中那样)而形成 CO_2 。这可能会在咖啡周围形成阻碍，抑制萃取。然而，科学有趣的地方就在于当情况没有按照计划发展时我们会有意外惊喜。

我们确切知道的一点是碱性的水和咖啡反应不是我们想要的：碱性的水中富含氢氧根 (OH^-)，回想我们 P_{Ka} 表，你可能会留意到这是强碱。用富含氢氧化物的水（高 pH ）冲咖啡导致的结果就是把豆子中的酸拉扯到杯中。氢氧根是碱，在高 pH 的水中大量存在，因此 KH 肯定就因为协调氢氧根离子而降低了。

相反，用酸性的水（低 pH ）冲煮也可能产生不想要的萃取，但也有可能在咖啡中带来好的风味。萃取率会变低，因为咖啡中的酸较少溶解在低 pH 的水中，甚至在 pH 值小至它们 P_{Ka} 一下时完全不溶解。但是，对于以质子化状态溶解的弱酸来说，它们就不太可能以共轭的形式存在。然而，咖啡中也有碱。咖啡中 40% 的绿原酸都会以钾盐（一种碱）的形式存在，会被快速地萃取到酸性水质中。这个情况就不太乐观了。

我们也发现中性 ($\text{pH}=7$) 到微碱性 ($\text{pH}=8$) 的水是最适合的。在不调整缓冲液或者 GH 的情况下增大 pH 值是有挑战的。在水过滤的部分里我们会探讨在不同的过滤系统中， pH 是如何受影响的。其实很明显，我们目前能够得到的水很大程度上取决于最开始的地方——我们的水源。

别在家里这么做

大部分冲出来的咖啡的 pH 值大约是 5。不论我们使用的水的 pH 值是 6.5 或者 8，最后杯中的咖啡的 pH 值都会在 5 左右，水中含有的缓冲剂和 GH 值都会维持这个状态(我们根本没有添加过)在最极端的试验中，我们用了 pH 值是 11.5 的水(超出了安全摄入的范围)。然而，当我们煮好一杯咖啡后，结果 pH 还是 5。这杯咖啡喝起来特别酸(尖酸)，因为氢氧化物快速地把一些酸拉了出来，而接下来的冲煮过程还是在萃取同样的东西(萃取出了更多的酸)。

11、利用好大自然赋予我们的资源

在酿酒厂中发现很多故事都是有关酿酒的“理想”水源。印度的麦酒需要从多种酒花中大量萃取，这只能用高 GH 的水质做到。杰克比尔森的制作使用了当地的软水，无法从酒花中萃取很多东西。美国的啤酒业具有高度的地域性，他们国家里可以找到很多种水质，几乎所有种类的啤酒都可以在国内的某些地方酿造出来。

健力士工厂最开始是在都柏林。在多家工厂的对比下，他们的水源能够酿造出最好的产品。实际上，是水让这种饮料出现的，世界上很多地方都可以找到这种水质。健力士的秘方依靠的是从酒花中精确的萃取，而这个精度只有他们水质中的矿物含量可以做到。不过任何喜欢喝健力士的人都知道都柏林不是唯一的酿造地。健力士最大的生产商在尼日利亚，因为那里的水质和都柏林很类似。水中，没有什么浪漫可言，只有物理和化学。水质对于产品有多么完美也是可以描述的。并且，如果我们对产品满意，那么我们也可以证明为什么我们的水质对于产品来说是完美的。

然而，的确有些时候大自然没有为你提供理想的冲煮咖啡的水源。那么当生活给了你柠檬的时候你该怎么办呢？

在第五章里，我们从物理和化学的角度阐述了水过滤装置的操作原理。现在，我们已经有了能够冲泡出高质量咖啡的水质标准，那我们接下来一定要学习如何通过过滤装置处理要注入的水，从化学性上控制冲咖啡的水。目前咖啡工厂中所使用的主要水过滤方法可以被分为两类——芯过滤（离子交换装置）和逆渗透系统。

在精品咖啡的领域中，我们看到大家十分重视 TDS（从有缺陷的 IC-TDS 仪中得到），它也被作为测量和评判水质对咖啡冲煮适应性的常见标准。我们现在已经知道这并不是最好的分析方式。通常我们认为 150mg/L 左右的 TDS 是理想的。有很多咖啡馆和咖啡企业每天都用 IC-TDS 来测量以达到特定的数值。这样做也许会有用，只要每天的离子比率都是在可接受范围内。然而，这是你无法确定的，因此 IC-TDS 的测量也只不过是相对的指导或者呈现方式。接下来的讨论是基于对所使用的水中 GH 和 KH 良好的认识而展开的。

1. 反渗透

反渗透（RO）系统利用高压有效地去除了水中所有的东西。接着，通过使用手工添加的方式把一部分被去除的东西重新添加回水中，让水中的矿物质浓度达到标量。他们也会使用前置过滤和后置过滤来去除所有不想要的固体、有机化合物和瑕疵味。

反渗透系统能够让水中的矿物质以非常精准的量增加或者减少。如果使用“水”，矿物质含量肯定是会比加人的水中更高的。使用一些（或者不使用）废水，可以让矿物质含量有效地变为去离子化的矿物微粒。

非常重要的是要知道反渗透系统是设计来软化、净化水源的，通过从水中移除所有溶解了的离子和分子。GH 和 KH 值的增加或者减少都保持着最开始的比值。所有反渗透系统不会改变 GH 和 KH 的关系。例如，100mg/L 的碳酸氢根和 100mg/L 的 GH 值或多或少都会保持在这个浓度标准上。从根本上说，你是依靠这两者之间你所喜欢的关系来进行过滤的。（比如 100mg/L 的 GH 和 500mg/L 的 KH）。

RO 不会改变水中矿物质的比值，只会把它们过滤掉，最多就是含量为 0，然后再以线性的方式重新注入。因此，由于矿物质的成分是被均匀过滤掉的，所以 pH 值也会基本保持不变，但随着矿物质减少，pH 会趋向于中性。

2. 芯过滤系统

根据树脂柱上有什么样的离子，交换芯会和溶在水中的矿物质以多种方式反应。大部分交换芯都会有炭块，用它来移除氯和有机物质。但是主要的操作原理还是通过离子交换。最为常见的交换芯就是钠一缓冲的质子交换柱，它通过脱羧反应去除碳酸氢盐。镁离子和钾离子的交换柱也是很常见的。钾离子交换柱和钠一缓冲交换柱差不多是同样的功能，而镁离子交换柱可以产生两个效果：1. 用镁离子交换钙离子（在不牺牲萃取能力的情况下减少形成水垢沉淀的风险）。2. 通过是碳酸氢盐脱羧而减小 KH。

和 RO 不同，芯过滤无法产生去离子水，但是却可以改变水中矿物质的比值。离子交换的方法能让水质更容易萃取想要的风味。然而，随着碳酸氢根的减少，pH 值更容易被改变。如果你生活的地方的水源是中性或者微酸性的 pH 值，那在过滤之后，pH 可能会下降到 6.5 以下（腐蚀性会成为一个问题，也会影响萃取）。这也取决于你如何使用过滤器以及“错过”的水量。你错过的水越少（意味着有更多的水流过离子交换柱），pH 下降的也会越少。

3. 预防水垢和腐蚀性的过滤

水垢

一个更为常见，大家也都意识到的问题就是水垢的堆积。对于这个情况，水中的钙离子遇到溶解了的碳酸氢根会结晶为方解石或者文石（两者都是水垢的形式）碳酸钙不再是溶于水的，任何明显的水垢堆积都会快速地引发相关问题。比如，温度计会失灵，水流通道会被堵塞。

腐蚀性

腐蚀性和水的 pH 值是直接相关的，次级影响是水中溶解的矿物量和温度。酸性越强的水越可能腐蚀机器中的金属。严重的腐蚀不仅仅是破坏你的机器，而且还会让水中含有高百分比的金属物质，这对饮用者

可能是有害的。加入了金属物质会对风味有积极的影响，但要知道这绝非好事。当 pH 值低于 6.5 的时候，这将会是个非常严重的问题。

这个问题尤其出现在铜壶中，铜离子在加热和有质子存在的情况下很愿意被解放出来。使用类似不锈钢的防护涂料可以很好地方式腐蚀。

要在水中得到你想要的所有东西是非常困难的。本质上，我们想要相对中性的 pH 值 (6.9~8) 以及 GH (钙离子和镁离子) 和 KH (碳酸氢根) 之间理想的关系。这些都取决于水源中的矿物含量，而在这上面动手脚是很有挑战性的。

4. 最好的解决方案

根据你的水源，理想的解决方案会是多种多样的。不同的地理区域需要解决不同的主要问题。按一下按钮就可以得到想要的水质是一个梦想，我们的工作的确是围绕它的，但是这也许永远不可能，因为我们在对抗的是热力学。

目前，最为理性的解决方法就是认识你的水源并决定你需要用什么方法来处理水。你应该利用你对不同过滤系统的理解以及我们给出的图表，结合下一章中讲述的内容来更好地认识水以及它和咖啡之间的互动。使用滴定设备会强化你的认识，使用本书中的语言也会在讨论过滤方案时帮助你。

价格

考虑到价格和维护费用，反渗透系统一开始的时候会显得很昂贵，但是一般中等的咖啡馆，或者在水质较硬的区域里，它是值得的，而且长期使用还会带来经济上的收益 (假设过滤器还有用，薄膜也没有穿孔)。具体的使用寿命和维护周期依然是和当地水源相关的。如果你的水中含有很多物质，那么过滤芯的寿命肯定会缩短。这时候反渗透就能很快地体现出它的价值了。

效能

也要考虑你的过滤装置的效能。反渗透的过程是缓慢的。每分钟能通过的水量也是受限制的。一旦水经过过滤就需要被储存在一个水箱中，所以让你的水箱足够大，以便在高峰期储备足够的水量也是很重要的。反渗透装置也需要更换其组件，比如炭块和薄膜。

交换芯系统在工作室也有速度限制。水必须要在树脂附近停留一会儿，等待交换反应发生。这个过程不需要很长时间（几秒钟），而一般的咖啡店都不会达到其流量，因为不论是意式机还是供水系统都只需要很小的水量。

然而，考虑到需要大量水的时候，比如杯测，或者你想要装满烧水的设备，或者你想要给你的客户一瓶过滤好的水带走。最简单的方法就是按住样水键打开过滤器（通常用来清洗新的过滤器）。按住这个键，然后把容器加满。然而，树脂在这样的情况下没有足够的时间和水反应。要去的有代表性的样本，最好是一次加入 250ml 水，等待 3-4 分钟。大部分交换芯都会有清洗键，或者可以加一个。这对于定期检测你的水质是很有用的。

交换芯的寿命

一个交换芯的寿命很难说，因为这取决于过滤的水量以及水中的成分。过滤芯的寿命大部分都和说明书中提及的差不多。如果不加入一个量水器的话很难知道它到底能过滤多少水量。在你的系统中是可以加入量水器的。然而，就算这样也还是有缺陷的，因为就算少算一天也会是很多的水量。

水源也不是恒定的。根据水源区域，一天之中其矿物含量也会发生变化，在这种变化下，过滤器也可能无法持续的工作。在硬水区域，这会是重大问题。哪怕你只是晚换过滤器一周时间。在一个繁忙的咖啡店里，即便出品的咖啡还是不错的，但这可能导致意式机中出现严重的水垢沉淀问题。

最好的解决方法就是把定期检测水质加入到你店面运营的流程里。这能让你的团队对他们所使用的水质有更多了解，也让他们能够考虑到是否需要做些什么改变。总的来说，越早意识到过滤器失效，机器出现的问题也越少。

制水

在一开始这可能有些极端了，但是自己制水也是一个选择。等你看到后面提到水质和烘焙的关系时，这将会成为一个非常有效且强大的工具。大部分国家里，买到去离子水都是相对容易的，或者可以通过 RO 系统来制作。从原理上看，你能够根据你想要的冲煮条件来在水中加入矿物质以构建三种关键角色。记住第六章的内容，你可以按照自己的意愿来设计水质。

4.1. 注入和矿化系统

注入系统

我们不会想要店面上所有的水都是制作出来的。设计出可以在去离子水中机械化注入矿物质的产品对水过滤工业是个非常大的挑战。基本原则很直接：从去离子水开始（不论是瓶装或者 RO），装配一个自动化注入系统向去离子水中注入预先设计好的矿物溶液。

我们很喜欢这个想法，但是这也很有挑战性。向去离子水（可能是通过 RO 制作的）的蓄水池中注入矿物质可以提供最稳定的容错率（比如，水越多就越容易持续地注入）。这显然意味着吧台后方需要更多的空间。RO 高效工作时需要两个蓄水池一个是已经注入了矿物质并可以使用的，另一个需要有大量的待注入水并准备向另一个池中输送水。

关于注入系统的另外一个想法是快速地向水中注入溶液，这通过减少持续注入而规避了需要大型蓄水池的问题。因为注入的剂量可以减少出错从而变得更高效。

矿化芯

这种技术相对常见，但是结果的变数很多。它的工作原理并没有在化学部分讨论，因为它们是依靠让水通过不溶于水的镁盐和钙盐（比如氢氧化镁和碳酸钙）来让水二次矿化，这也依赖于水的难溶性吸收。所给矿物质的溶解度是非常低的，吸收的程度也取决于温度和水的纯净度。为达到热力平衡，越纯净的水，会溶解的离子就越多。一些 RO 系统在后期逆渗透中采用这类交换芯来作为选择性注入溶液。在最为常见的二次矿化系统中，让水冲刷碳酸钙，钙离子和碳酸氢根离子的结合结果是 1 比 1。从原理上看，这是和很好的起始点，但是碳酸钙的溶解率实在太低了，既不可能让水脱离“软水”的范围。

瓶装矿物水

本书的目标是从深度上探究自然的水倾向到工业用水的变化。但是我们的意图也需要同时满足所有咖啡爱好者实用以及可接受的需求。家用的范围变得越来越广，他们不太可能会购置 RO 系统和二次矿化装置，或者商业交换柱。瓶装水对在家冲煮的人来说是最为合理的，也是被高度接纳的。瓶装水是观测水质影响最简单的方式，不论是家庭冲煮还是商业生产。

然而瓶装水对冲咖啡“好”的概念绝对是有瑕疵的，我们整本书也都是在陈述这一点。任何超市货架上的瓶装水都有很大的差异。作为消费者，我们推荐“bottled at the spring”（春季装瓶）和“naturally sourced”（自然资源）。这意味这不论水中含有多少矿物质都是自然的。大部分水公司会在瓶后标出他们水质的特定矿物含量。利用你对三个主要角色的理解，你可以很轻松地识别瓶中所装的是哪种水以及它会对你的咖啡有什么影响。

在英国，没有哪种瓶装水是符合我们理想冲煮范围的，但有一些很接近。有很多水都提供了制作精美咖啡的完美水质样本。比如依云：如果你生长在一个硬水区域，你可能喜欢高矿物质水的味道和口感。依云就是一个饱满、硬度高的离子，我很喜欢喝。然而它会做出浓苦、焦涩的咖啡，因为在英国，依云含有 80ppm 的钙离子和 360ppm 的碳酸氢根离子。

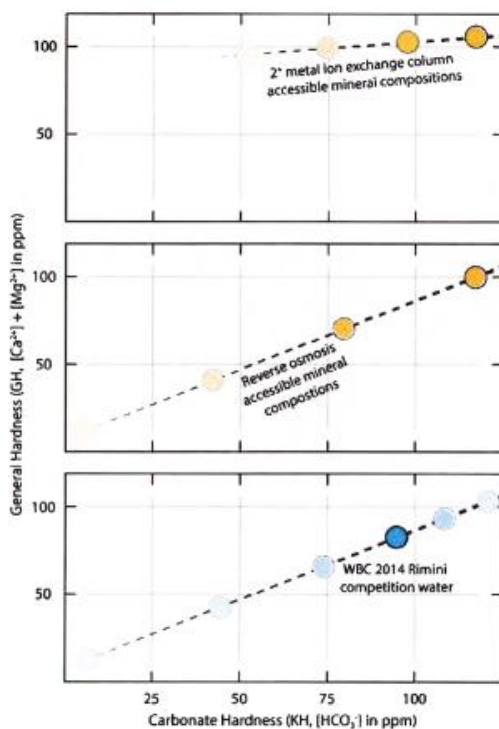
5. 案例分析 1 一里米尼的水

WBC 有一项艰巨的任务。除了组织并开展活动以吸引世界各地的人群之外，他们还需要提供制作咖啡的水。每年，这项活动都会。世界不同的地方举行。要是只用典型的 RO 或者过滤芯的方式处理水的话，世界冠军赛将几乎不可能完成。举行比赛的地域的水源不太可能拥有理想的矿物比率。

2014 年，WBC 在意大利里米尼举行。WBC 的水标准和第九章中给出的 SCAA 的标准很接近。核心标准就是水中的缓冲液和总硬度有着良好的关系。

那时候，我们仍然在学习水，以及水和咖啡、风味的关系。所以，不出所料，里米尼的水过滤也是基于典型的（也是有缺陷的）IC-TDS 仪来测量如果读数是 125~150，就是可以的。水通过逆渗透系统，读数是 150。但问题是水中的矿物比率没有发生变化，而且所给的里米尼的水源并不符合标准，碳酸氢根的含量是很高的。碳酸氢根几乎是推荐标准的两倍，而剩下的“TDS”就是不足量的钙离子。比赛标准的问题就是缓冲液不在可接受的范围内，基本上是(或者接近)40ppm。

在跳进批判这种处理方法前，让我们探索下交换柱和 RO 系统的能力差别。在【图 1】中，上方的图表显示了随机矿物含量(110ppmGH, 120ppmKH)的水。通过镁离子交换柱之后，KH 被表面附着的质子攻击，同时用镁离子交换水中的钙离子。这让我们得到了虚线上的点。不是说我们无法移除所有的碳酸氢根，但已经很接近了。



【图 1】【彩图 17】随意矿物成分的水，上方的图表显示了交换芯过滤理论上在不减少总硬度的情况下交换阳离子。交换柱树脂上质子的目标是碳酸盐硬度。反渗透移除了溶液中所有的离子，接着将“废水”与去离子水混合。这会让恒定的矿物比例发生量上的改变。造成的影响其实是稀释了同样的溶液。在 2014 年，意大利里米尼的 WBC 中，选择了反渗透为过滤方法。该方法制造的水质显示在下方的图表中，比赛用水为不透明的蓝色球。

同样的矿物含量下，反渗透系统让我们得到 GH 和 KH 的标量。中间的图表显示了我们通过纯反渗透和废水混合系统的矿物组成的变化轨迹。在下方的图表中，里米尼的比赛用水显示为实心蓝色，线条轨迹是

用其他 RO 得到的水质。要注意到注人的水离这个点很远，而我们也同意，这是他们能够用 RO 系统得到的最好结果了。

但是反渗透系统是这个情况中最好的选择吗？

在里米尼，交换芯过滤的水绝对是最接近主管团体设定的标准水质的。而且，它还会满足我们要考虑的三个对风味产生最大影响的三个角色。然而交换芯过滤很可能会让 TDS 过高，相对与目前的可接受标准来说。没有什么方法可以让水既适合冲煮咖啡，又符合目前可接受的标准但是对我们来说。好的。水质到底是什么？我们可以抛开 IC-TDS 测量，在牺牲“TDS”的同时使用离子交换芯来得到理想的 GH-KH 比值。有选择性地在其中按照目前可接受的矿物标准来改变水的成分，水可以是被人工矿化的（还记得第六章吗？）。

2015 年的 WBC 中就在天然水源中加入了矿物质，接着通过反渗透——废水混合处理让水符合所有目前的标准。这会是我们真挚的推荐往后每届 WBC 都应该这么做，同时，我们也需要重新评估我们对“TDS”和 IC-TDS 仪的依赖。

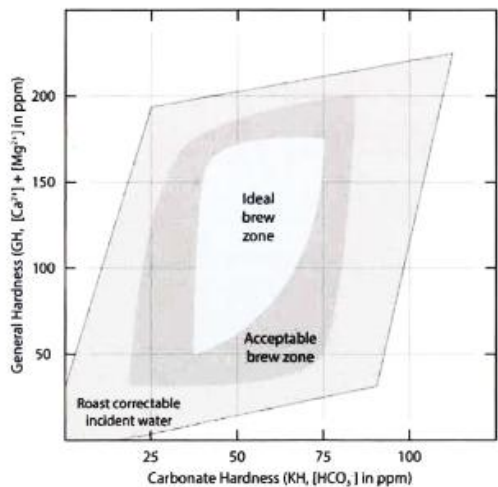
12、根据水质调整烘焙

现在已经知晓水会影响我们每一次冲煮咖啡的体验。这个不仅体现在消费者层面，而是涉及了整个产业链，包括了烘焙这个环节。考虑烘焙曲线以及相关调整是水研究的组成部分。不同的烘焙商有不同的品控程序，但他们都避免不了要制作和品尝咖啡。而且他们在做这些事情的时候是用自己的水。

这个水就会影响咖啡的风味。不仅是因为它决定了烘焙后咖啡所呈现的味道，更因为是会根据它所呈现的味道来调整烘焙以实现最好的风味。即，这个味觉体验将会反馈给烘焙商来调整烘焙咖啡的方式。其实就是说烘焙商所制定的烘焙方式是为了让咖啡在用他们的水冲煮时尽可能的好喝。这是很重要的信息。

我们将烘焙商们的用水中所含矿物质绘制成了表格。数据布满了整个表面，显然人们并没有考虑这个太多。参考【图互】，标出了熟悉的总硬度和碳酸氢盐硬度。这里我们提供的是一个烘焙调整范围。概念是烘焙可以极大地改进咖啡在某一水中的表现。在一些情况下因为烘焙的原因咖啡用水的范围会落在理想冲煮值域外，甚至于如果用理想冲煮值域内的水味道会没有那么好。

这种说法会让人非常激动，因为它很快就会让人想到水不再是问题而咖啡只需要通过烘焙就可以适应某一种水。这种想法是缺乏远见的。无论烘焙方式如何，用高缓冲能力的水冲煮咖啡就喝起来会平淡沉闷，即使某些烘焙方式得到的结果会稍微好一点。烘焙方式更符合我们的理想水质范围，结果会更好。



【图 1】【彩图 16】烘焙商通过调整烘焙方式可以适应的取水范围的矿物质组成。
随着离理想区域越来越远，烘焙会更难呈现风味。

正如我们所见这里提供的烘焙域是烘焙可调控的水的极限范围。在这个范围里如果咖啡的烘焙方式针对水质做好了调整，咖啡的品质和特征可以最大程度的得到展现。这个范围的边界代表着不亏损的极限。
(thelimits if this compensation:if -> of?)

一个哲学问题

没有给同一烘焙用多种水测试，或者同一种水测试不同的烘焙方式，我们就永远不能真正知道我们得到了某种咖啡品质最好的展现，但我们基本可以确定的是，如果我们尝试将咖啡烘焙到理想水域时，我们得到的整体效果会更好，并且我们也可以更好的了解我们咖啡如何转变的。这是个严肃的问题也毫无疑问会引发争论。我们支持你想想看并挑战自我！

13、案例分析

通过这次的研究，我们的目标是解决一些基本问题，并且我们希望你能获取足够的知识可以自行探讨。我们需要你进行实验并提出问题；我们需要你证明我们是错的（并解释为什么）。当然，我们也知道在一些情况下，技术信息和科学理论可能会让我们不知所措。将这些概念放在具体的经验里可以让它们变的真实易懂。在这本书里散布着一些，但我们想在这里列举一些重要的例子来总结这本书。

1. 案例分析 2 ——“聚光灯下”的水

整个项目被付诸实践是因为一次特别的经历，关于一个有名气并追求品质的烘焙商的一款咖啡。

咖啡已经不只是平淡干涩这么简单，而是真的不好喝。由于一般在店里出品的咖啡都很好喝，所以这样确实让我们很惊讶。我们立刻就着手研究我们的萃取和冲煮参数来评估和探索一款咖啡的最大潜能。而在那天我们所得到的从其他烘焙厂来的其他咖啡味道都非常好。

在这个事件中，我们可以找到一个不同的萃取率和浓度，可以极大的改变咖啡味道让其不再难喝。不用说，我们没有成功至于怎么去调整都毫无头绪。实际上我们得到的最好结果所使用的方式非常诡异——高的冲煮比例（高粉低萃）。我们通过浪费咖啡豆实现了负面味道的最小化。这不能成为一种解决方法我们不能在店里出品这款咖啡。

接下来我们联系了烘焙商。按照惯例他们保留了这个烘焙批次的样品以免出现问题。他们在烘焙厂冲煮了样品后他们变的和我们一样困惑。他们发现咖啡非常好喝。在口味的偏好上存在差异是可能的，但是我们很了解烘焙商并且知道如果他们喝到的味道正是我们所喝道的味道，他们一定不会认为这是“可以接受的”。

随着这些年对冲煮理论的理解，我们可以肯定的是我们的制作方式不是问题所在。问题应该是会更加基础一些。那个时候我们还不知道我们现在知道的这些。我们推测由于地理位置的差异，水或许才是元凶。我们交换了 IC-TDS 的读数它们不一样，150 和 180。但是通常来说 30 的差异不像是问题所在。实际上水的矿物质组成有着本质的不同。最终发现，不仅他们的水和我们的不一样，而且他们咖啡的烘焙方式只适售他们的用水。

稍微思考一下，就变得很清晰。烘焙商买好生豆然后进行试烘。杯测后烘焙方式会进行调整来最好的呈现咖啡，而他们调整咖啡以尽可能让其好喝，这却始终在冲煮和测试烘焙所用的水的限制之下。

我们好奇在冲煮所用的水和烘焙商差别巨大的咖啡有多少。我们也好奇多少人品尝到的风味和烘焙商原本想要的的不同。

2. 案例分析 3 —— 意式浓缩太酸

有一个我们购买咖啡很长时间的烘焙商。他们经常使用极端的方式来烘焙意式浓缩和滴滤咖啡：滴滤咖啡总是很淡、富有果汁感并且清爽，而意式浓缩则是典型的传统、更厚重浓稠且富有烘焙香气。

我经常想着应该仅仅是他针对每种类型的选择。然而这仅仅是部分原因。在我们调查了烘焙厂的水源以后惊奇的发现他所使用的水尽管按照总矿物质含量来说不算是特别的“软”，但是缓冲能力相对低。用水有相对高的总硬度，但是碳酸氢盐硬度低，位于我们理想水图的左上角位置。在经过离子交换以后，缓冲物就几乎不在了。这就意味着杯中的酸度几乎没有任何缓冲，而在意式浓缩中这就被放大到非常不愉悦的程度。而在滴滤咖啡中，由于相比意式浓缩来说谈很多，所以酸度相对好一些。

为了得知他们的意式浓缩品质是否仅仅是偏好问题，我们把烘焙商邀请到了店里。他们发现在烘焙厂认为非常不好喝的咖啡在店里却很美味。我们就知道他们也遇到了和我们一样的问题，因此也对他们的意式浓缩品质产生了困惑。

在这个事件中 IC-TDS（用于测量水中 TDS 的常用仪器）就是问题所在。为了降低用水的 TDS 以达到行业标准，他们过滤掉了所有的缓冲物以至于破坏了水的平衡度。更好的选择其实是接受较高的 IC-TDS 而保证足够的缓冲物质来平衡酸度。这里还有一个选择就是反渗透，但只适用于特殊的取水环境，要求原本水中钙镁离子和碳酸氢根离子的比例在一个理想的范围，只需要成比例降低。反渗透在这种情况下就可以起到很好的作用，但是仍需要接受比 SCAA 标准高一些的矿物质含量。

这次的经历也非常有趣，因为它表明我们有了要对意式浓缩和滴滤咖啡区分用水的概念。建议是意式浓缩相对于滴滤咖啡可以适用甚至得益于高缓冲能力的水。对此思考了很多年后，我们得到的结论是它也许理论上可行，但也可能就是个噱头，一方面需要花费大量的精力，一方面结果并不乐观。这就是为什么我们只给意式浓缩和滴滤咖啡选择了一个共同的理想冲煮范围。

3. 案例分析 4 —— 关于烘焙、水与语言

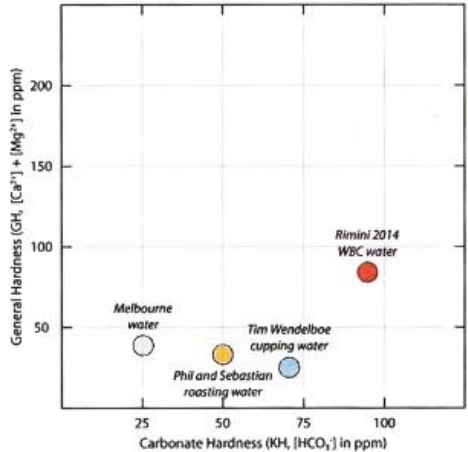
咖啡是货真价实的全球饮品。现在的精品咖啡浪潮正是分散在世界各地的个体与企业的集合。现代的交流方式以及交通系统让我们可以更好的分享关于咖啡的热情，也同样更好的与全球任何角落的顾客互动。

Tim Wendellboe 是挪威奥斯陆有名的精品咖啡人。他是以前的 WBC 冠军，拥有一家追求品质的公司。phil 和 Sebastian 是加拿大卡加利的一家烘焙商，它还有几间门店。他们有很多专业上的资质并且有趣的是他们去喝了 Tim 的豆子以后开始了自己的生意。phil 和 Sebastian 放弃了工程师的工作然后开始了他们的咖啡旅程，几年后他们满意的将自己的咖啡拿到奥斯陆盲测。回到加拿大，桌上他们的咖啡喝起来明亮、干净并且富有层次，正是他们在购买和烘焙时追寻的特质。然而，在奥斯陆（他们追逐咖啡风味的起点）杯测时他们的咖啡却不是那种明亮、干净且富有层次。phil 和 Sebastian 困惑了至有些尴尬。

过了些年，我们在 Rimini 的世界比赛后台遇到了 Phil。我们聊到了水，很显然对于他来说水最可能是造成在奥斯陆奇怪的杯测结果的元凶。

就在那年，Tim 邀请 Phil 和 Sebastian 带咖啡去参加另一个盲测活动。这次的级别更高这次的杯测是为了选出最好的咖啡提供给 MAD 宴会（某个世界顶级主厨组织的饮食活动）。自然地，把咖啡再次放在那样的环境让 Phil 感到有些担心。他联系了 Tim 并获取了奥斯陆水质的一些粗略参数。很快就发现虽然奥斯陆的水矿物质含量低但碳酸氢盐的含量却较高。

在【图 1】中，我们标出了 Phil 和 Sebastian 在烘焙厂使用的水，以及 Tim Wendelboe 在杯测时使用的水。我们也标出了 Rimini 比赛时使用的水和墨尔本的自来水。Phil 选择通过我们第六节讨论的方法来亲自配制用水。随后他烘了一款自己的咖啡并用该制备的水测试了咖啡。接着他调整了烘焙参数来配合用水来得到最好的味道。最终他提高了酸度降低了深烘、“焙烤”的味道。咖啡随后被送去为 MAD 宴会准备的盲测，结果可想而知，咖啡通过盲测被选中作为活动的咖啡。



【图 1】【彩图 18】 Phil 和 Sebastian 的烘焙用水，从表面上看，和奥斯陆的水质差别很小。墨尔本的水质与里米尼的水质的差异程度也类似。这些点分布的距离不远，但是正是如此证明了矿物质含量的细微差别可以极大地影响咖啡最后呈现出来的结果。

14、今天、明天以及遥远的未来

和互联网以及图书馆一样，这本书有很多关于水的信息。孤立的看这本书，将会产生误区而且作用不大。它的一些部分已经被验证是正确的（和大部分 SCAA 的水质参数一样）。我们已经说明了行业需要脱离对 IC-TDS 参数的依赖。我们也指出了水对萃取和风味的影响，并提醒大家注意现代过滤装置以及它们的缺陷。我们也选用了一些方式来科学地研究水。我们想要感兴趣的人更好的理解这个话题，理解每个参数的含义并知道为什么需要对某些参数提出质疑。至少，我们希望你理解为什么这些参数被放在首位的同时，也明白对完美水质（比如，我们一致认可的适用于咖啡的水）的追求理论上可行但难以实施。

正如我们所见，TDS 的范围不适用于讨论变量。某些水质标准虽然标出了对水中总硬度和碳酸盐硬度的可接受范围，但是真正关键的问题是它们如何共同作用。就像行业的其他方面一样，水的化学性质仅仅产生间接的影响。我们希望我们的书可以帮助你探究水的性质和它对咖啡不可思议的影响。

咖啡行业现存的过滤方式如果和你的用水来源搭配的很好，并被正确的使用和维护，那么就可能完成我们大部分的要求。希望在未来会有更多灵活又精确的方法，可以让我们在全世界范围内完成实现水质一致，不再受意外事件的干扰。尽管一些水质会挑战你，让制作好的咖啡变的很难，但一定有你能做的事情。水已经有一定的接受范围，再结合烘焙方式的调整，你很可能就得到一些高度正面的结果。咖啡行业有一个较窄的水质标准在我们理解是一件好事，因为它可以让我们更好的展示咖啡的产地特征。但是，最为重要的是我们可以了解我们所使用的水并控制它来制作好喝的咖啡，以及我们可以在讨论我们的不同结果时使用统一的表达方式。

困惑于冲煮方式、烘焙还是水的问题的日子已经过去。我们希望我们提供了一些方式可以帮助你继续探索咖啡与科学。

附录一、记录表

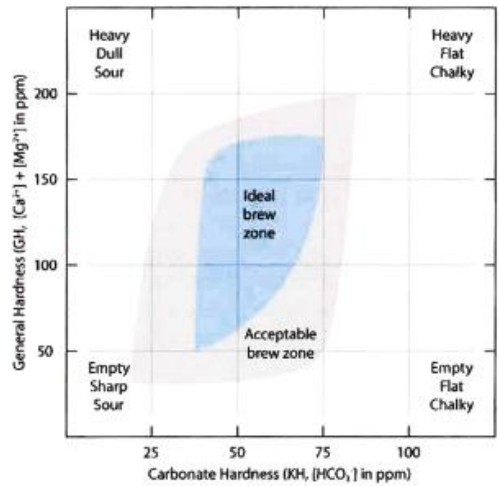
下面一节提供给爱好者、咖啡师、科学家以及烘焙师使用。您可能已读完全文，和我们一样，体会到不同的水冲煮咖啡的区别，正想试试我们的理论，对此我们很欣赏。

进行系统的咖啡实验富有挑战性。我们已经极大地简化了过程来帮你探究水在感知方面的作用。根据我们的理想冲煮域【**ideal brewing window**】，对于特定的烘焙，能制作出美味咖啡的水必然有一定的限制（即对水质有一定的要求）。矿物质含量超出我们推荐范围的水使用起来更具挑战。因此，我们需要你利用家中制备的水（具体参考第六节我们的推荐方法）、瓶装水、自来水以及你常用于冲煮咖啡的水来探知这个范围。

大部分的瓶装水背后的标签上都有它们矿物质含量的信息。记住，上面的总矿物质含量（干重）是完全没有用的。我们需要考虑的是钙镁元素的总含量（单位 ppm，当然这是一种近似）以及碳酸氢盐的含量（单位 ppm）。

下面的记录表部分可以作为入门模板。它不限制你冲煮咖啡的方式，只要保持一致即可。我们建议使用简单的杯测方法，因为它可以变量最小化，但是如果你想要比较爱乐压冲煮结果的不同，那就试试看。如果想要更加专业（精益求精），你可以记录下你的咖啡物质的萃取率。

作为参考，我们把我们的理想冲煮水表一并放在了记录表的部分。



【图 1】水的“理想”冲煮域和“可接受”冲煮域的总硬度(GH; Mg^{2+} 和 Ca^{2+})以及碳酸盐硬度(KH^- , HCO_3^-)。在图中四角的注释是指当用水往各向偏离时咖啡最终产生的结果。

附录一 记录表

咖啡产地	水质参数
	GH: KH:
	品尝纪录
烘焙机、烘焙曲线	
烘焙方式	

咖啡产地	水质参数
	GH: KH:
	品尝纪录
烘焙机、烘焙曲线	
烘焙方式	

咖啡产地	水质参数
	GH: KH:
	品尝纪录
烘焙机、烘焙曲线	
烘焙方式	

附录二、图表英文检索

第 1 章

Atom 原子

The hydrogen atom 氢原子

Electron(e-) 电子

Proton (H^+) 质子

Neutron 中子

Heavy hydrogen 重氢(氘)

Even heavier hydrogen 超重氢(氚)

Atomic number 原子序数

Atomic symbol 原子符号

Atomic mass 原子相对质量

Atomic name 原子名称

Stable oxidation state 稳定的氧化态

Electronegativity 电负性

第 2 章

Water 水

Ice 冰

Steam 水蒸气

Temperature 温度

Pressure 压力、压强

Atm 标准大气压

Form 形态、形式

Relative energy 对应的能量

Low 低

High 高

Equal 相等

Compression 压缩

Expansion 膨胀

Compression material 可压缩物质

Incompressible 不可压缩的

Variable sized box 不同尺寸的盒子

Dynamic pressure 动态压

Direction of applied force 施力方向

Direction of flow 流动方向

Decompression chamber 减压箱

Cooled box 冷却了的盒子

Compression chamber 压缩箱

Direction of heat transfer 热量转移的方向

第 3 章

Monatomic 单原子分子

Diatomic 双原子分子

Triatomic 三原子分子

Tetratomic 四原子分子

Polar 极性

Non-polar 非极性

Linear non-polar 直线型非极性

Bent polar 弯曲性极性

Polarisation direction 极化方向

Atomic species 原子种类

Bond length 键长

Bond angle 键角

Torsion angle 弯曲角度

An octane 一个辛烷

Bicarbonate 碳酸氢根

Lauryl sulfate 月桂基硫酸

Water insoluble materials 憎水性物质

Reagent 反应物

Product 产物

Acid 酸

Base 碱

Conjugate base 共轭碱

Conjugate acid 共轭酸

Proton donor 贡献质子方

Proton acceptor 接受质子方

Equilibrium constant 热力常数

Acid dissociation 酸的解离度

Addition of base 加入碱

Hydronium 水合氢离子

Addition of acid 加入酸

Hydroxide 氢氧根

Neural water 中性的水

The bicarbonate cycle 碳酸氢根圈

Acetic acid 乙酸、醋酸

Carbonate 碳酸根

Acetate 醋酸盐

Carbonic acid 碳酸

Decarboxylation 脱羧、去碳酸基

Urination 排尿

Turn into something useful in the body 转化为对身体有用的物质

第 4 章

Drop 滴

Positive electrode 正电极

Negative electrode 负电极

Cation 阳离子

Anion 阴离子

第 5 章

Cartridge filter operation principles 芯过滤操作原理

Incoming water 注入水

Dissolved cation 溶解的阳离子

Outgoing water 流出水

Sodium acetate buffered pH cartridge 乙酸钠(作)pH 缓冲的交换芯

Exchange 交换

Mechanism of reducing KH 减小 KH 的原理

Spontaneous 自发性的

decarboxylation 脱竣作用

carbon filter 碳过滤

sediment filter 沉淀过滤

high pressure reverse osmosis 高压逆渗透

consumable water 消耗水

waste water 废水

remineralisation 二次矿化

semipemeable membrane 半透膜

reverse osmosis obtained water 通过反渗透获得的水

Ion 离子

Insoluble 不溶的

ion pairs 离子对

第 9 章

Characteristic 特质

Target 目标

Acceptable range 可接受范围

Odour 气味

Colour 颜色

Total chlorine 氯总含量

TDS 总溶解固体

Calcium hardness 钙硬度

Total alkalinity 总碱性

Sodium 钠、钠离子

Carbonate hardness (KH) 碳酸盐硬度

General hardness (GH) 总硬度

Target composition 目标成分

Acceptable range 可接受范围

Acceptable window 可接受范围

Optimal range 最佳范围

Minimum 最小值

Optimal 最佳值

Maximum 最大值

Requires correction 需要调整

Total dissolved solids (TDS)总溶解固体

Sodium 钠、钠离子

Chlorine 氯、氯离子

Probe 测量仪

第 10 章

Point 点

Heavy 重

Dull sour 死酸

Flat 单调

Chalky 涩、粉感

Empty 空乏

Sharp sour 尖酸

Ideal brew zone 理想冲煮范围

Acceptable brew zone 可接受冲煮范围

Metal ion exchange column 金属离子交换柱

Accessible 可达到的, 可获得的

Mineral composition 矿物组成

Reverse osmosis 反渗透

WBC 2014 Rimini Competition water 2014 年里米尼 WBC 比赛用水

第 12 章

Roast correctable incident water 供培可调整的取水范围

第 13 章

Melbourne water 墨尔本水质

Tim wendelboe cupping water 提姆杯测用水

Phil and Sebastian roasting water 菲尔和赛巴斯提安烘焙用水